



Clinical correlation III

Coronary artery disease & heart failure

Medical student year 2

Sirichai cheewatanakornkul MD

Normal artery

INTIMA/Endothelial Layer

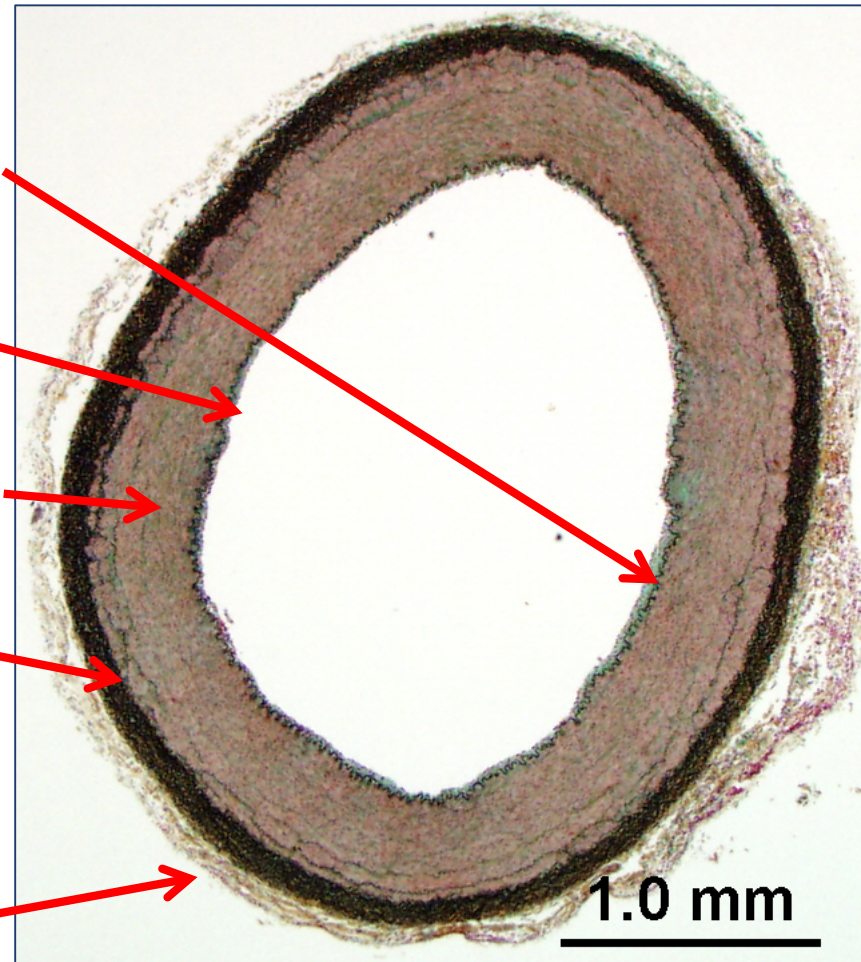
Internal Elastic Lamina

MEDIA/Endothelial Layer

External Elastic Lamina

ADVENTITIA/

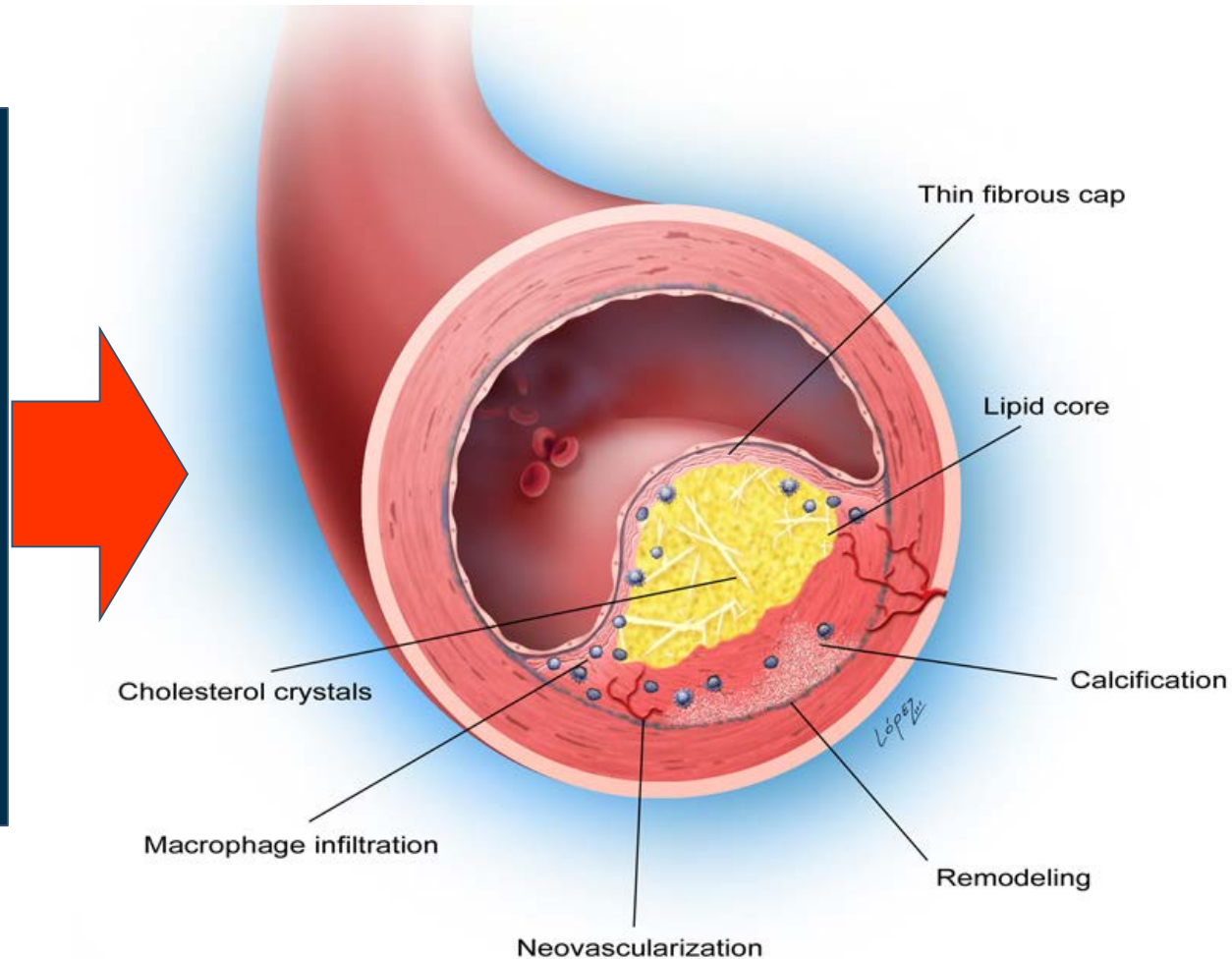
Connective Tissue Layer



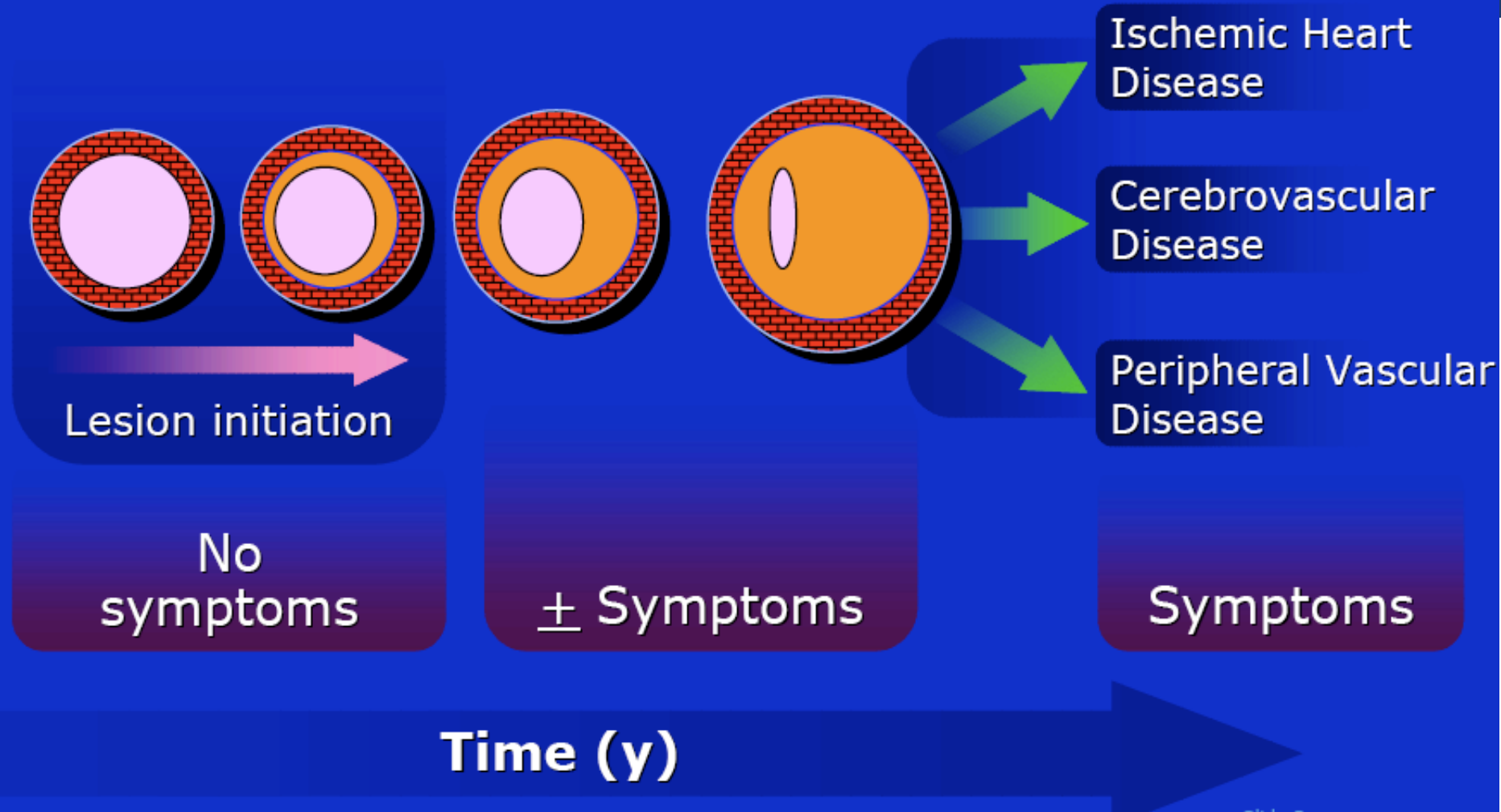
Disease artery => atherosclerosis

RISK FACTORS

- High Cholesterol
- Smoking
- Bad Genes
- Hypertension
- Diet
- Diabetes
- Air Pollution
- Stress
- Illicit Drugs
- Other toxins



Schematic Time Course of Human Atherogenesis

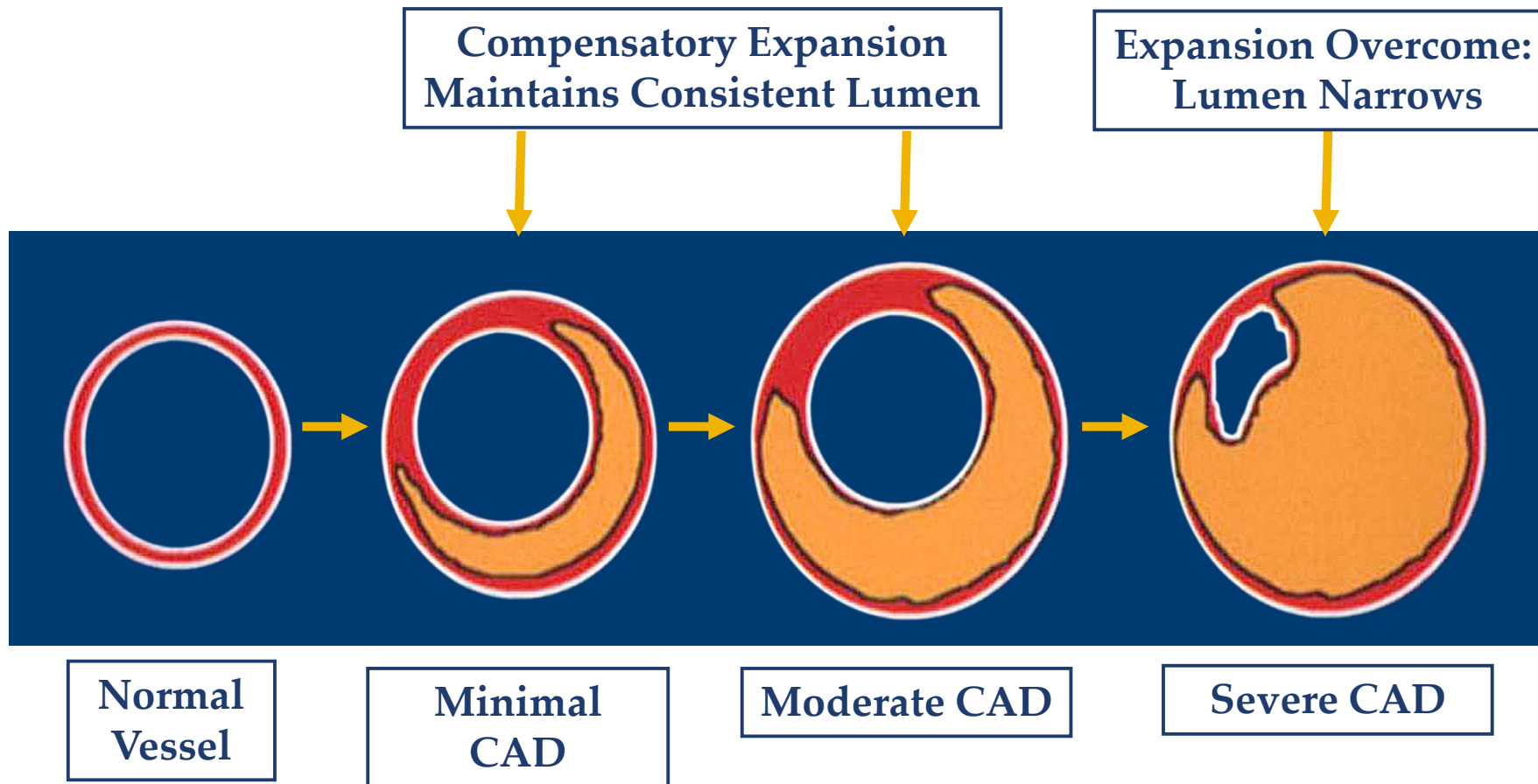


Atherosclerotic

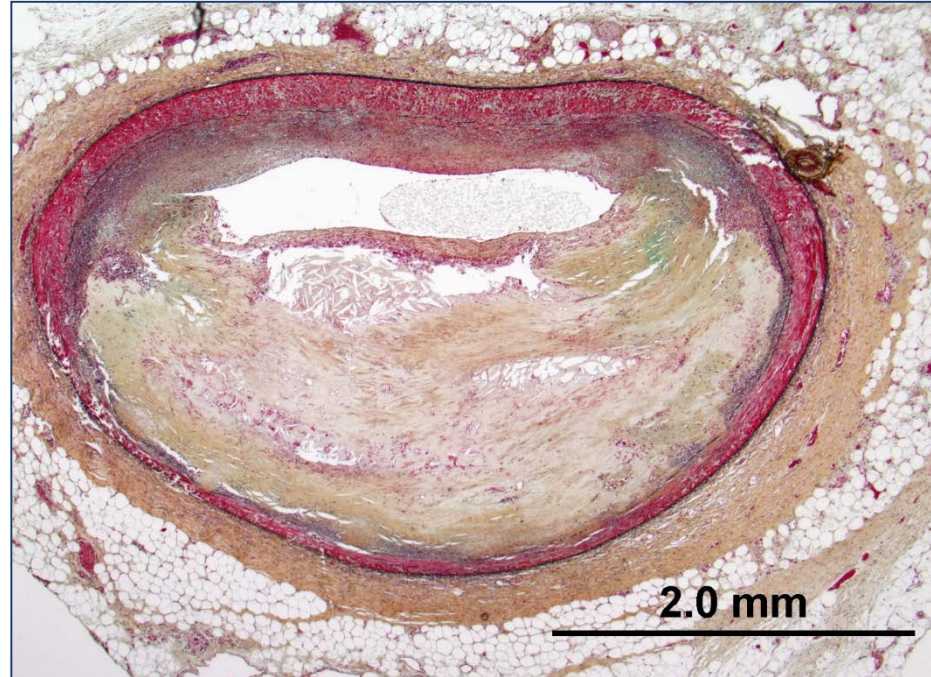
Symptom

time

From Plaque to Artery: Positive Remodeling



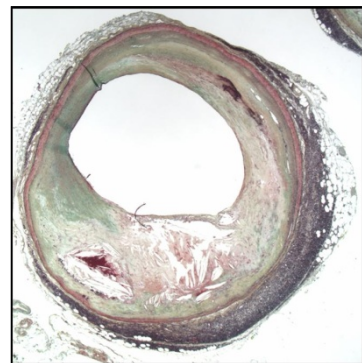
Histological Definition of a TCFA or Vulnerable Plaque



Thin Cap Fibro-Atheroma (TCFA)

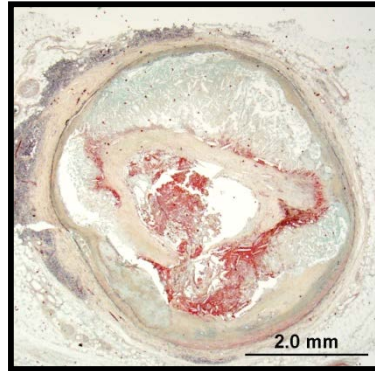
- Presence of large necrotic core
- Thin fibrous cap ($< 65 \mu\text{m}$)
- Cap infiltrated by macrophages and lymphocytes
- Cap composition – type I collagen with few or absent SMCs

Plaque Rupture and Atherosclerosis Progression



**Asymptomatic
TCFA**

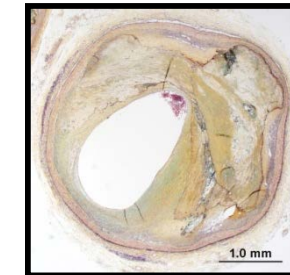
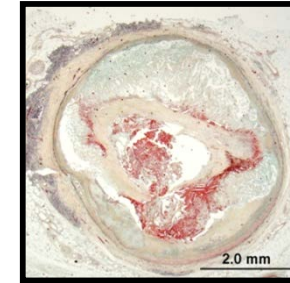
Plaque Rupture



**Symptomatic or
Asymptomatic**

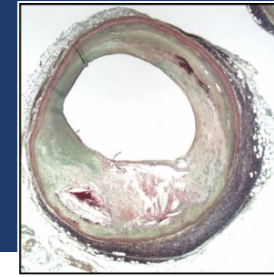


**Plaque Thrombosis= ACS
Mostly Symptomatic**



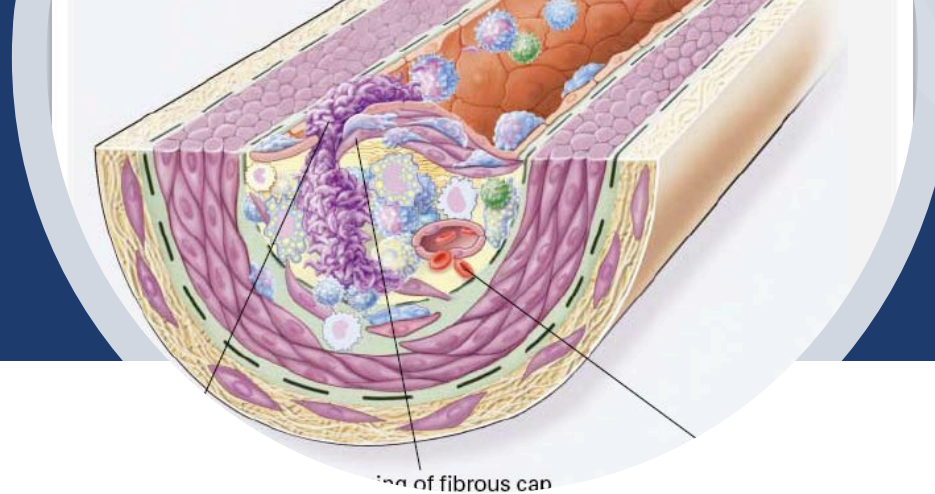
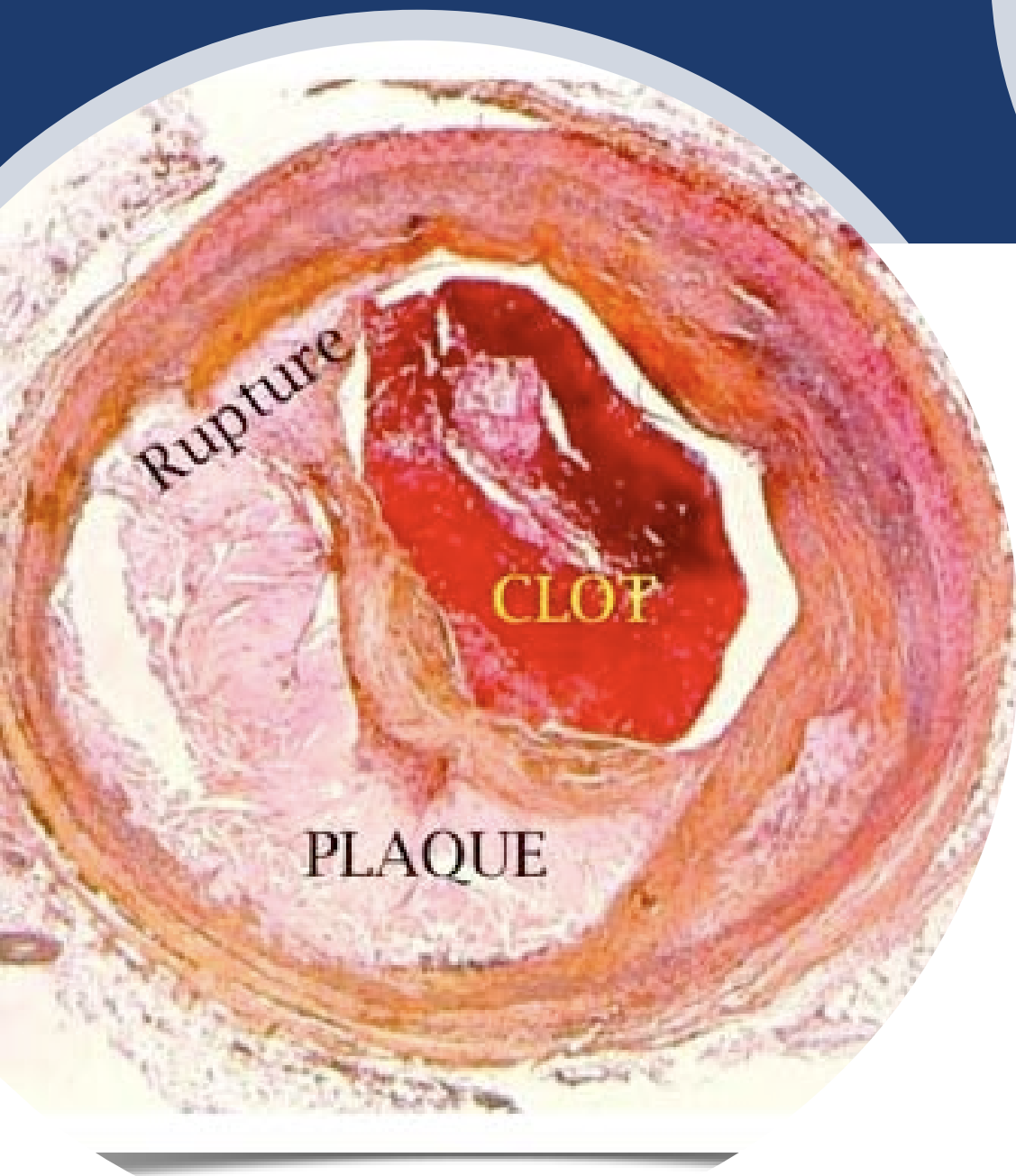
**Accelerated Plaque Progression
Symptomatic or Asymptomatic**

Healing



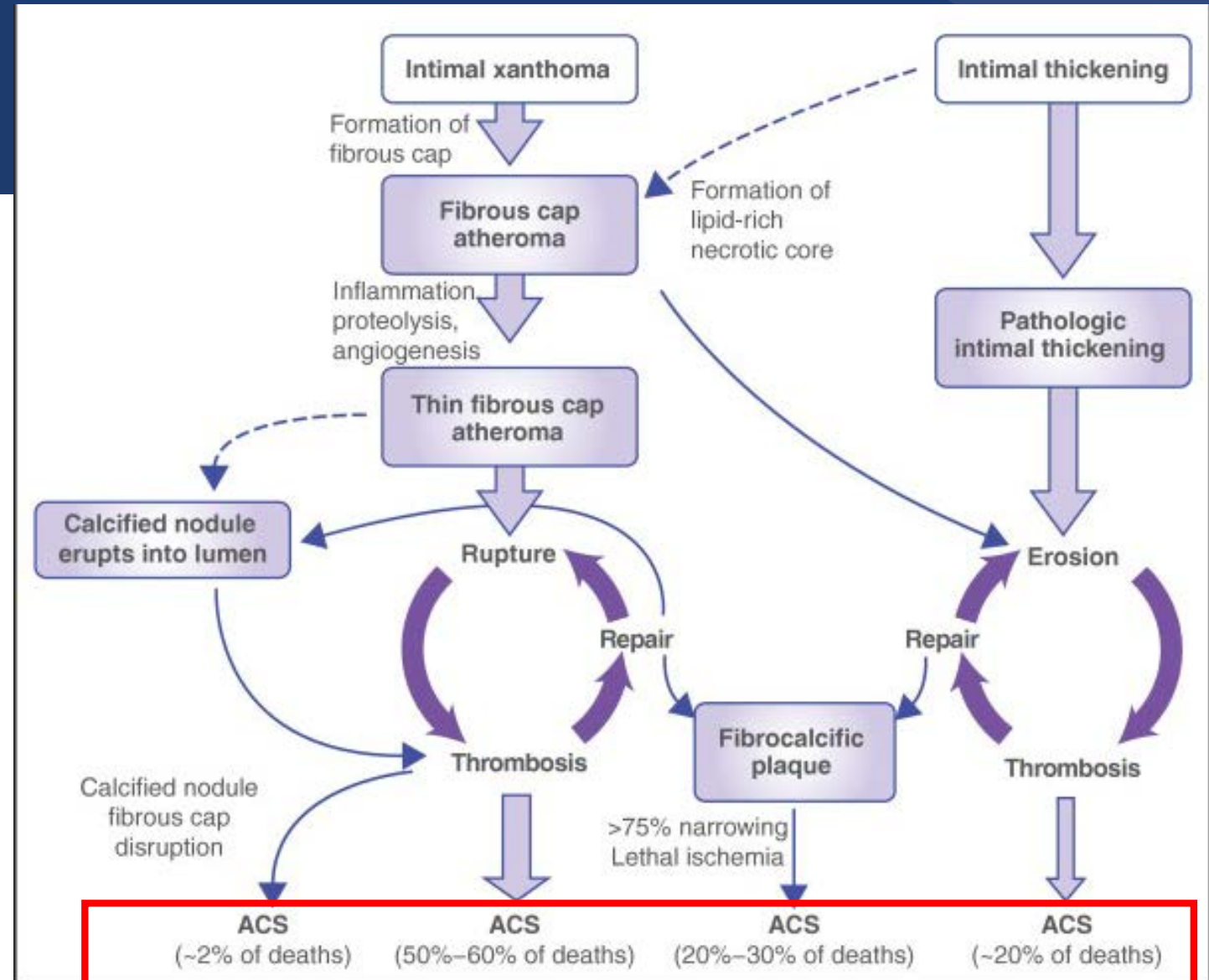
**Quiescent State
Asymptomatic**

**Acute
coronary
syndrome
(ACS)**

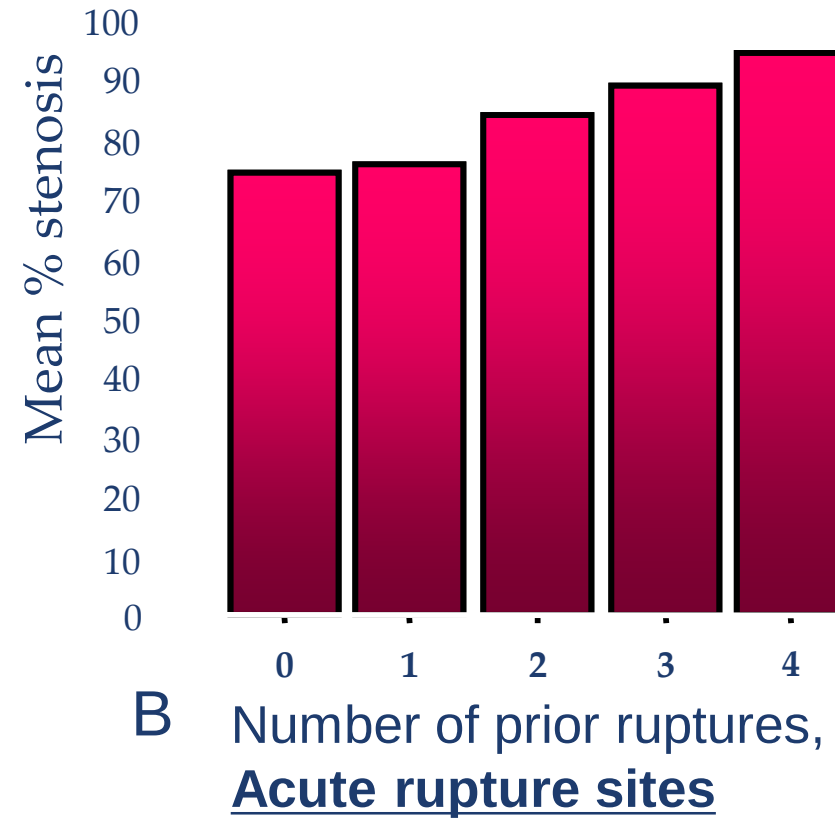
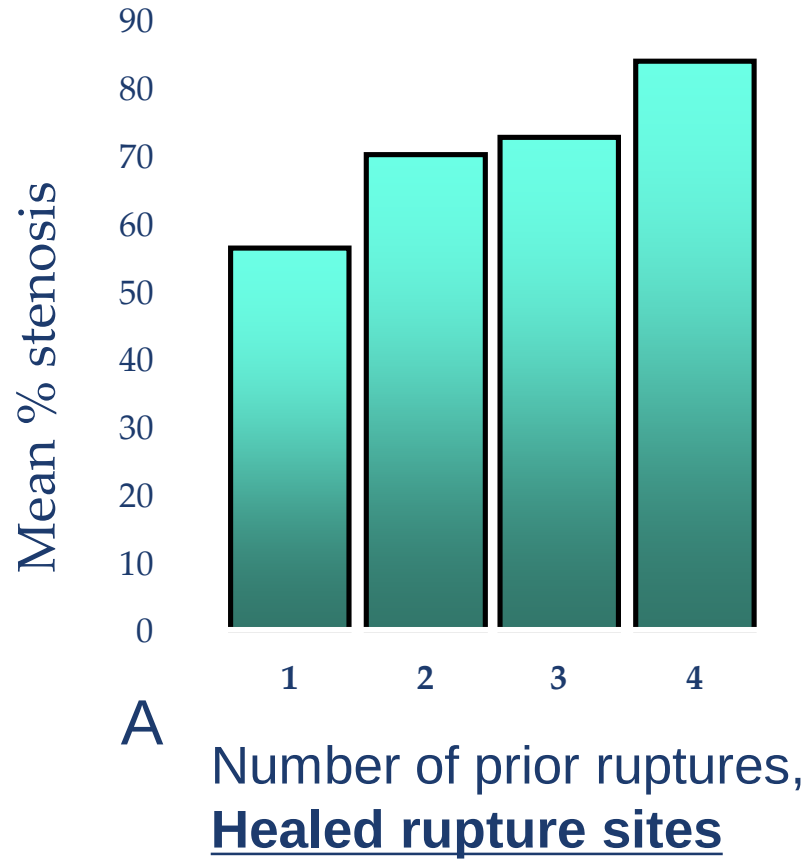


Plaque rupture

Plaque Subtype and the Genesis of Plaque Progression, Rupture and Thrombosis

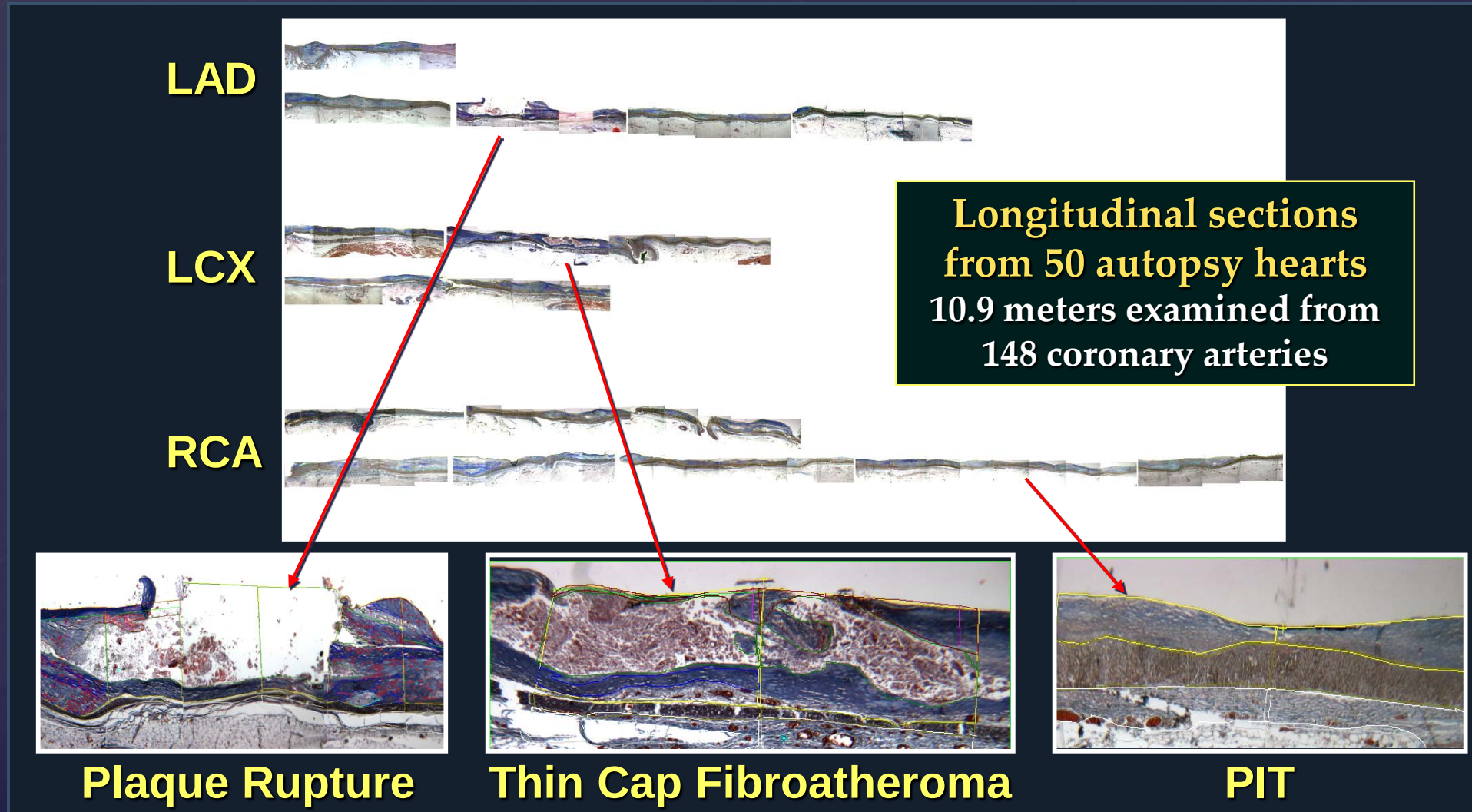


Only 11% of plaque rupture is de novo



→ *Plaque progresses through repeated rupture*

TCFA Presence is the Focal Manifestation of a Systemic Disease



Summary: Atherosclerosis

- **Pathological Intimal Thickening** is the most accepted lesion precursor of complex fibro-atheroma formation.
- **Plaques appear to progress through necrotic core expansion, intraplaque hemorrhage and repeated ruptures** which lead to severe luminal narrowing either by plaque or thrombus, although not always symptomatic.
- **Rupture of TCFA is believed to account for 60-70% of ACS; other 30%** are due to erosion and calcific nodule breakage.
- **TCFA can be effectively detected and characterized** using several clinically available imaging modalities. However, natural history of the malignant transformation of TCFA into plaque rupture is still **poorly understood**.

Problem of Chest pain



เจ็บหน้าอก

=

โรคหัวใจ



Problem of Chest pain



- ราว **4-7%** ของปัญหาที่พบในเวชปฏิบัติทั่วไป
- หลากหลายโรคที่มาด้วยอาการเจ็บแน่นหน้าอก
- มีทั้งโรคที่มีอันตรายรุนแรงไปถึงโรคที่ไม่อันตราย
- อาศัยประวัติและตรวจร่างกายช่วยในการวินิจฉัยแยกโรคและเลือกส่งตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสม
- การวินิจฉัยหรือส่งตรวจไม่ถูกต้องอาจทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและงบประมาณโดยไม่จำเป็น

Etiology of Chest pain



Cardiovascular cause

Angina pectoris / myocardial infarction

Other cardiovascular cause

Likely ischemic in origin

Aortic stenosis

Hypertrophic

cardiomyopathy

Severe systemic

hypertension

Severe PHT

Aortic regurgitation

Severe anemia / hypoxia

Nonischemic in origin

Aortic dissection

Pericarditis

Mitral valve prolapsed

Gastrointestinal

Esophageal spasm

Esophageal reflux

Esophageal rupture

Peptic ulcer disease

Neuromusculoskeletal

Thoracic outlet syndrome

Degenerative joint disease of cervical / Thoracic

spine

Costochondritis (Tietze's syndrome)

Herpes Zoster

Chest wall pain and tenderness

Pulmonary

Pulmonary emboli

Pneumothorax

Pneumonia with Pleurisy

Psychogenic

Anxiety

Depression

Cardiac psychosis

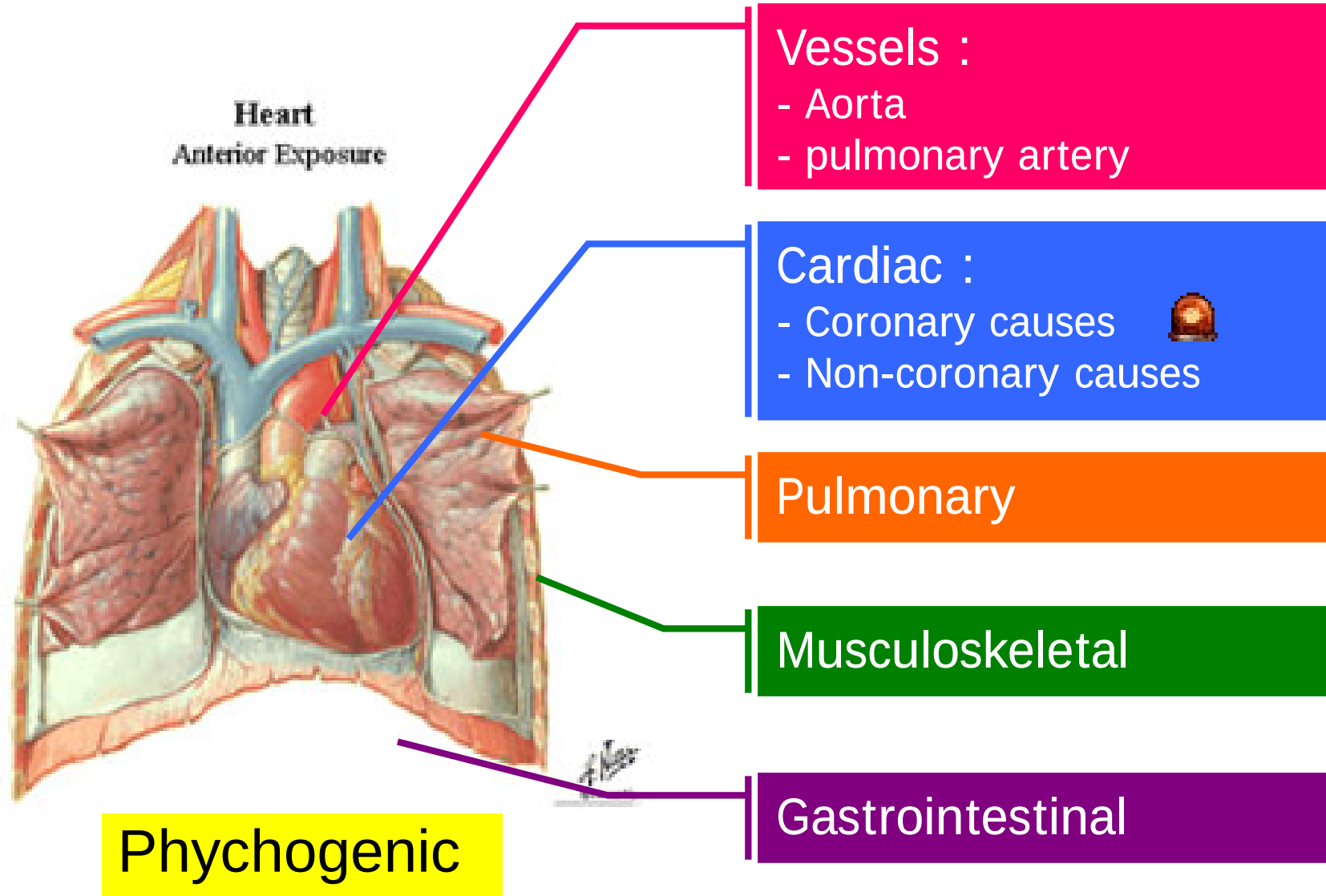
Self- gain



Differential Dx of patient with acute chest pain

Gastroesophageal disease 	42
GERDS	
Esophageal motility disorders	
Peptic ulcer	
Gall stones	
Ischemic heart disease 	31
Chest wall syndrome 	28
Pericarditis	4
Pleuritis/pneumonia	2
Pulmonary embolism	2
Lung cancer	1.5
Aortic aneurysm	1
Aortic stenosis	1
Herpes Zoster	1

Etiology of chest pain



Cardiac Chest pain



อาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด(angina pectoris)

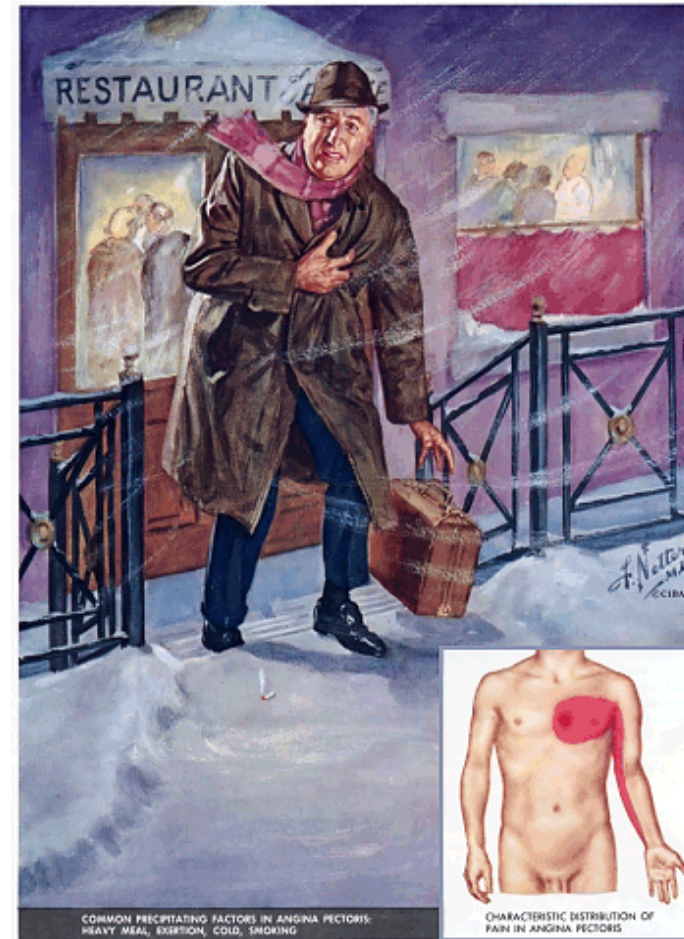
เกิดเนื่องจากเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมีไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งส่วนมากเกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ (coronary artery disease) ที่มีพยาธิสภาพของการตีบตันเกิน 50% ของ lumen ขึ้นไป



Characteristic of angina chest pain



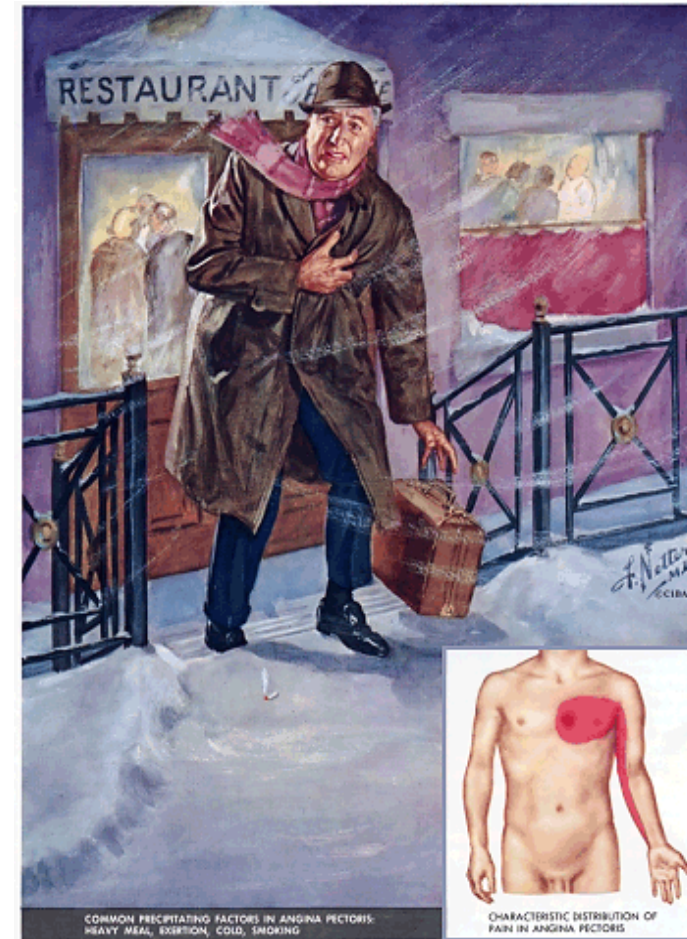
- เป็นอาการปวดแบบบีบรัด หรืออะไรมาทับ
คนไข้บางคนอาจจะไม่เรียกว่าปวดหรือเจ็บ
แต่จะเรียกว่าแน่นหน้าอก
- ตำแหน่งของอาการเจ็บหน้าอก มักเป็นตรง
กลางหลังกระดูกหน้าอกและร้าวไปแขนซ้าย
ไหล่และกรามได้
- อาการที่พบร่วมกับการเจ็บหน้าอกคือเหงื่อ
ออกตัวเย็น คลื่นไส้ อาเจียน หายใจไม่
สะดวก



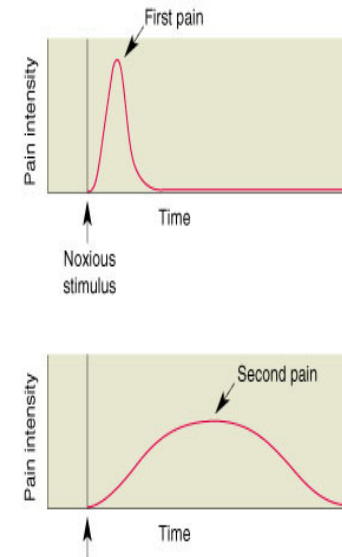
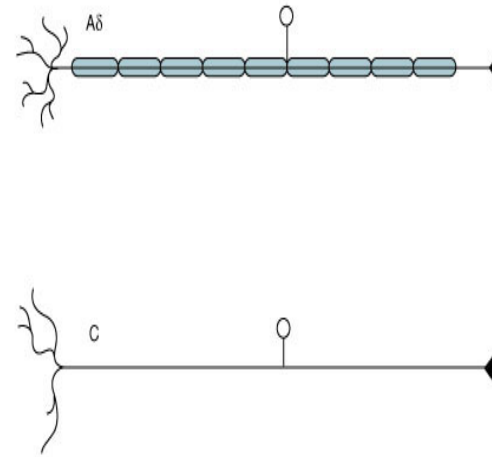
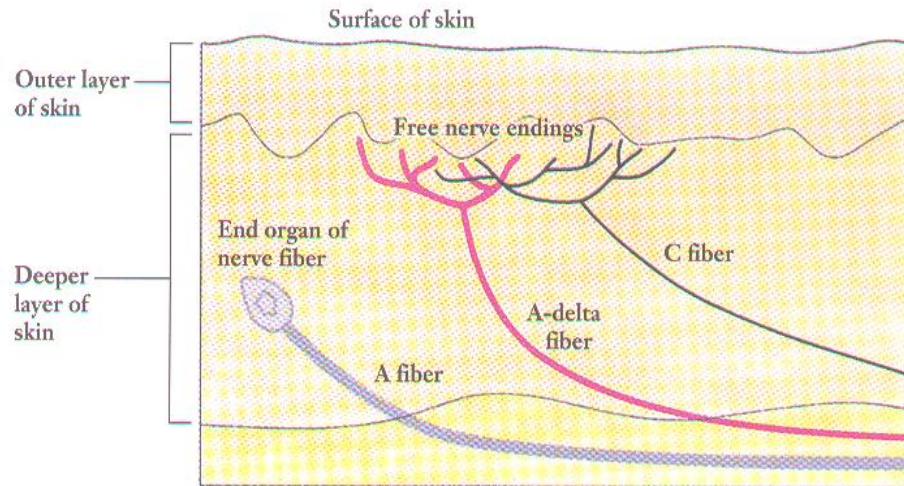


Characteristic of angina chest pain

- **ระยะเวลาของอาการเจ็บหน้าอก** ระหว่าง 5-10 นาที
- **ปัจจัยที่ทำให้อาการเจ็บหน้าอกเป็นมากขึ้น** ได้แก่ การออกกำลังกาย อารมณ์ (ตื่นเต้น ตกใจ โกรธ) อากาศเย็น
- **ปัจจัยที่ทำให้หายเจ็บหรืออาการทุเลา** คือ การหยุดพักหรืออมไนโตรกลีเซอริน (nitroglycerin) โดยส่วนใหญ่อาการจะหายหรือดีขึ้นภายในเวลา 1-5 นาที



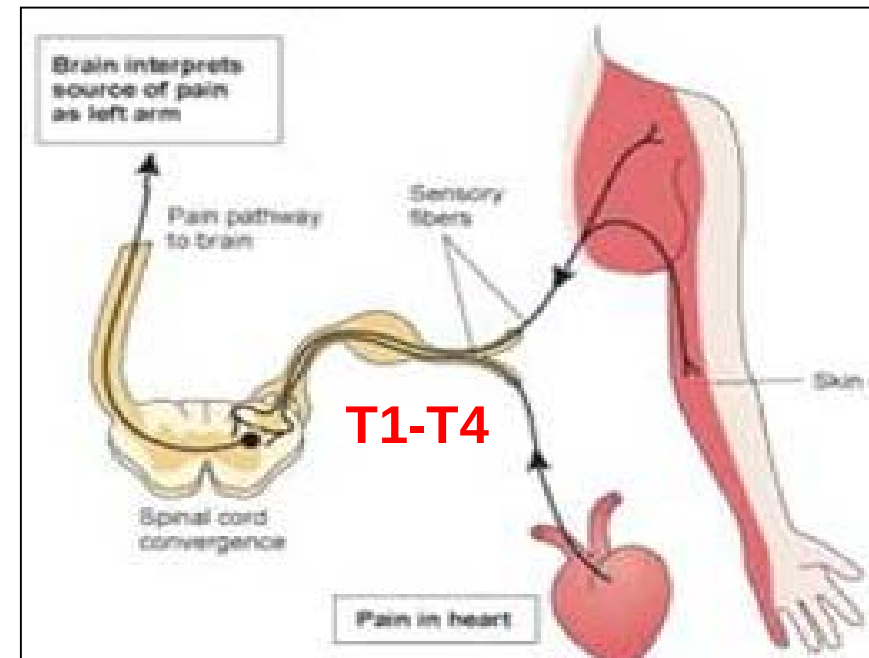
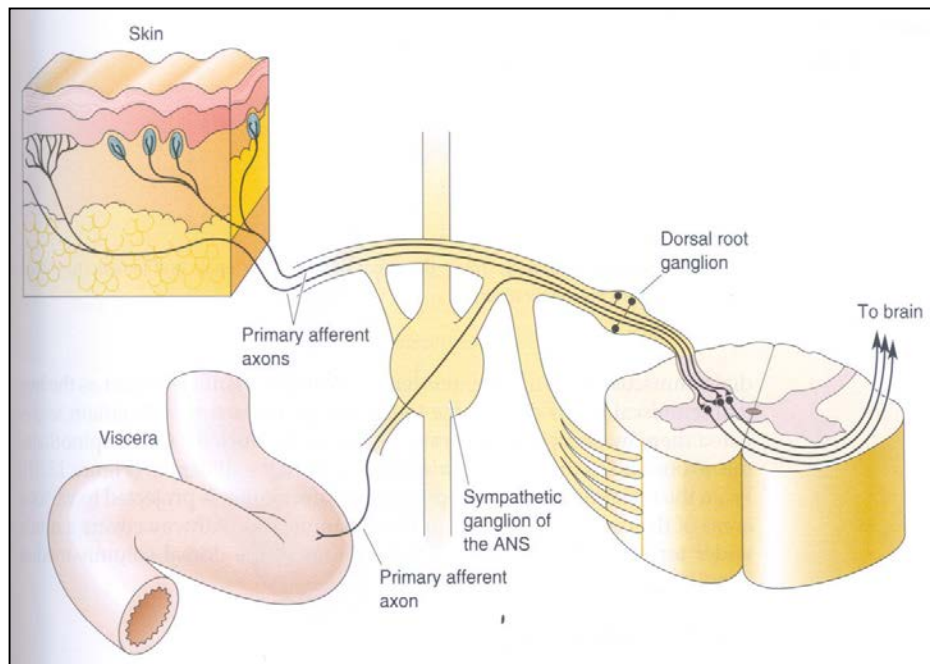
Characteristic of angina chest pain



- Pain arising from cardiac or other visceral organs are carried by **unmyelinated C-fiber** → slow progression, dull pain

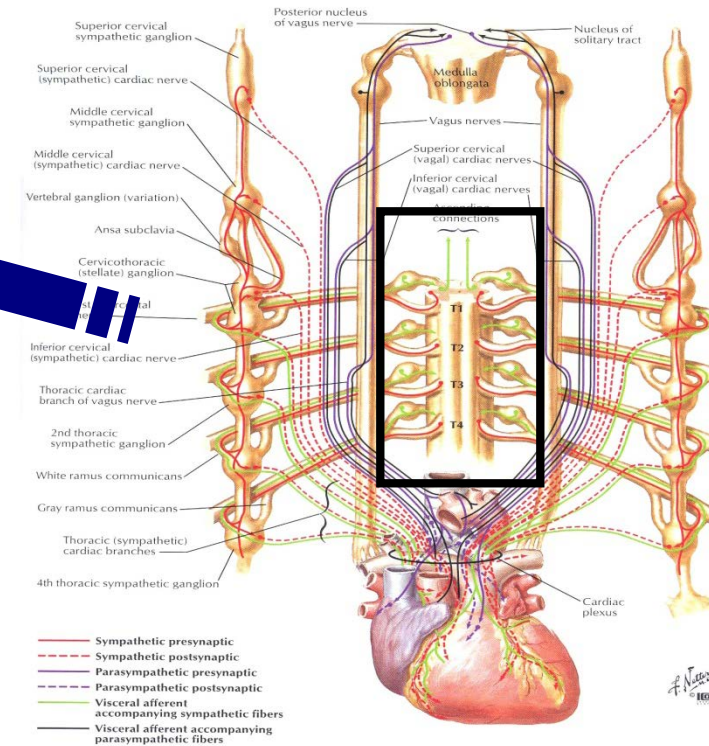
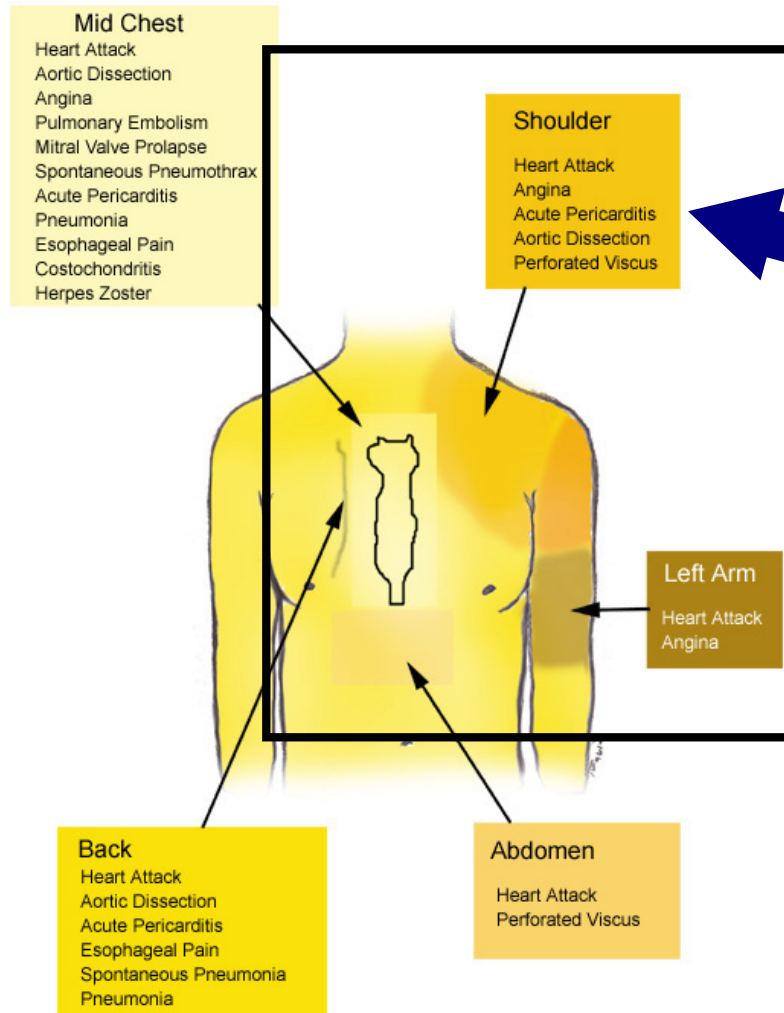
Characteristic of angina chest pain

อาการปวดร้าว - Refer pain





Associated symptom



Reaction to visceral pain is autonomic dysfunction such as sympathetic stimulation (tachycardia, sweating, mydriasis) or parasympathetic stimulation (bradycardia, nausea, vomiting) in inferior wall MI

Major risk factor of CAD



- Cigarette smoking
- Hypertension
- Diabetes mellitus
- Dyslipidemia
- Family history of CAD prior to age 55 in a first-degree relative
- Previous history of CAD or peripheral vascular disease

ท่านคิดว่าคำกล่าวนี้จริงหรือไม่

ผู้ป่วยที่มีอาการแน่นอกแต่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงหรือโรคประจำตัวใดดังกล่าวมาแล้วนั้นไม่มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

- จริง
- ไม่จริง ไม่จริง
- ไม่รู้
- ไม่อยากตอบ



Cardiac chest pain



- หลังจากวินิจฉัยได้ว่าอาการเจ็บหน้าอกเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแล้วขั้นตอนต่อไปจะต้องวิเคราะห์ว่าอาการของผู้ป่วยเข้าได้กับ **stable** หรือ **unstable angina / acute coronary syndrome** เนื่องจากการรักษาและการพยากรณ์โรคแตกต่างกัน



Stable angina



- Dr J.W Hurst ได้ให้คำนิยามไว้ว่า ถ้าผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกที่คงที่และเกิดขึ้นมาใหม่ในระยะเวลาที่มากกว่า 60 วัน ถือเป็น **stable angina pectoris** โดยอาการของผู้ป่วย **chronic stable angina** ส่วนหนึ่งนั้นอาจมีลักษณะเฉพาะที่สามารถพยากรณ์ได้ว่าจะมีอาการแน่นหน้าอกเกิดขึ้นเมื่อออกกำลังกายมากเกินไประดับหนึ่งที่เราเรียกว่า (**“fixed threshold” angina**) ซึ่งผู้ป่วยสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าถ้าทำกิจกรรมที่ออกกำลังกายเช่นเดิมอีกจะสามารถกระตุ้นให้เกิดอาการได้(เรียกว่ามี **reproducibility**)

Unstable angina



- **Unstable angina** เป็นคำรวมที่ใช้เรียกภาวะใด ภาวะหนึ่งดังต่อไปนี้
 - อาการเจ็บหน้าอกที่เกิดขึ้นมาใหม่ภายในเวลาน้อยกว่า 60 วัน
 - **Crescendio angina** เป็นอาการเจ็บหน้าอกที่มีการเพิ่มขึ้นของความรุนแรง จำนวนครั้ง (ความถี่) และหรือเวลาที่เจ็บ
 - **Angina at rest** อาการเจ็บหน้าอกที่เกิดขึ้น ขณะอยู่เฉยๆ หรือขณะนอนหลับกลางคืน
 - **Post infarction angina** อาการเจ็บหน้าอกหลังเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตาย ปกติกล้ามเนื้อที่ตายไปแล้วจะไม่ทำให้เกิดอาการเจ็บหน้าอก การที่ยังมีอาการเจ็บหน้าอกอยู่แสดงว่ายังมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอยู่ (**myocardium at risk**) ถือเป็นลักษณะของ **unstable angina** อีกอย่างหนึ่ง

Myocardial infarction



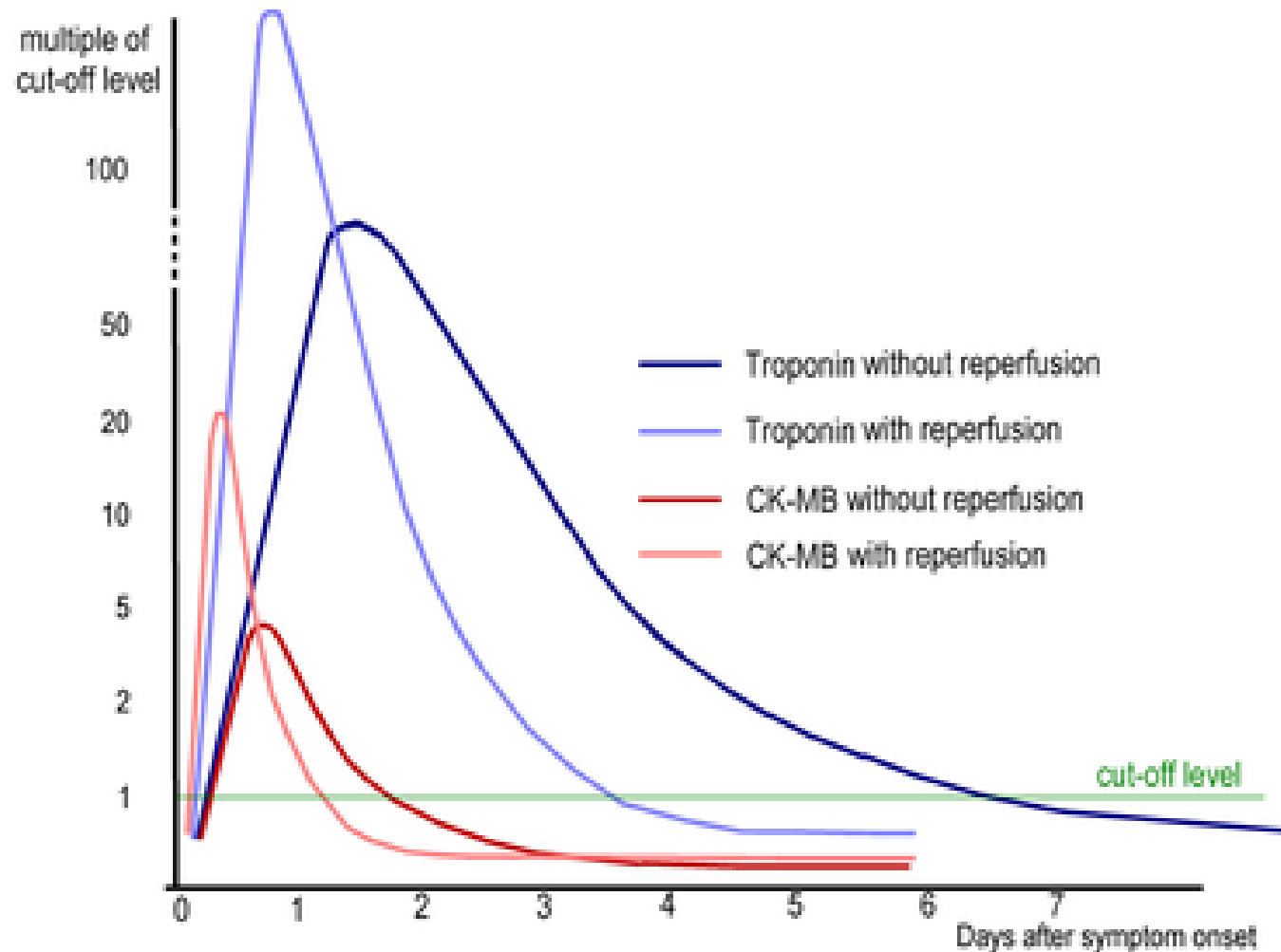
- ในรายที่มีอาการแน่นหน้าอกคล้าย **angina pectoris** แต่มีอาการนานกว่า ซึ่งมักจะนานกว่า **30** นาทีขึ้นไป มีความรุนแรงมากกว่า ไม่ค่อยตอบสนองต่อการพักหรือการอมยาใต้ลิ้น มีอาการเหงื่อแตกหน้าซีด คลื่นไส้ อึดท้อง ความดันต่ำ หรือตัวเย็นร่วมด้วย ลักษณะดังกล่าวนี้ให้สงสัยว่าผู้ป่วยมีอาการแน่นหน้าอกจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย (**acute myocardial infarction**)

Cardiac enzyme – marker of myocardial necrosis



	Onset	Peak	Return
CK	4-6 hr	18-30 hr	3-4 days
CK MB	4-6 hr	18-30 hr	3-4 days
Myoglobin	2-6 hr	4-6 hr	24-36 hrs
Troponin I (most cardiac specific)	3-5 hr	14-21 hr	7 days
LDH	24-48 hr	3-6 days	14 days

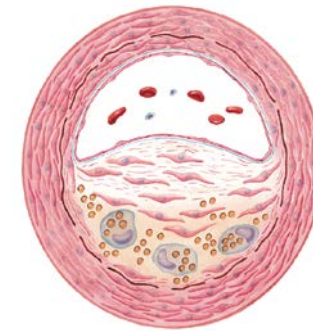
Cardiac enzyme – marker of myocardial necrosis



Spectrum of CAD

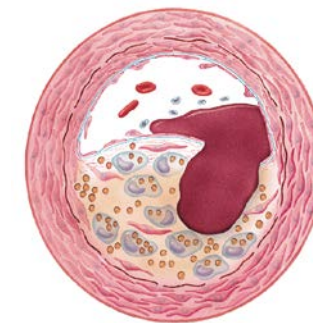
- Chronic stable angina

- กระตุ้นโดย stress of exertion
- Pain is relieved within minutes by rest or nitroglycerine sublingual



- Acute coronary syndrome (UA/MI)

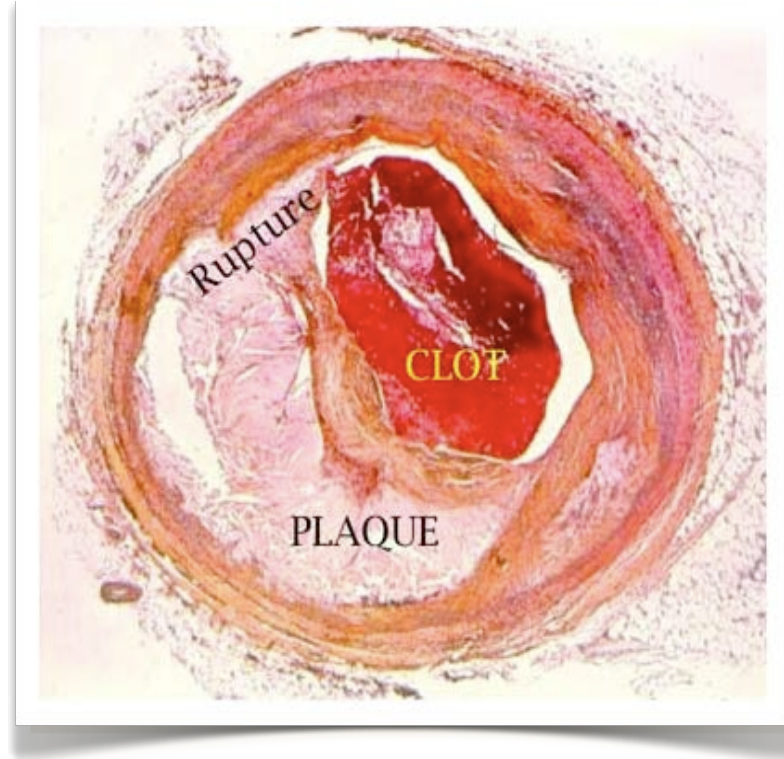
- Occurring at **rest** or minimal exertion and **lasting more than 20 minutes**
- Being **severe** and frank pain of new onset
- Occurring with **crescendo** pattern

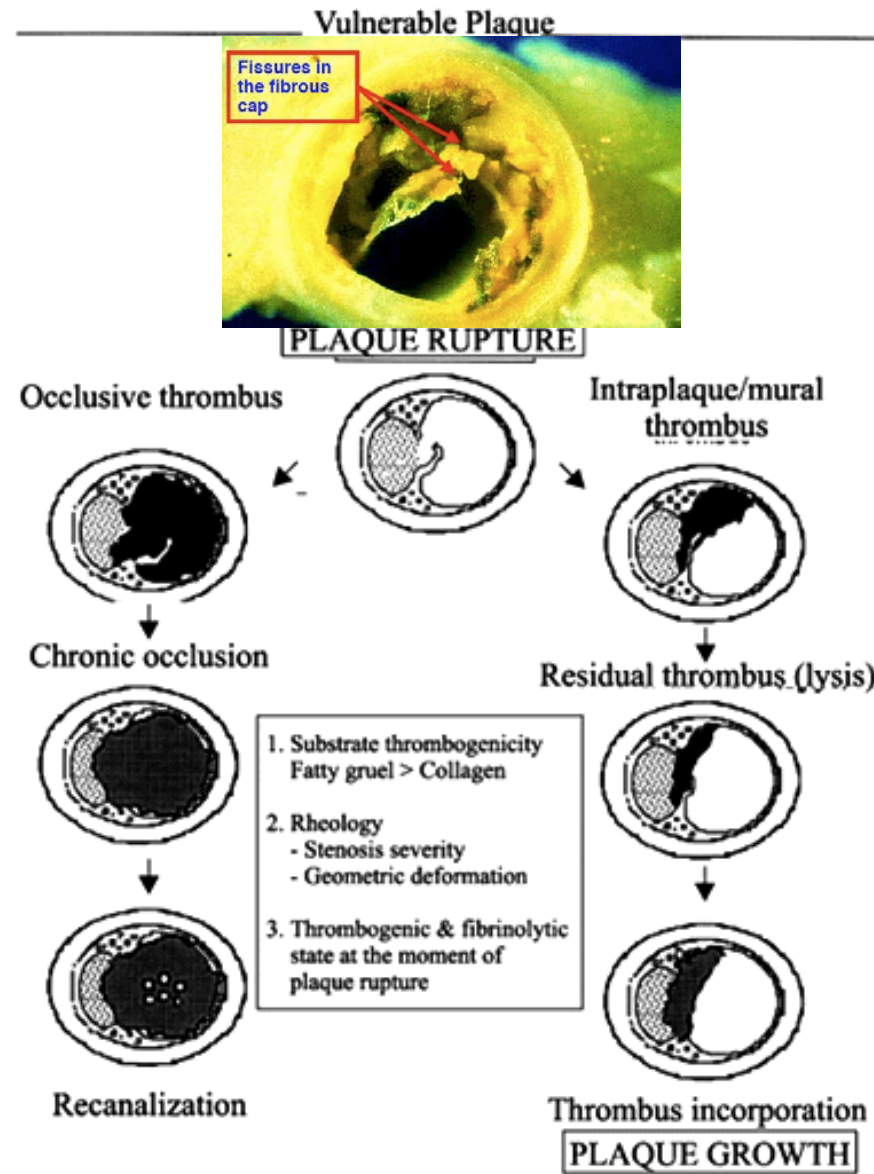


Acute coronary syndrome



- Unstable angina
- Non-ST segment elevation myocardial infarction
- ST- segment elevation myocardial infarction
- Sudden cardiac death

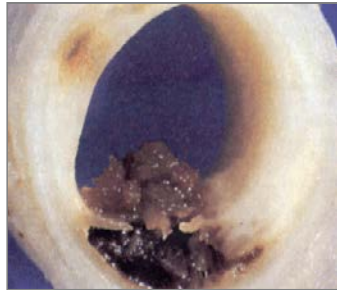




STEMI / ACS

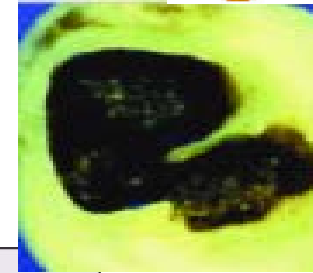
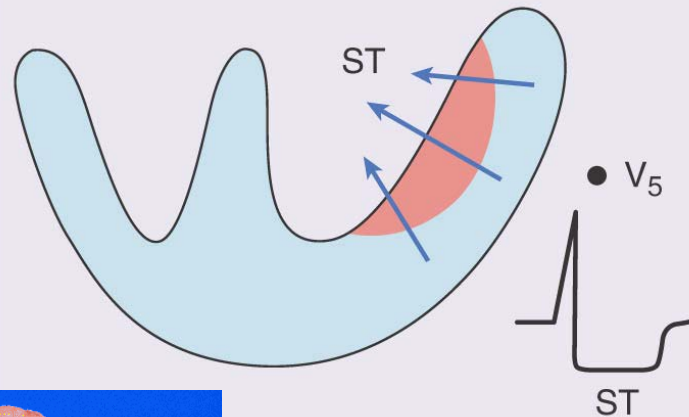
NSTEACS

Current of injury pattern with acute ischemia



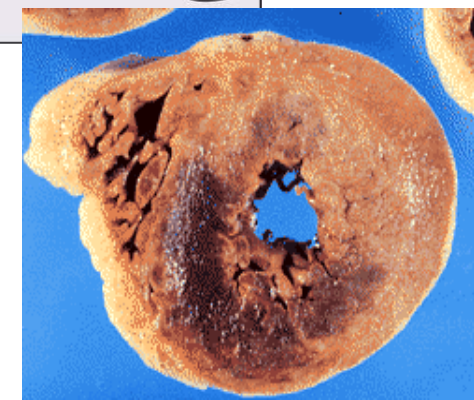
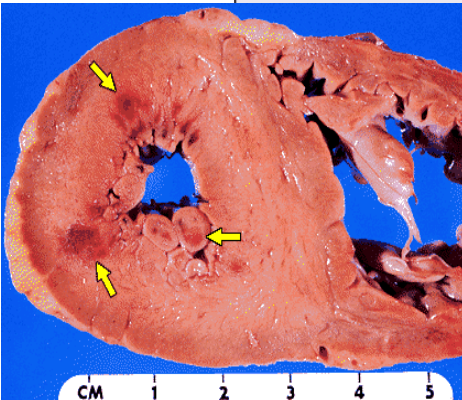
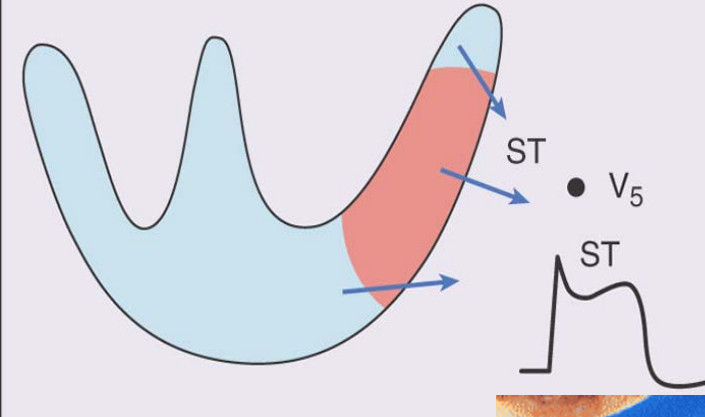
Non-occlusive thrombus

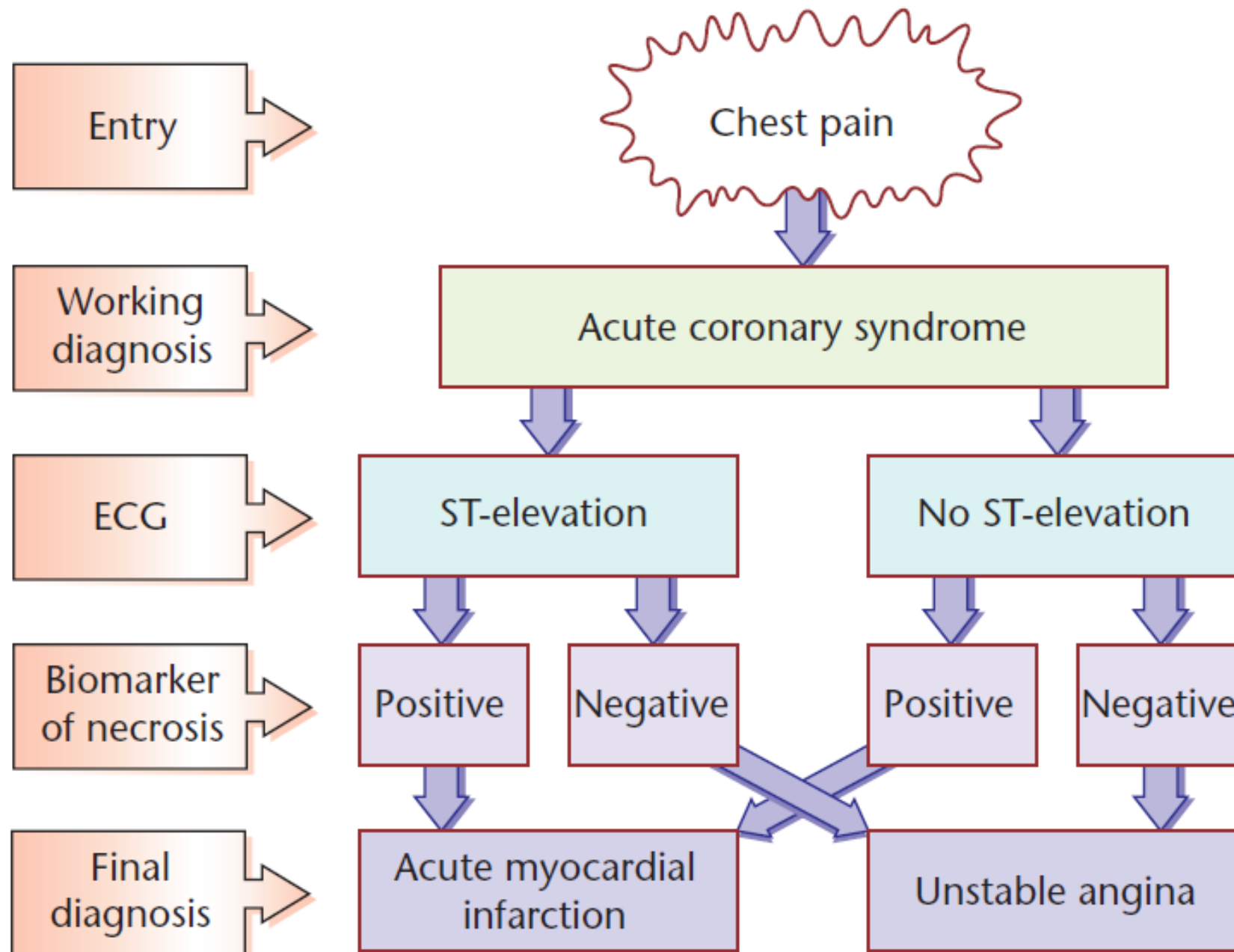
Subendocardial Injury:
ST Depression



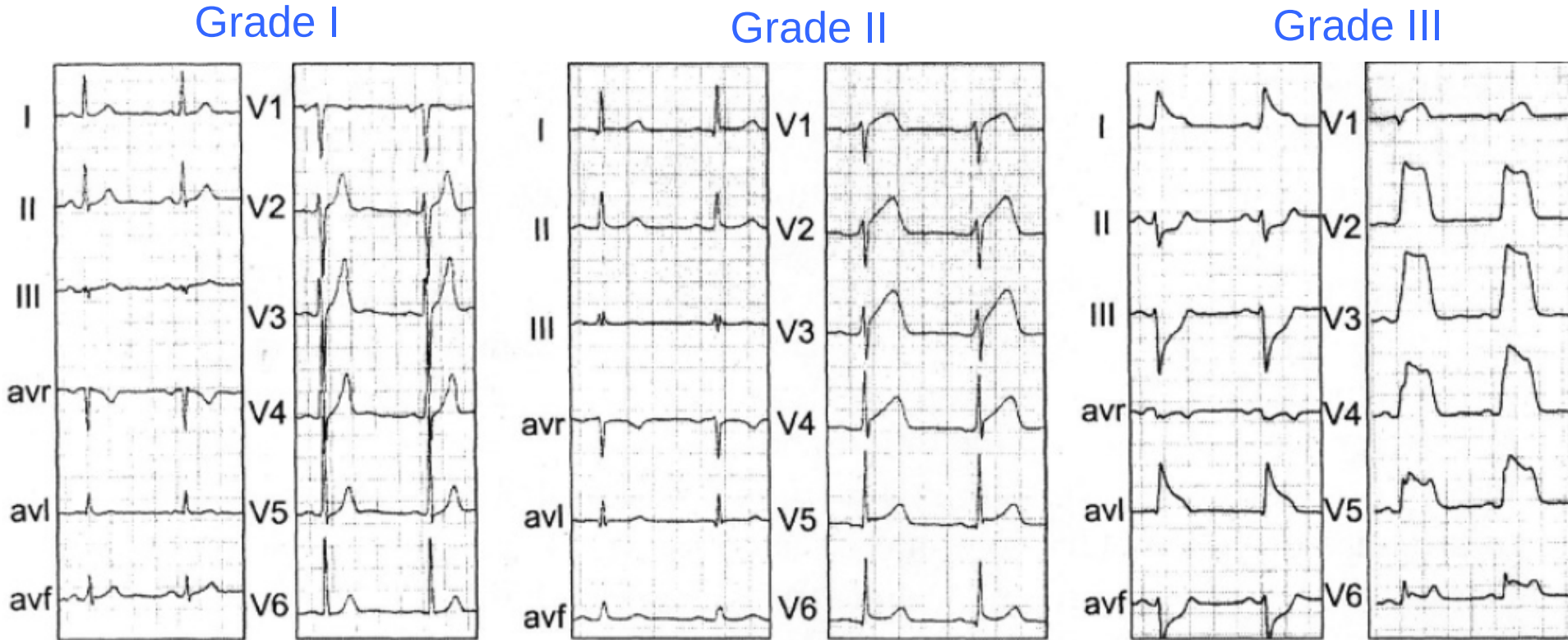
Occlusive thrombus

Transmural (Epicardial) Injury:
ST Elevation



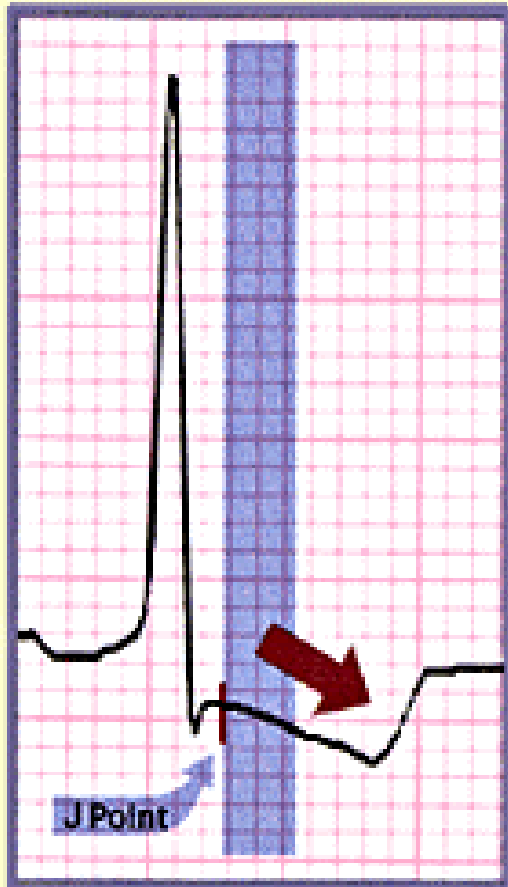


Grading of ST segment elevation

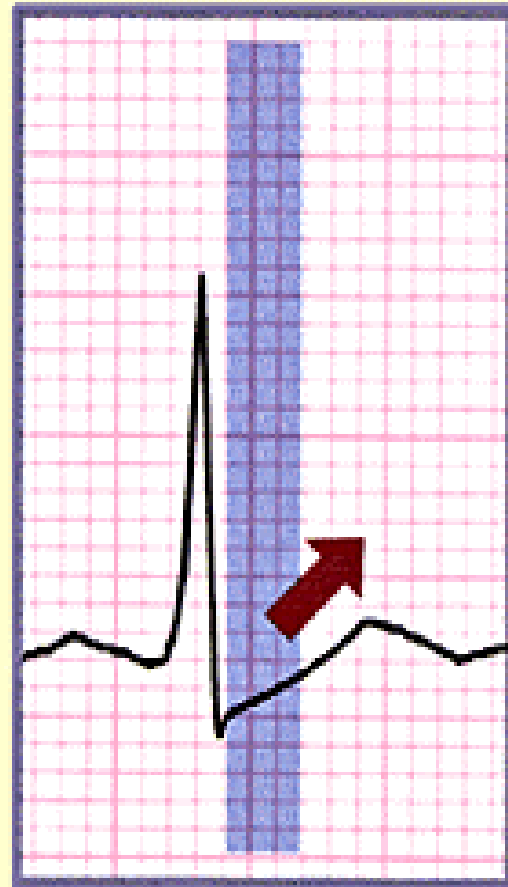


- Grade III ischemia correlated with higher in-hospital mortality, final infarct size, severity of LV dysfunction and late mortality

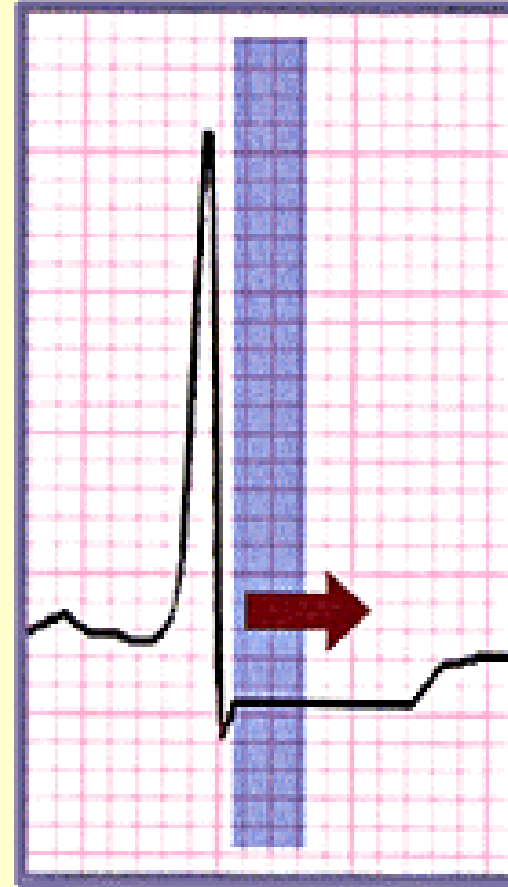
Non ST elevation MI



Downsloping ST

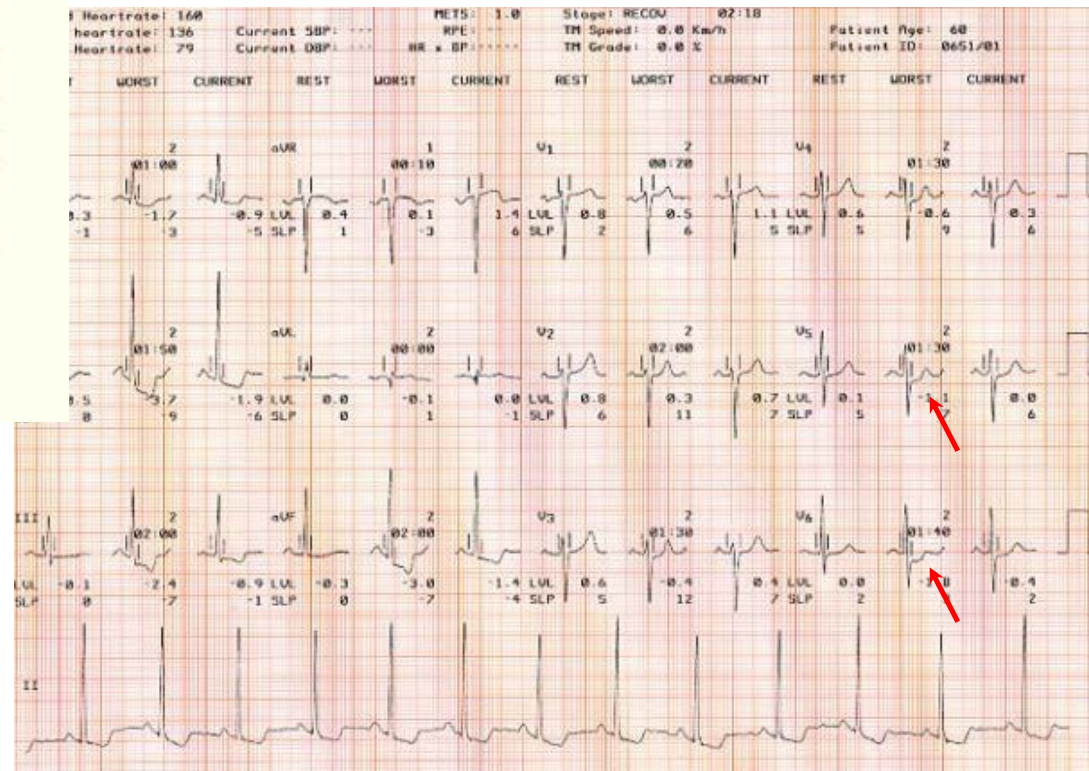
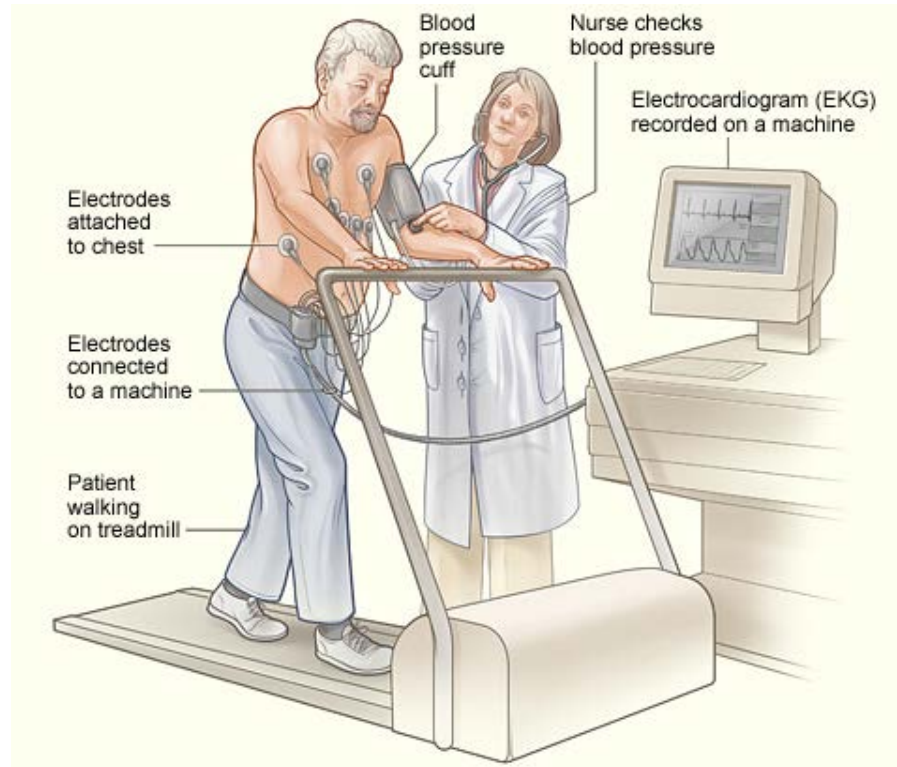


Upsloping ST



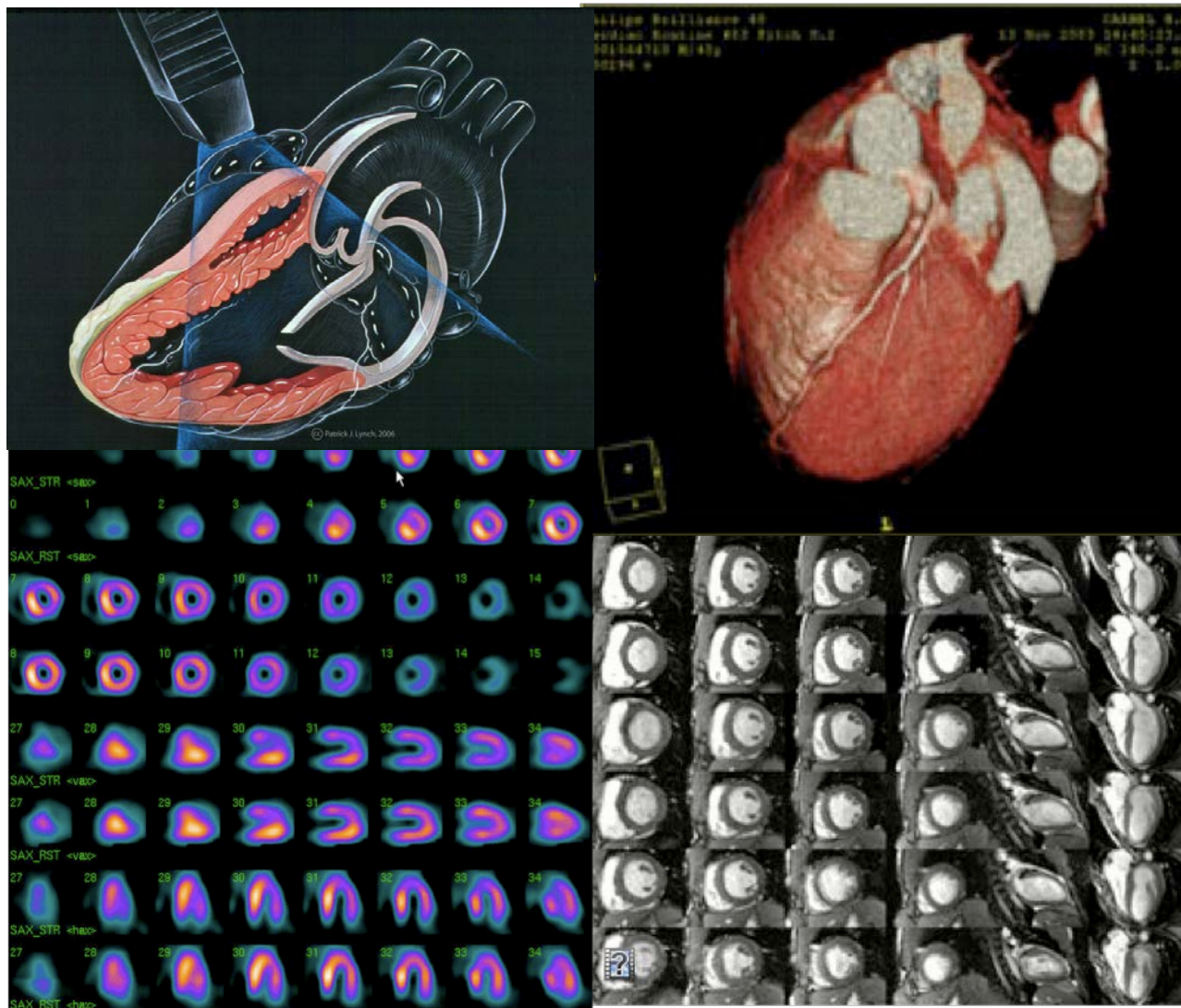
Horizontal ST

Exercise - Stress test





Cardiac imaging

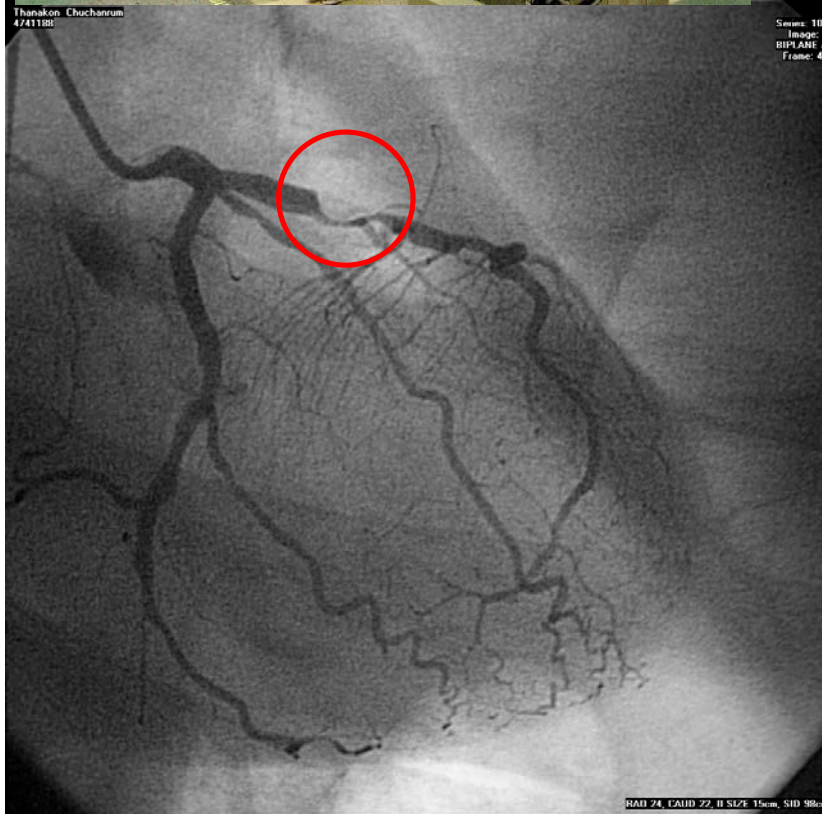




Coronary angiogram



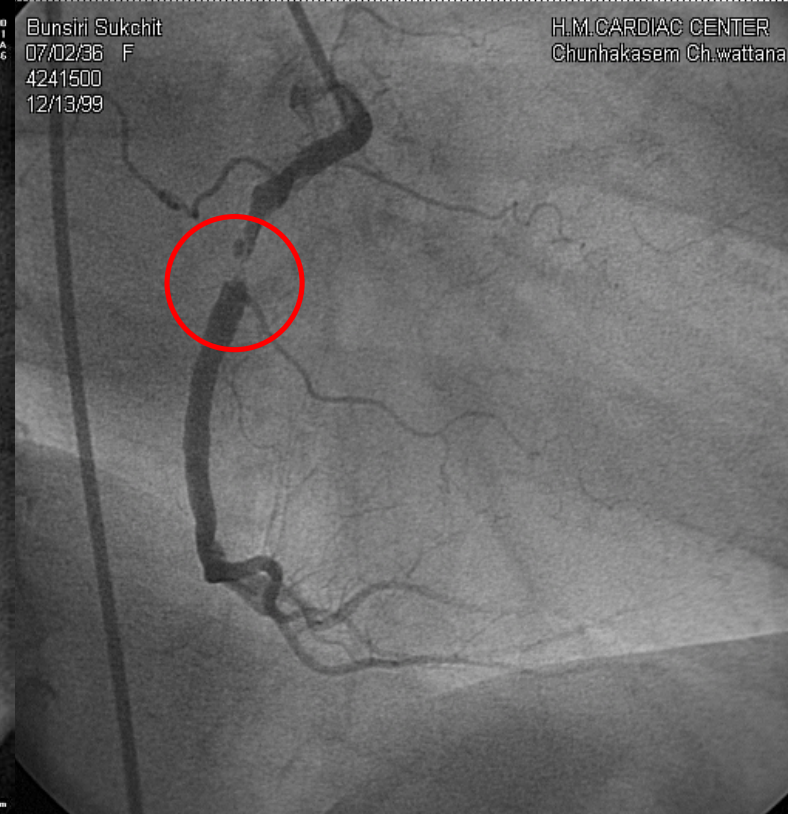
Thanakon Chuchanum
4/4/1100



Series: 3100
Image: 1
BIP PLANE A
Frame: 46

Bunsiri Sukchit
07/02/36 F
4241500
12/13/99

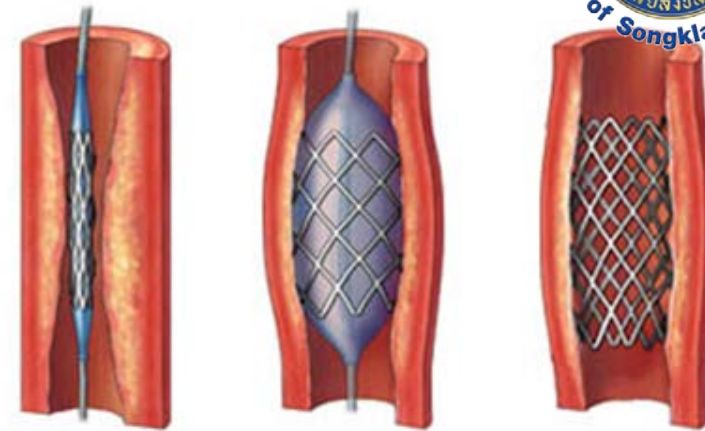
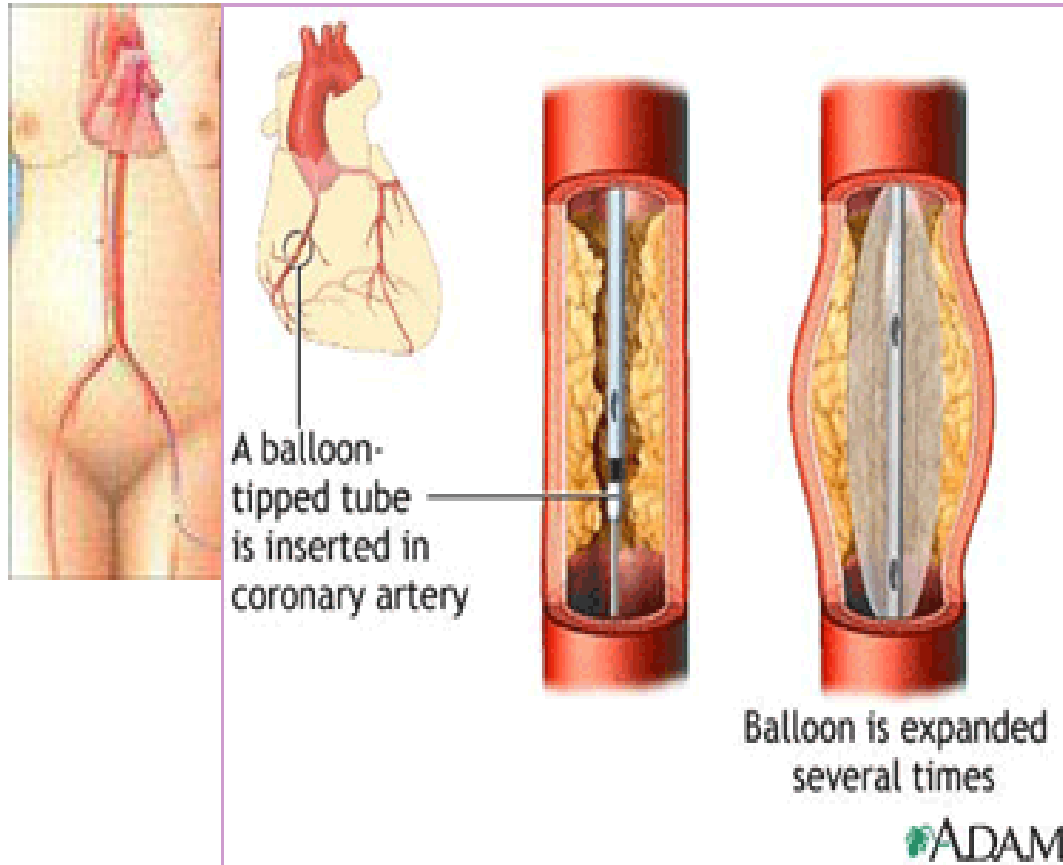
H.M.CARDIAC CENTER
Chunhakasem Ch.wattana



Medication for IHD

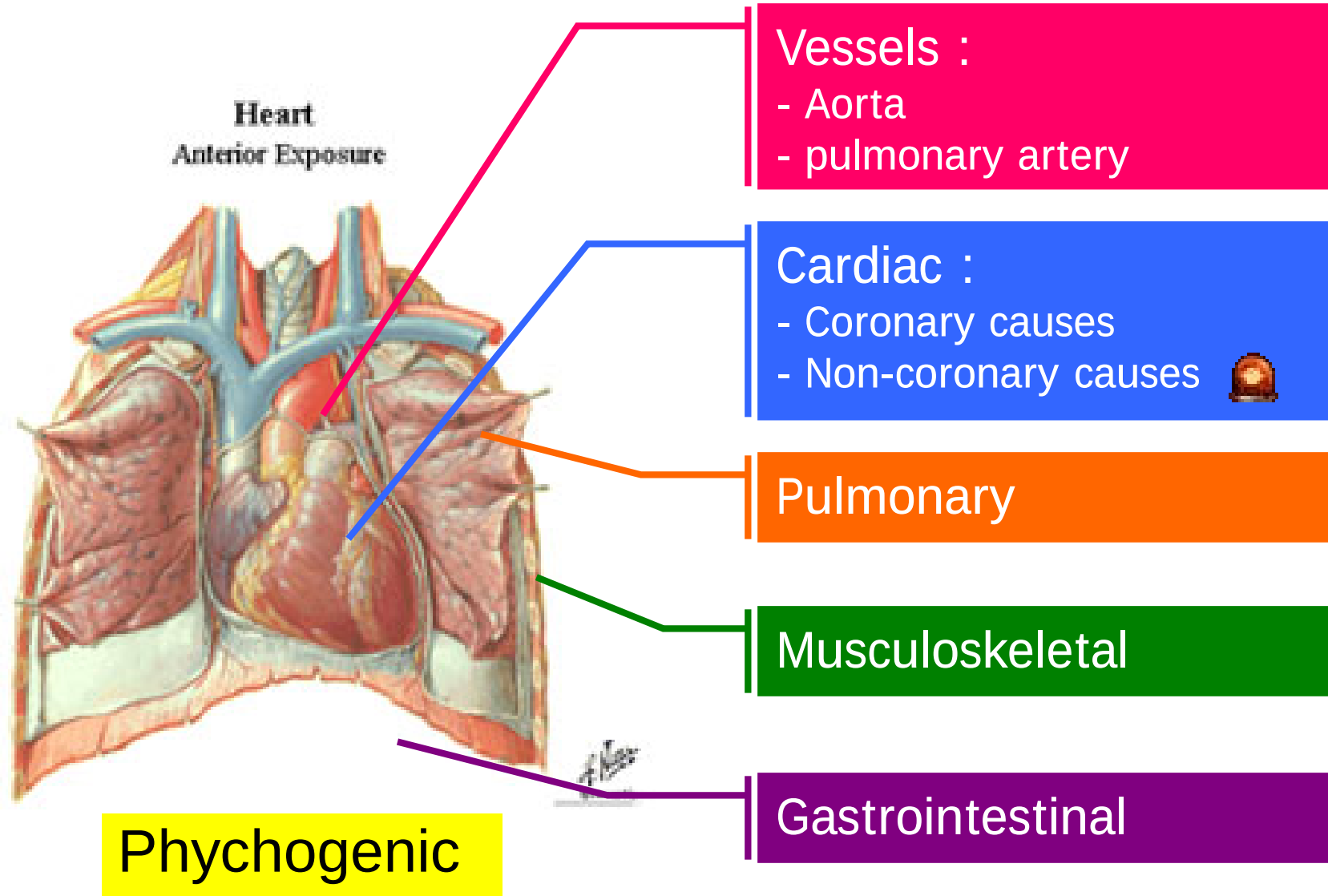


Balloon Angioplasty



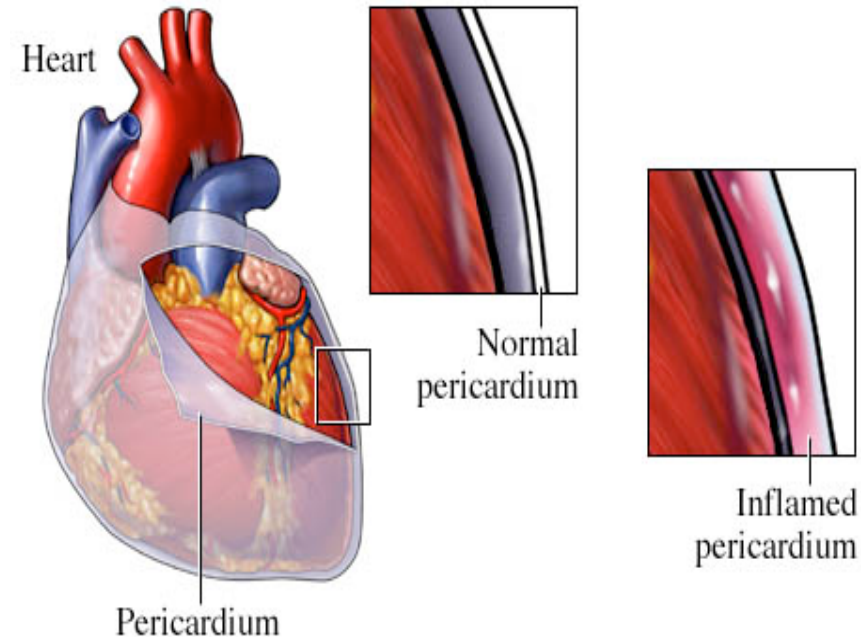
การทำบอลลูนเพื่อรักษาโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน หรือที่เรียกว่า **angioplasty** เป็นการขยายเส้นเลือดหัวใจ บริเวณที่มีการตีบตันให้ถ่างออก เพื่อให้เลือดไหลผ่านได้สะดวกขึ้น

Etiology of chest pain



เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (pericarditis)

- เกิดจากพยาธิสภาพที่เยื่อหุ้มหัวใจและเยื่อหุ้มปอด ส่วน **parietal** ที่อยู่ใกล้เคียงอักเสบ สาเหตุได้แก่ การติดเชื้อเช่น ไวรัส, วัณโรค, ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน, เนื้องอกร้าย, **connective tissue disease** หรืออาจไม่พบสาเหตุที่แน่นอน
- สาเหตุที่เกิดจาก **non –infectious** มักจะมีอาการปวดไม่มากและอาจมา **present** ด้วย **cardiac tamponade** ได้



Acute pericarditis

@Quality

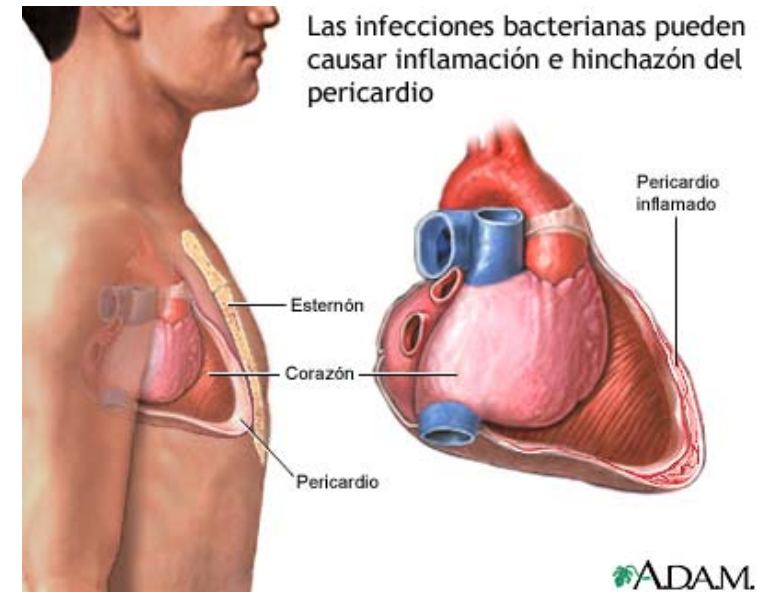
- ◆ **Pleuritic pain** สัมพันธ์กับการหายใจ, ไอ เนื่องจากมักมีการอักเสบลุกลามถึง pleura
- ◆ **swallow pain**

@Location : retrosternal pain, left chest

@Radiation of pain : to both shoulders, neck and trapezius muscle ridge due to diaphragmatic parietal pericardium via phrenic nerve with root C3-C5

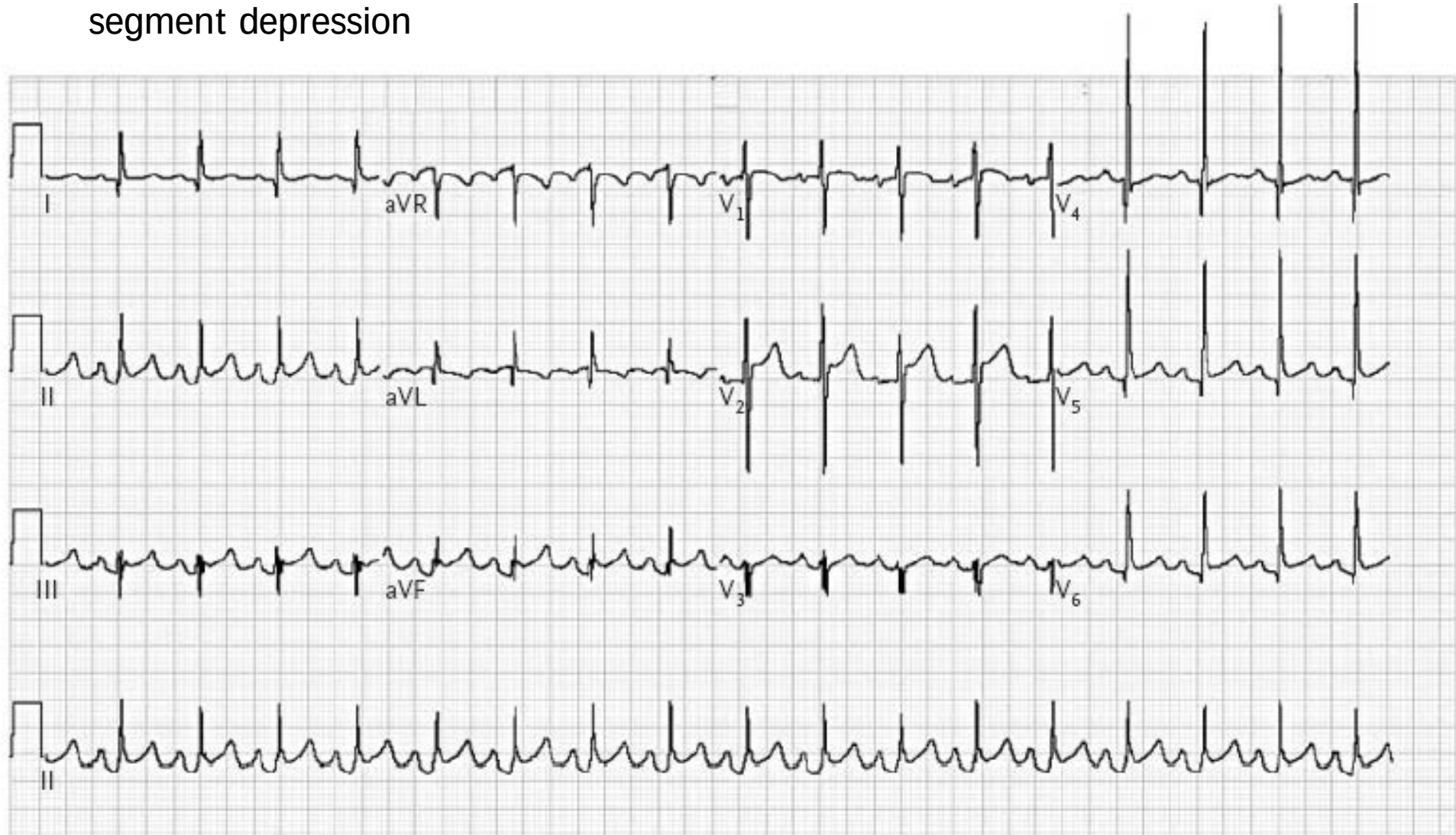
Acute pericarditis

- @ **Duration** : highly variable duration
- @ **Relief of pain** : Pain is relieved by **sitting up** and **leaning forward**
- @ **Associated symptoms** : **fever**
- @ **Physical exam** : **85%** had audible pericardial friction rub

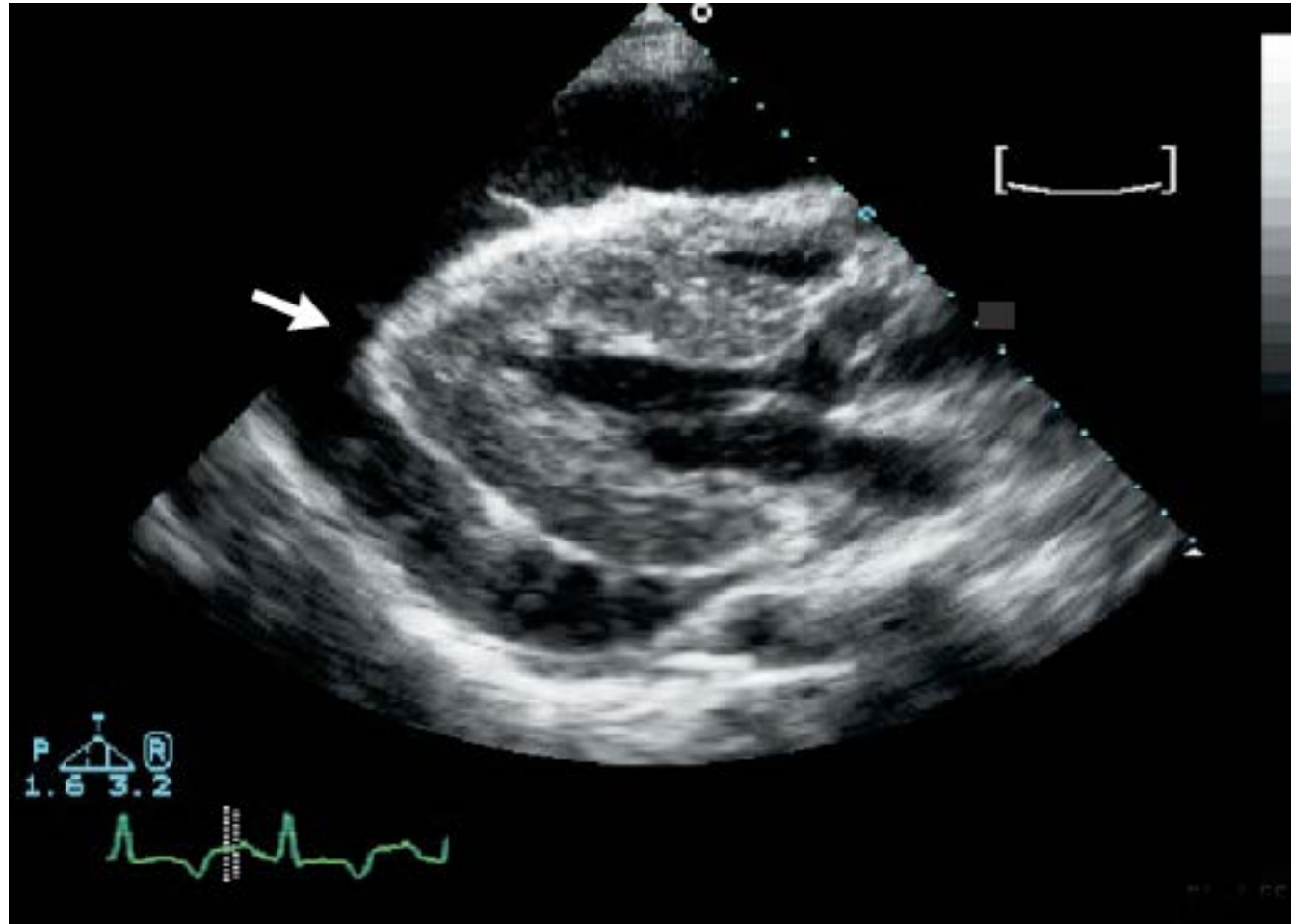


ECG – Pericarditis

Widespread saddle-shaped or upward concave ST-segment elevation and PR segment depression

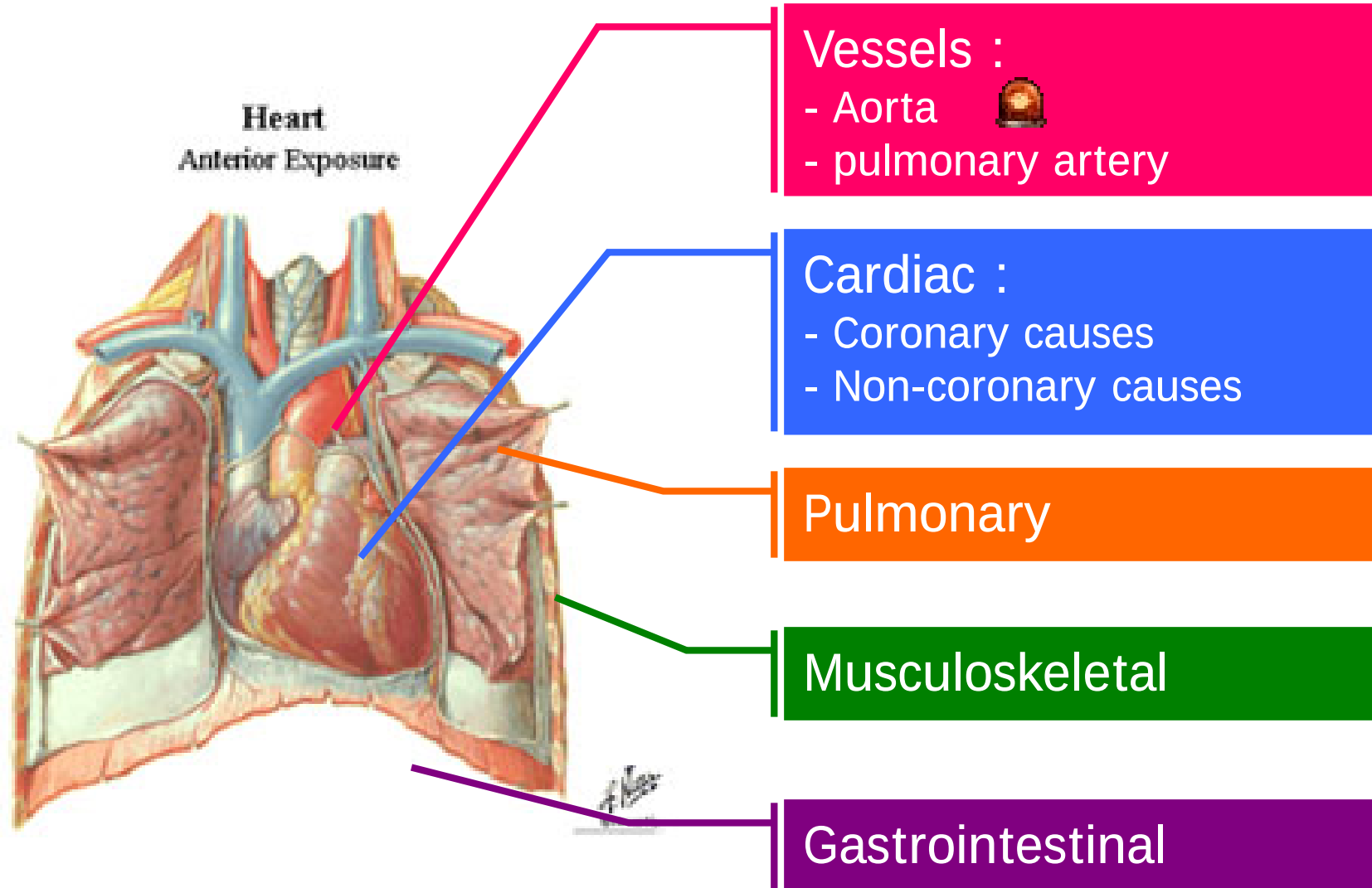


Echocardiogram in pericarditis



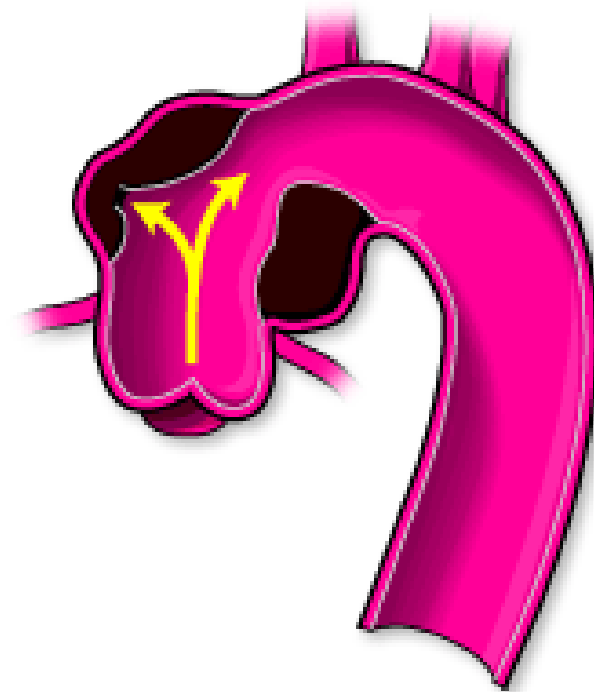
Presence of pericardial effusion (echo-free space surround the heart)

Etiology of chest pain



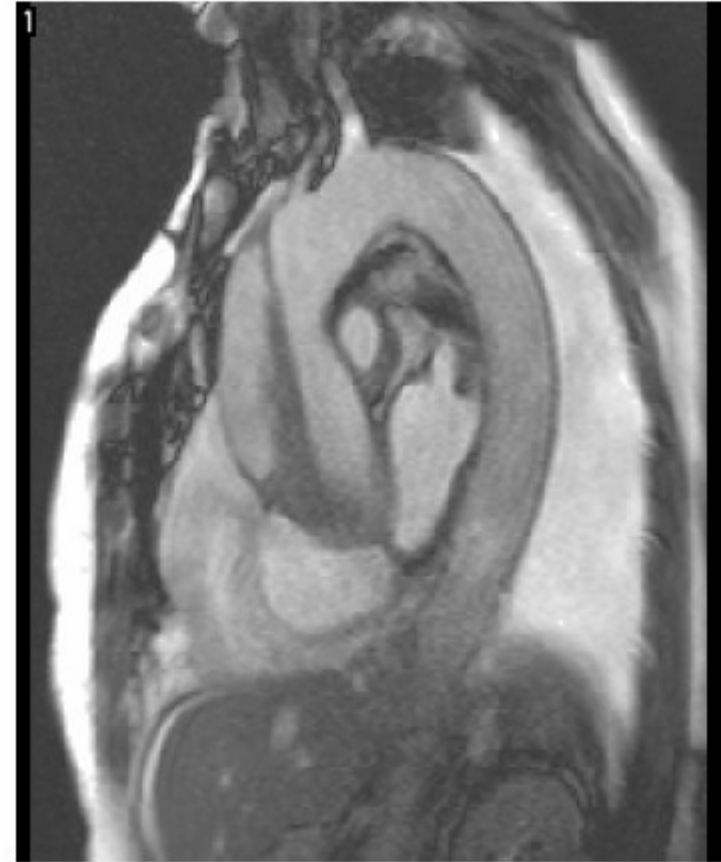
Aortic dissection

- Aortic dissection result from **intimal tear** followed by propagation of dissection into the media
- Presence of an **intimal flap** is the characteristic of aortic dissection
- 90% of patients present with chest pain



Aortic dissection

- ② **Location** : depend on location of dissection
 - ◆ Ascending aorta : pain in the midline of anterior chest
 - ◆ Descending aorta : pain in the back of the chest (interscapular region)
- ② **Radiation of pain** : to back, interscapular region



Aortic dissection

@ **Quality : severe pain**

- ◆ Excruciating pain, tearing pain
knife-like in nature

@ **Onset :**

- ◆ Abrupt onset with maximum in intensity
at onset

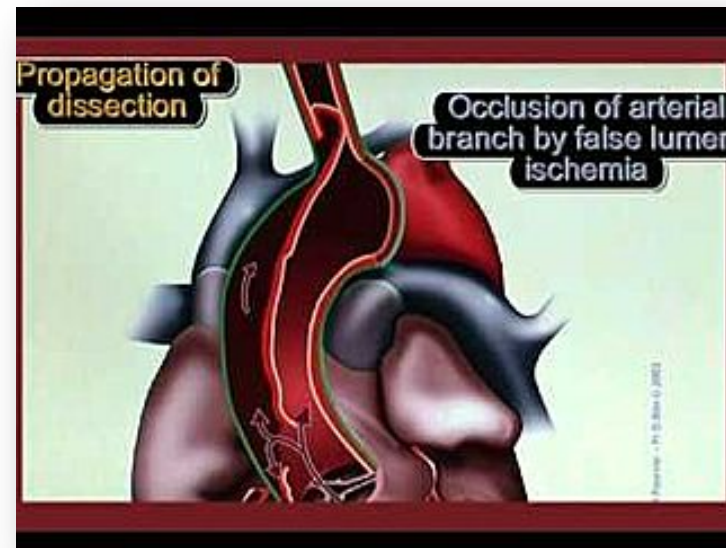
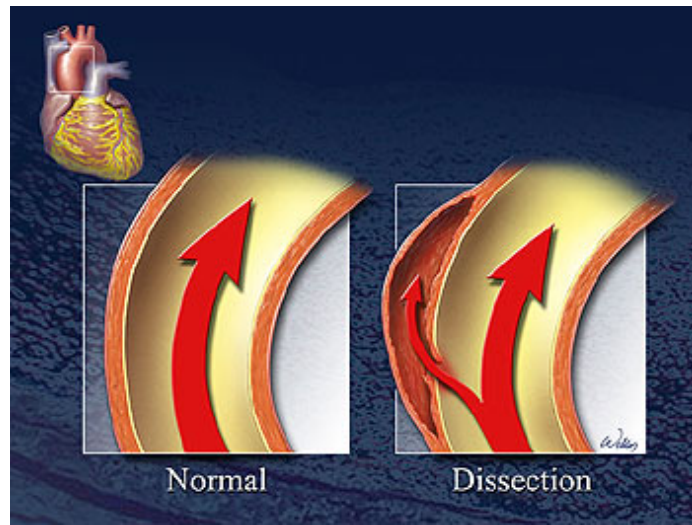
@ **Duration :** continuous pain



Aortic dissection

@ Associated symptoms : manifestation of other organ involvement

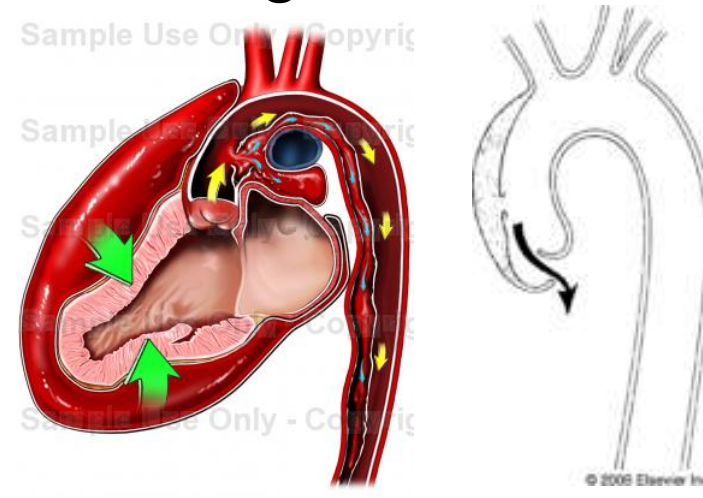
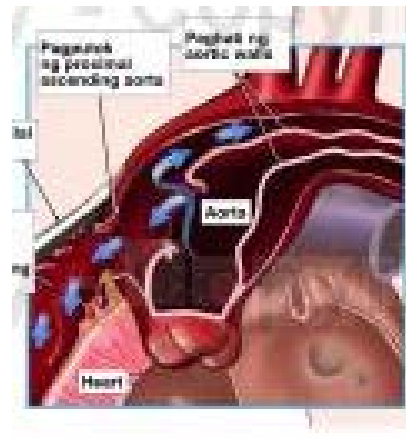
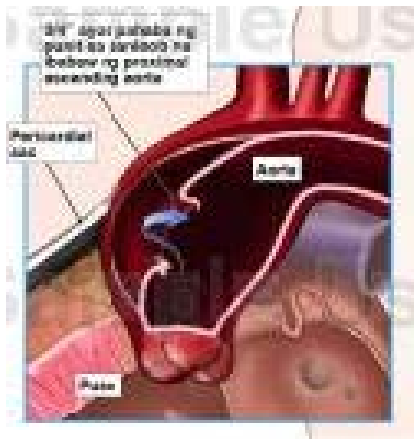
- ◆ Obstruction of branch originated from aorta
 - ⊕ Carotid – stroke
 - ⊕ Brachial artery – limb ischemia
 - ⊕ Ostial of coronary artery – acute myocardial infarction



Aortic dissection

@ Associated symptoms : manifestation of other organ involvement

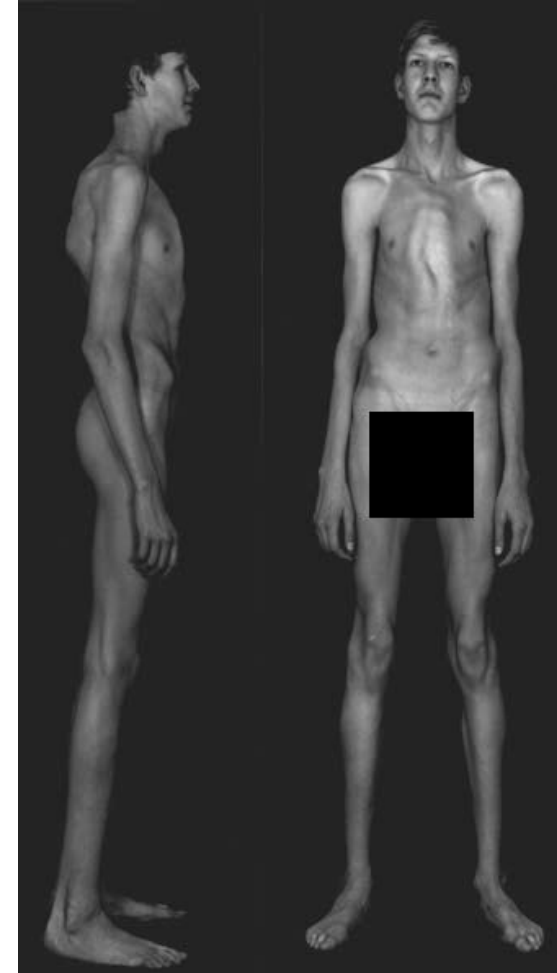
- ◆ Leakage or rupture to adjacent organs
 - ⊕ Cardiac tamponade
 - ⊕ Hemothorax
- ◆ Aortic regurgitation if ascending root dissection



Aortic dissection

@Predisposing factors :

- ◆ Uncontrolled hypertension presence in 60-70% of patients
- ◆ Disorder of collagen disease : Marfan syndrome (aortic dissection in patients <40 yrs of age)
- ◆ Trauma

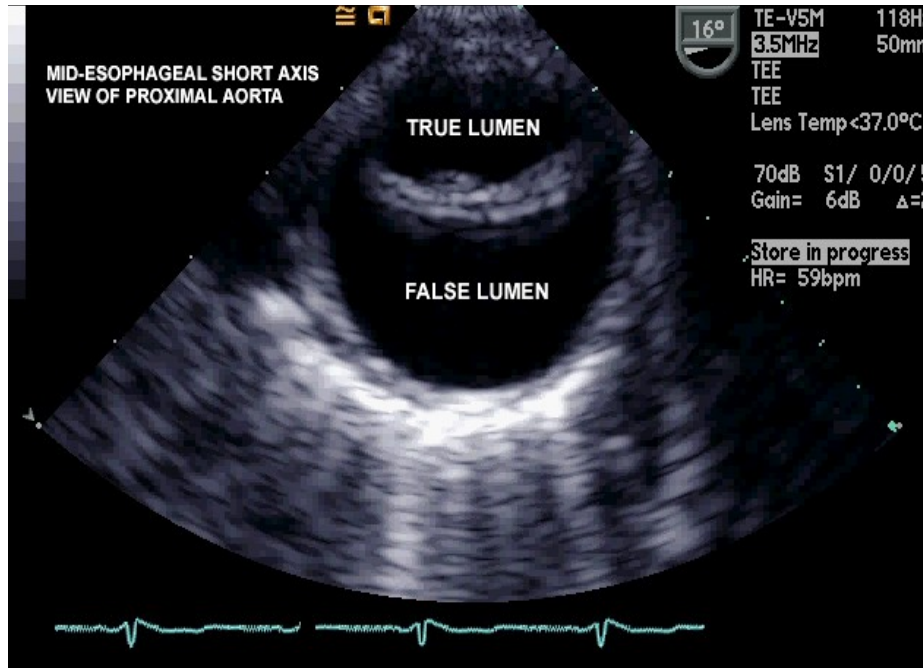


Aortic dissection

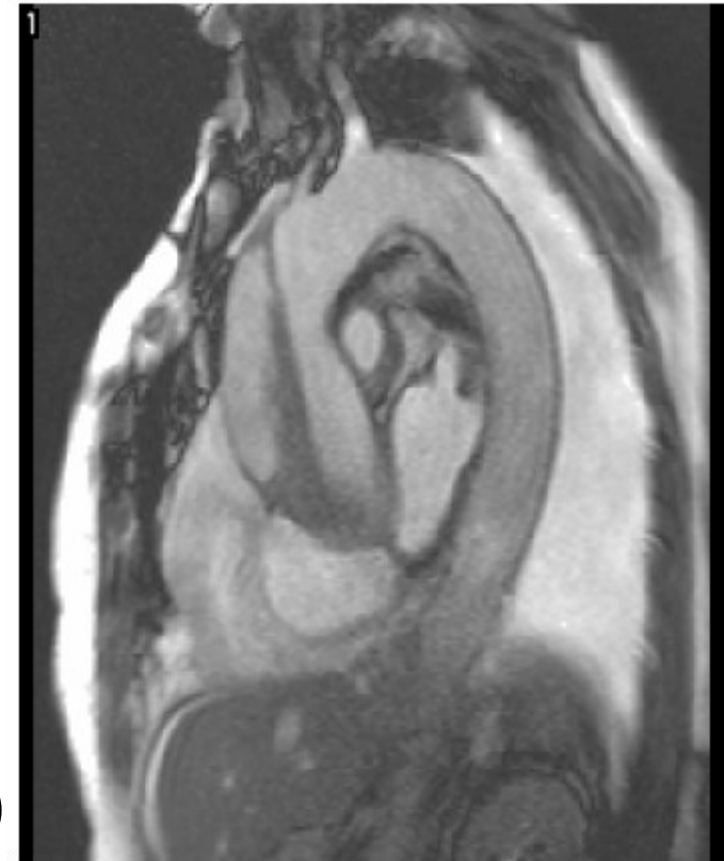
- Physical exam
 - BP and pulse differential
 - Aortic insufficiency
- Widening superior mediastinum seen in 50% of cases



Diagnostic imaging of aortic dissection



Transesophageal echocardiogram (TEE)





ท่านทราบหรือไม่ว่าหมายถึงโรคใด ?

Sunday, October 29, 2000

The New York Times

Week in Review

When 'Just Sit Tight' Is the Wrong Advice

By JOE SHARKEY

AT first it sounds like a grimly humorous way to describe what you suffered on your last airline flight, when you were wedged for hours in a tight seat and the tray table slammed into your belly like a karate chop after the passenger in front of you decided to recline for a snooze.

But "economy-class syndrome" is a real term given to what some medical experts claim is a more serious consequence of long airplane trips: a circulatory problem known as deep-vein thrombosis, which is essentially a blood clot. Economy-class syndrome turned up in headlines last week after a 28-year-old British woman collapsed and died at London's Heathrow Airport following a 20-hour, 33,000-mile flight from Australia (with a single stop in Singapore). An autopsy attributed her death to a deep-vein thrombosis.

Deep-vein thromboses caused by immobility, a condition first widely diagnosed among Londoners jammed into air-raid shelters during World War II, has been increasingly reported among air travelers in recent years as airplane seating became more cramped on ever-longer domestic and international flights.

How serious a threat is it? While there are disputes about the numbers of documented cases, the potential for circulatory problems caused by immobility is serious enough that airlines "have given extensive attention to this issue in the United States and will continue to do so," said Michael Wacorn, a spokesman for the Air Transport Association, which represents the U.S. airline industry.

Mr. Wacorn said the association has issued a travel advisory that addresses the risks of deep-vein thrombosis.

British advocates of strengthened governmental oversight on issues like cramped airline seating and the possible transmission of infectious diseases in poorly ventilated cabins made widely reported claims last week that in Britain alone, 30,000 air travelers experienced deep-vein thromboses after flying last year. But aviation-medicine experts in the United States say these numbers are wildly exaggerated.

"If there was that kind of an epidemic, the aerospace medical world would be very active" in sounding an alarm, said Russell B. Rayman, a physician who is executive director of the Aerospace Medical Association, a group that represents professionals involved in clinical and research work in the aviation industry.

Airlines dispute whether 'economy-class syndrome' is widespread.

Reports tying the blood clots to air travel have been widely reported in recent years, after several deaths among travel-related cases.

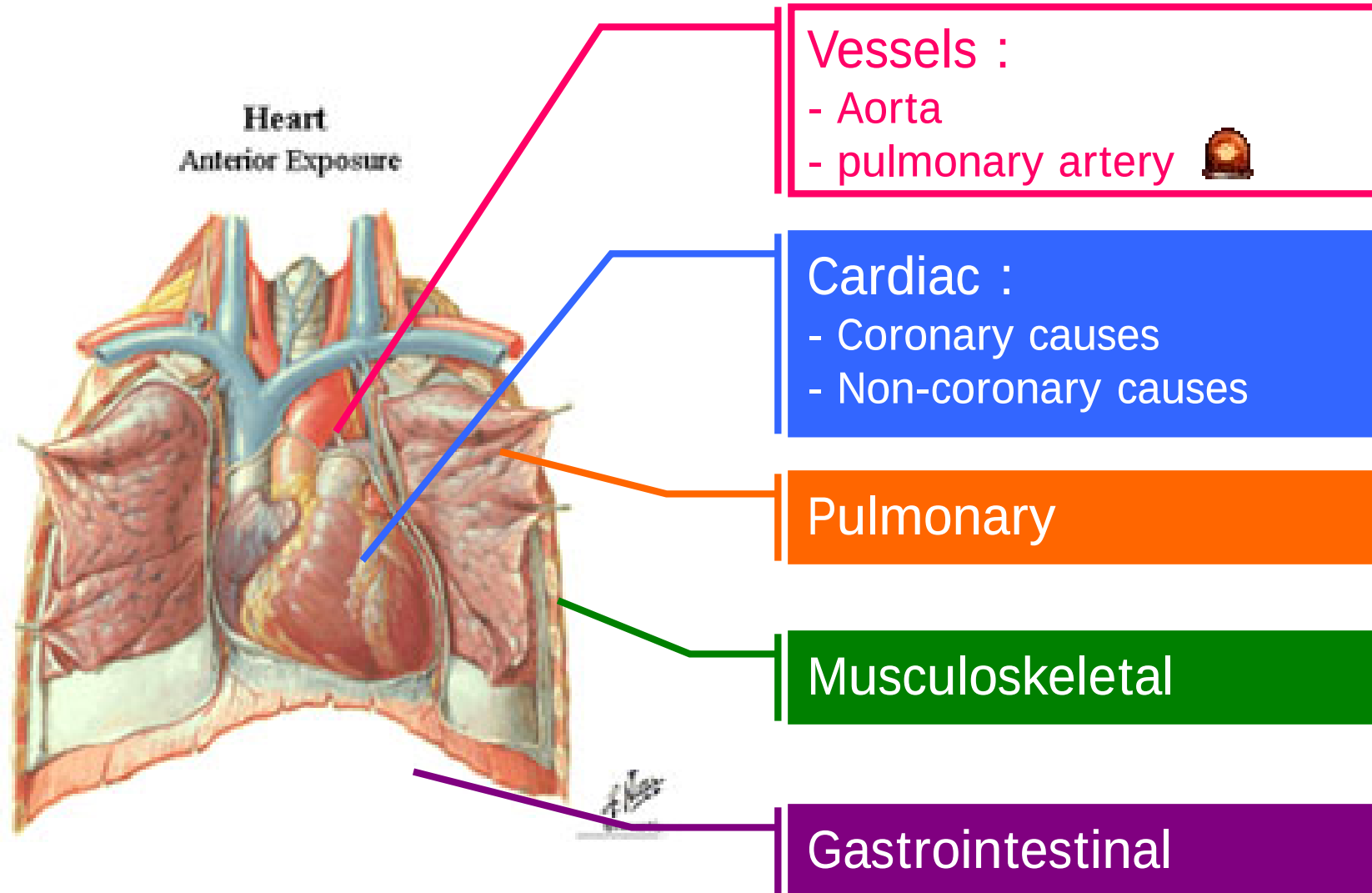


On its Web site, the association also has issued a travel advisory that addresses the risks of deep-vein thrombosis.

"The shock to us is we've found it can happen to anyone," said Farrol Kahn, the director of the organization. "We'd done research on people over age 50 because that's where you tend to find pre-existing circulatory problems, but we're now seeing it in fit people in their 30's and younger."

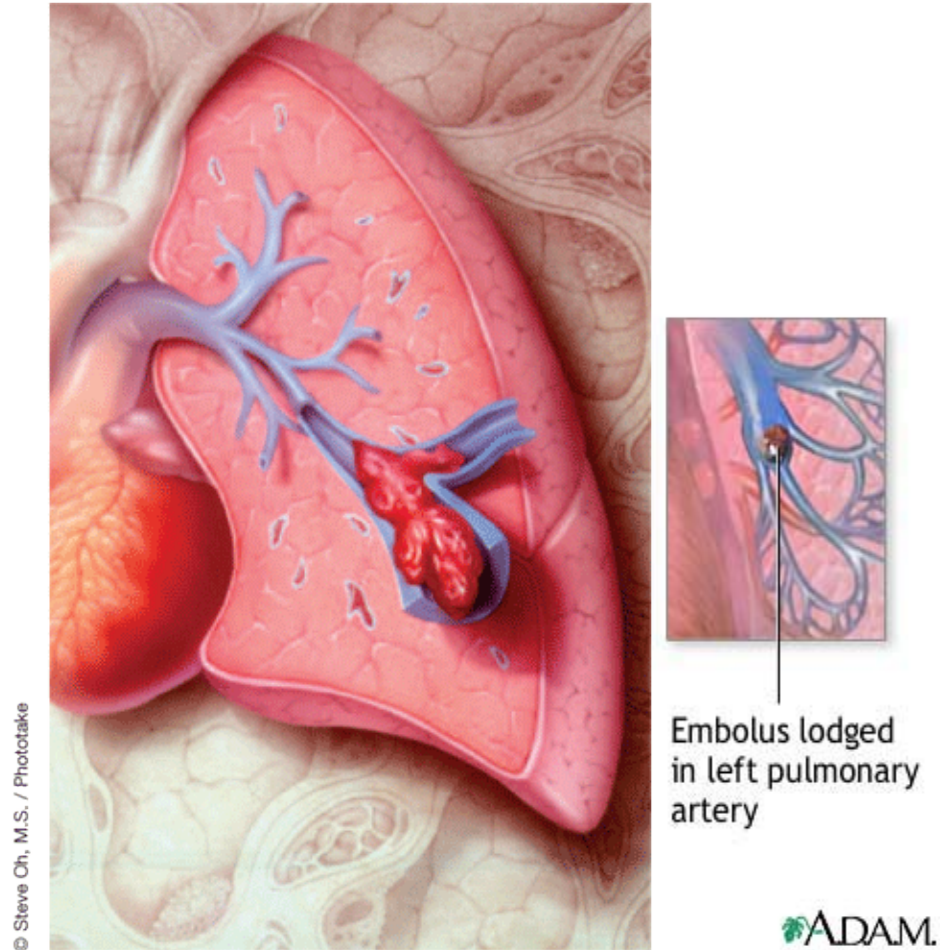
- Acute MI
- Acute Stroke
- Acute pulmonary embolism
- Sudden death
- Aortic dissection

Etiology of chest pain



Pulmonary embolism

- The clinical diagnosis of pulmonary embolism is difficult because symptoms, signs and laboratory data are often nonspecific
- Must combine clinical symptoms, presence or absence of risk factors and diagnostic imaging

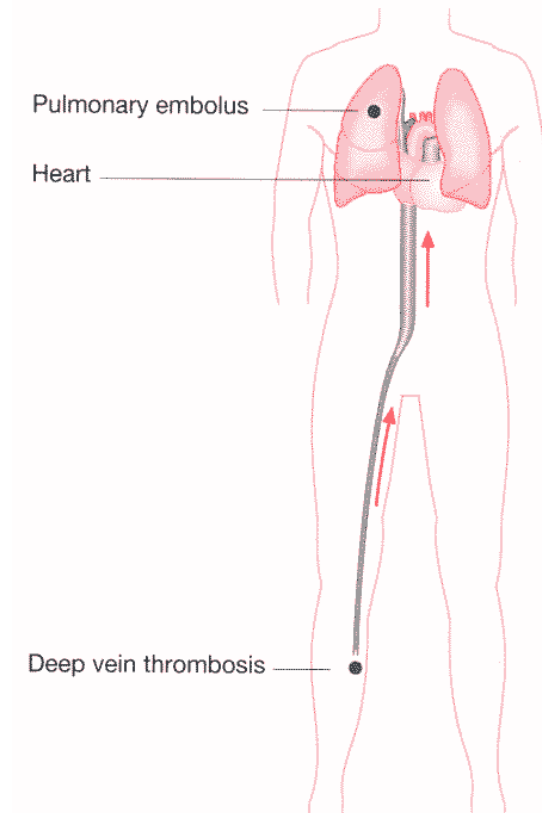


Pulmonary embolism

Risk factor



- **Immobilization**: prolonged bed rest, lower limb paralysis, stroke, cast, traction, long distance travel (economy class syndrome)
- **Surgery and trauma**
 - Orthopedic surgery of lower extremities
 - Major abdominal/pelvic surgery
 - Pelvic/femur/spinal fracture
- **Malignancy** : advanced breast cancer, lung cancer, gynecologic cancer
- **Pregnancy** : hypercoagulable state
- **Oral contraceptives and hormonal therapy**



Pulmonary embolism

- Sudden dyspnea, syncope, substernal pain more indicate massive PE
- Pleuritic chest pain, cough, hemoptysis suggest small emboli near pleura (pulmonary infarction)

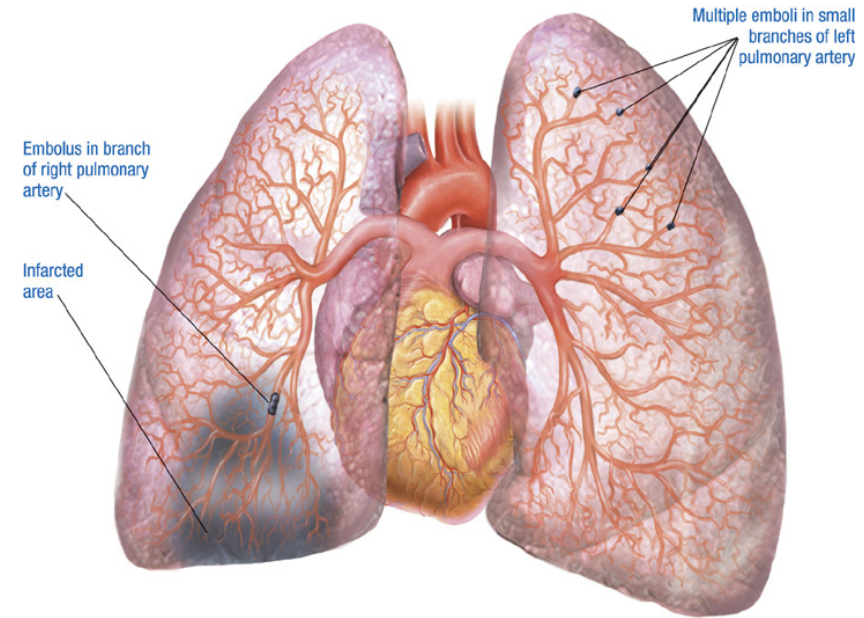
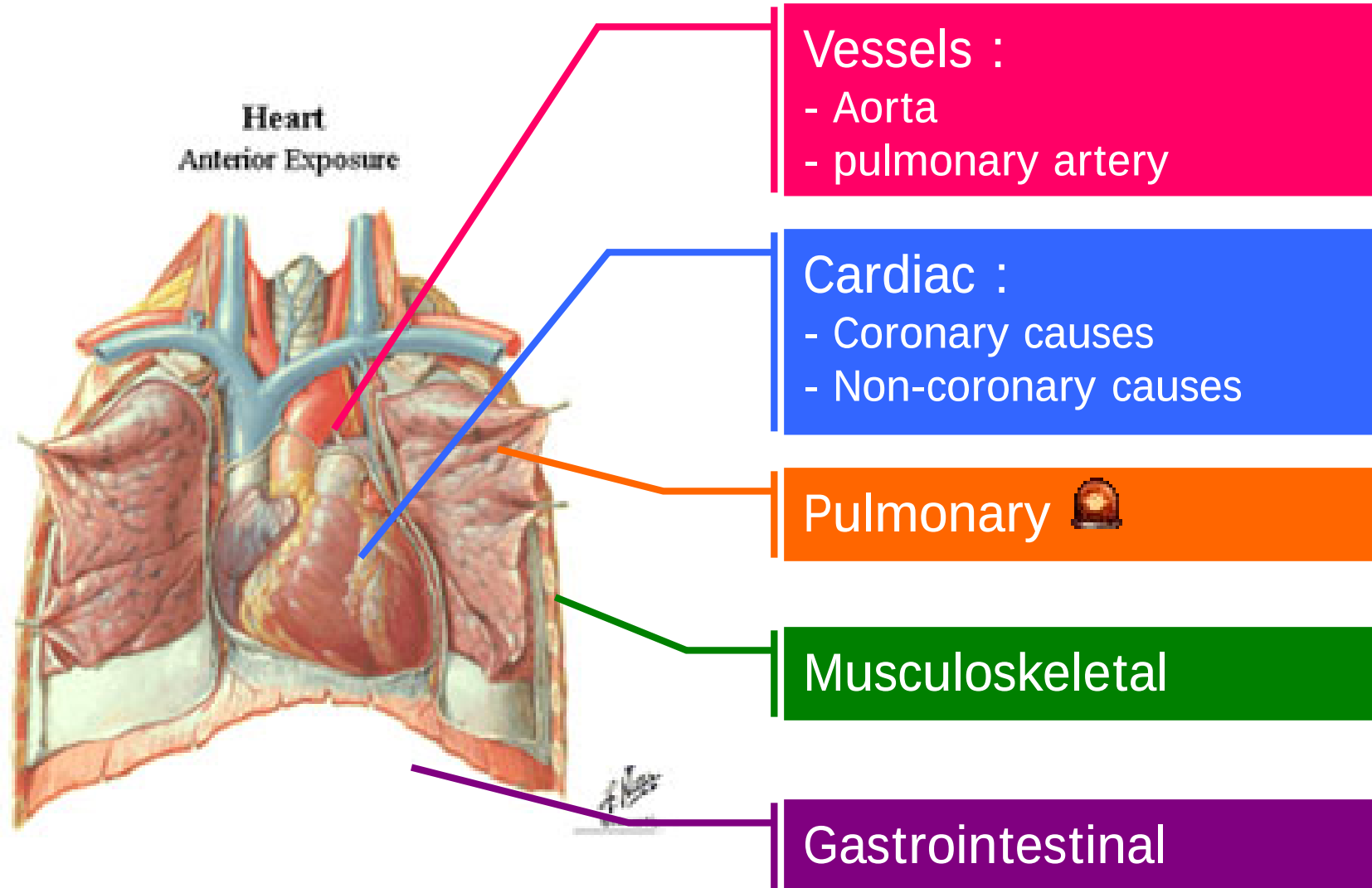


Figure 26-3 Sites of pulmonary emboli. (From Anatomical Chart Company: Atlas of Pathophysiology. Springhouse, PA, Springhouse, 2002.)

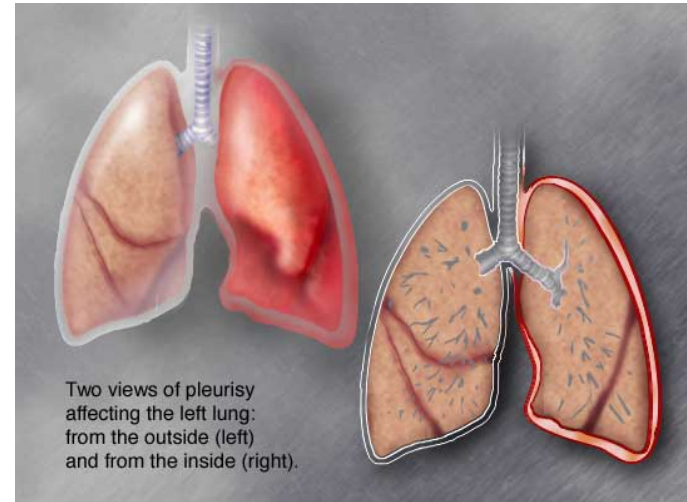
Copyright © 2005 Lippincott Williams & Wilkins. Instructor's Resource CD-ROM to Accompany Critical Care Nursing: A Holistic Approach, eighth edition.

Etiology of chest pain



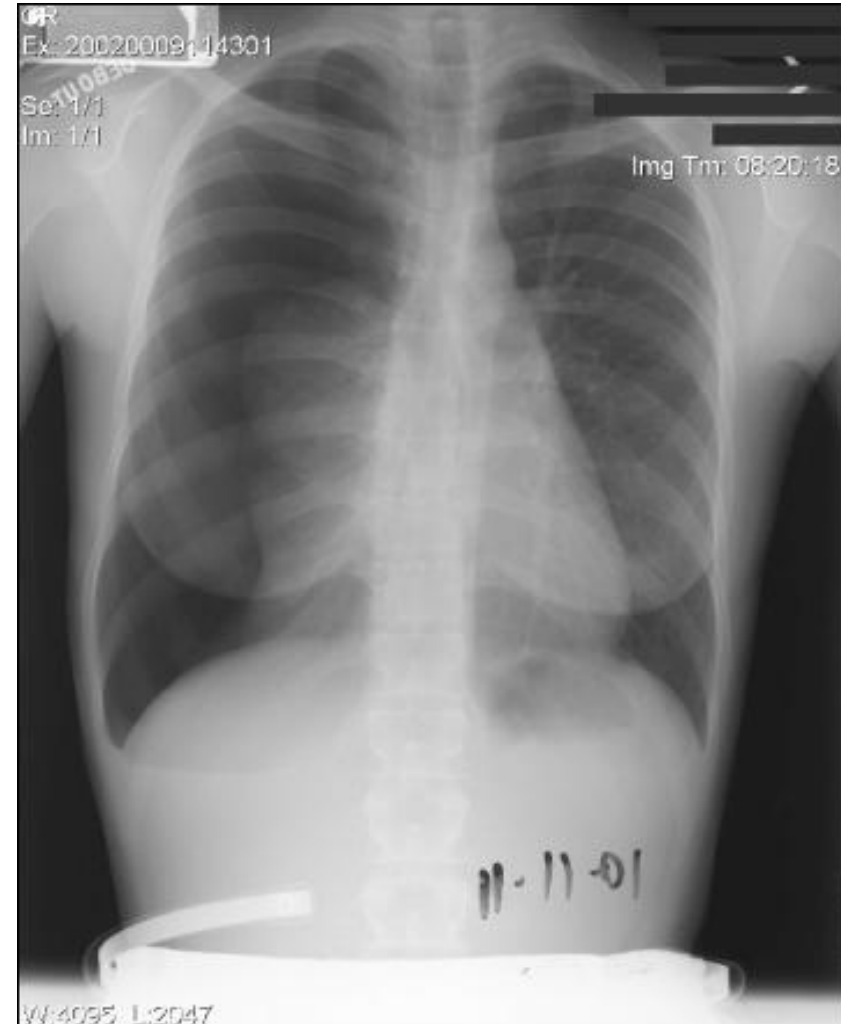
Pulmonary causes of chest pain

- Involve pleura
 - Lobar pneumonia
 - Pleural effusion
 - Empyema thoracis
 - Spontaneous pneumothorax
- Always associated with chest symptoms such as cough, dyspnea
- Characteristic of pain is **pleuritic chest pain** – associated with respiration

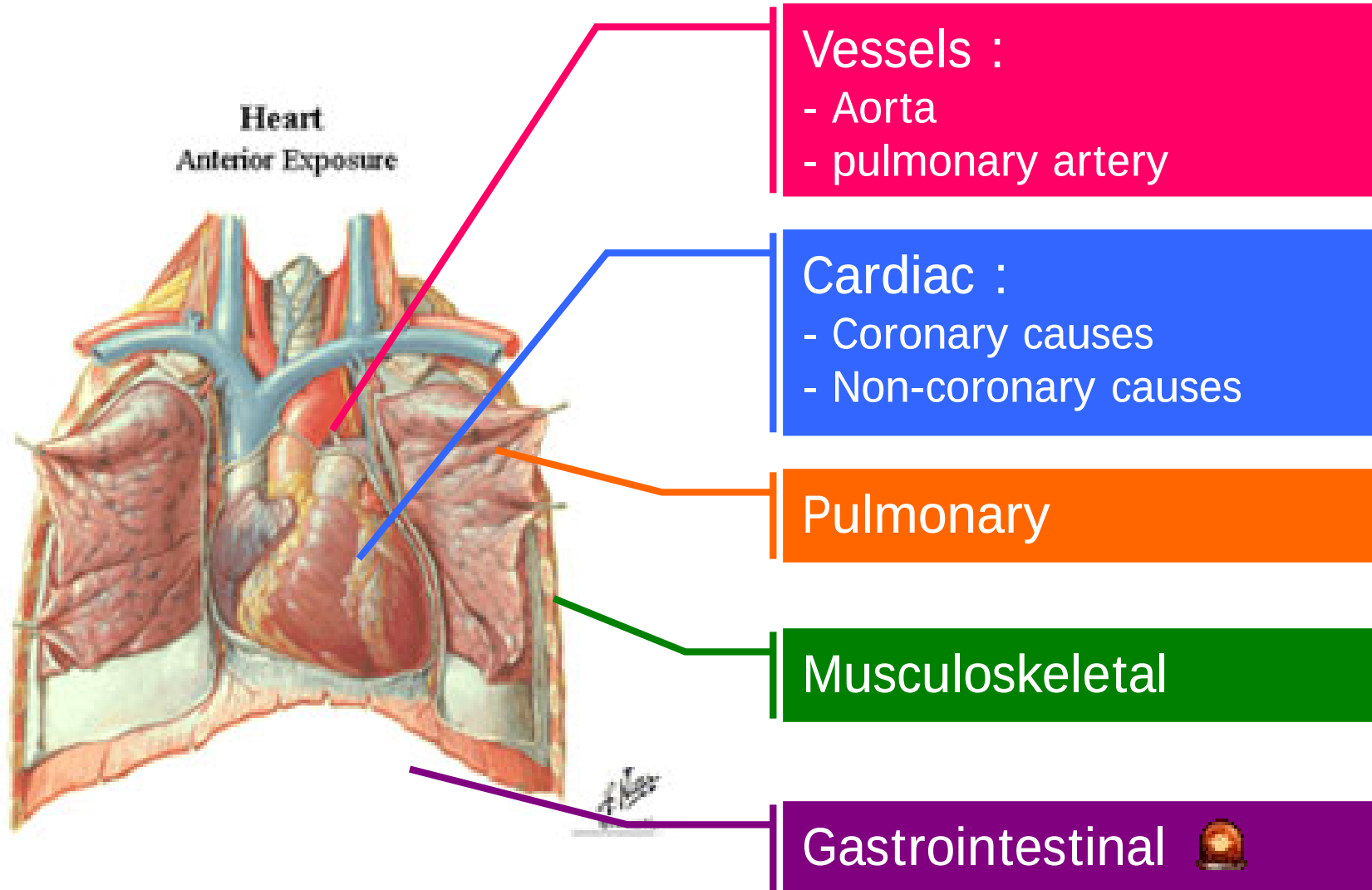


Spontaneous pneumothorax

- Occurs in young adult, COPD patients due to rupture of apical pleural bleb
- Dyspnea with unilateral pleuritic chest pain
- Physical exam is the most important to diagnosis

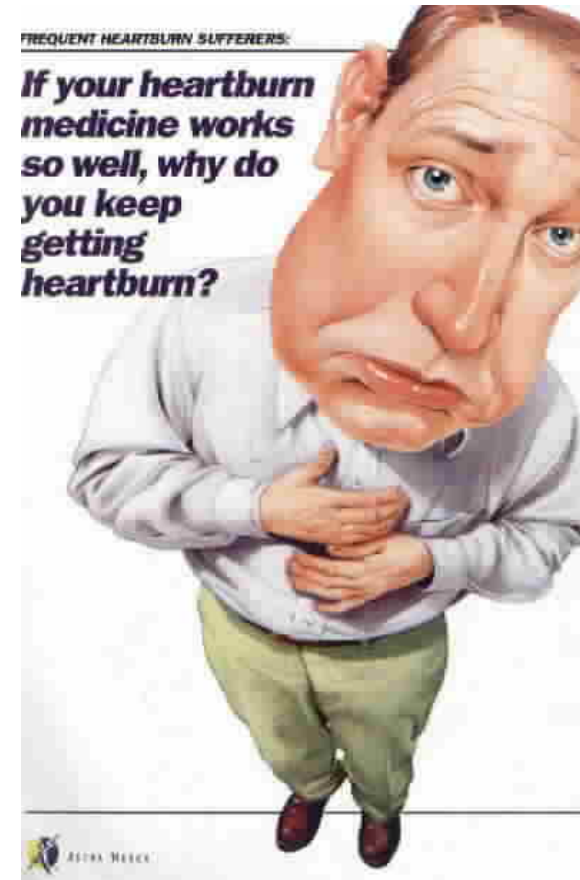


Etiology of chest pain

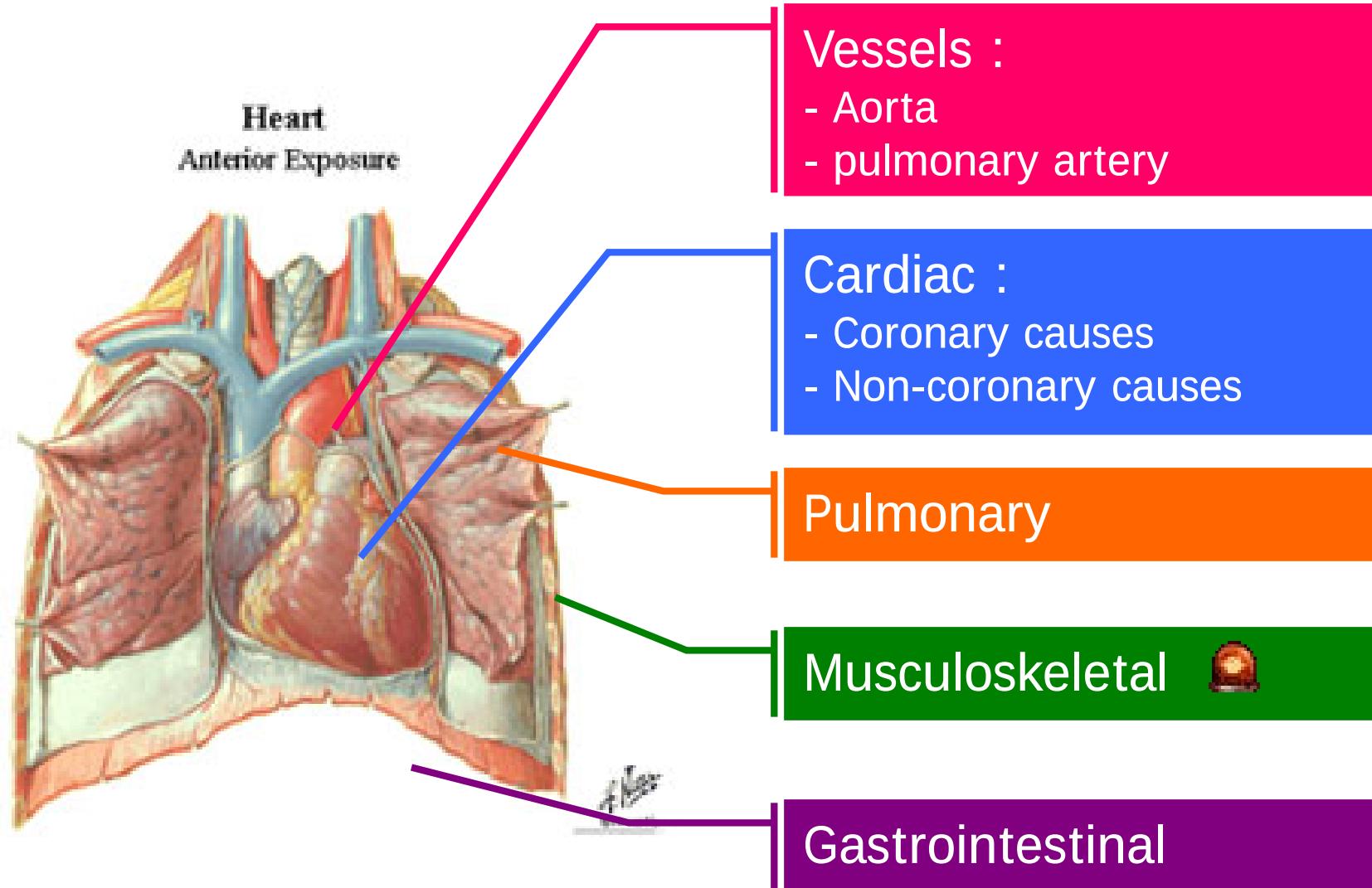


Gastrointestinal causes of chest pain

- Esophageal diseases
 - Gastroesophageal reflux disease (GERD)
 - Esophageal spasm
- Stomach
 - Peptic ulcer
 - Dyspepsia
- Hepatobiliary system :
- acute cholecystitis
- Pancreatitis



Etiology of chest pain



Musculoskeletal causes of chest pain

- Skin

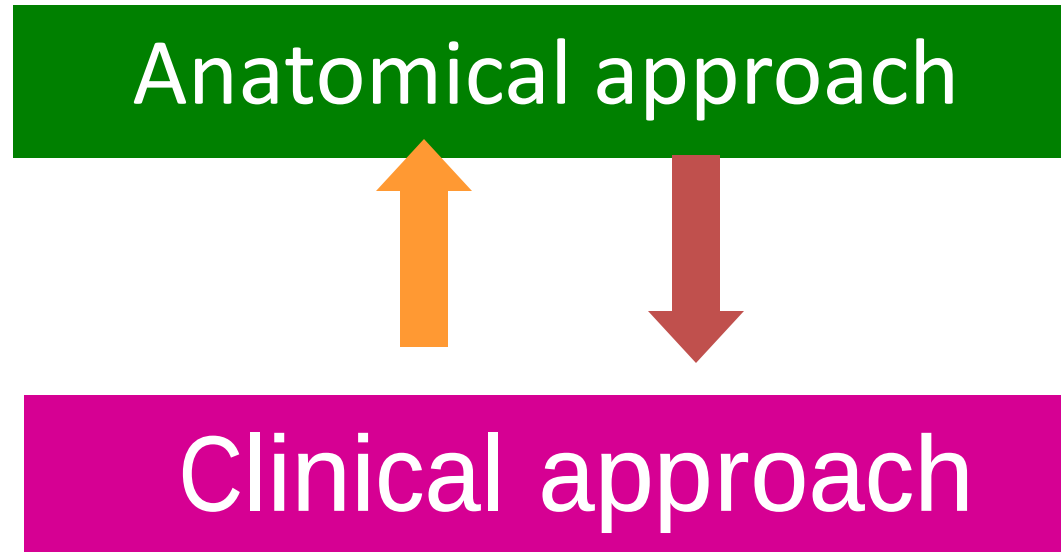
- Herpes zoster at chest pain : prolonged burning sensation in dermatomal distribution

- Chest wall

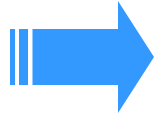
- Costochondritis

- Superficial and sharp pain, localized at chest wall
- May be reproduced by pressure over the affected joint
- Sign : warm, swelling and inflammation over costochondral joint

Different approaches to medical decision-making

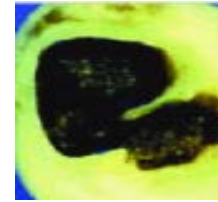


Clinical approach



Potentially life-threatening conditions?

Acute coronary syndrome



Acute aortic dissection



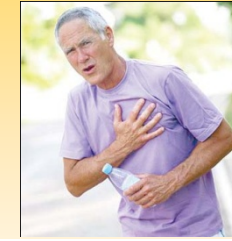
Acute pulmonary embolism



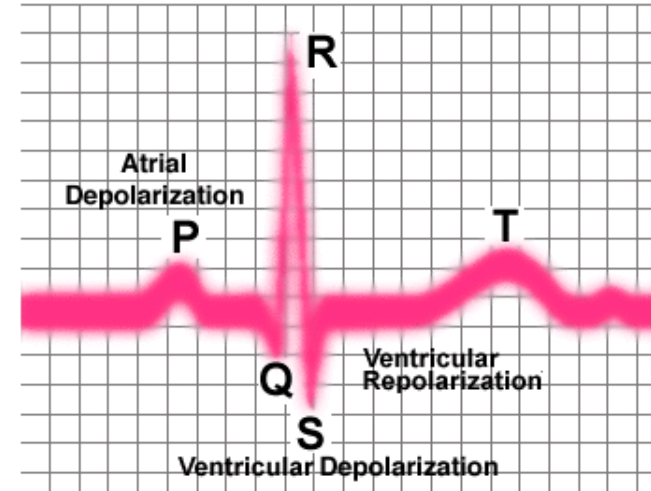
Spontaneous pneumothorax



History taking



- Characteristic of chest pain
 - O = onset
 - P = precipitating factor
 - Q = Quality
 - R = region , refer , relief
 - S = severity
 - T = timing
- Risk factors of coronary artery disease, aortic dissection and pulmonary embolism
- Previous angina/MI
- Previous treatment



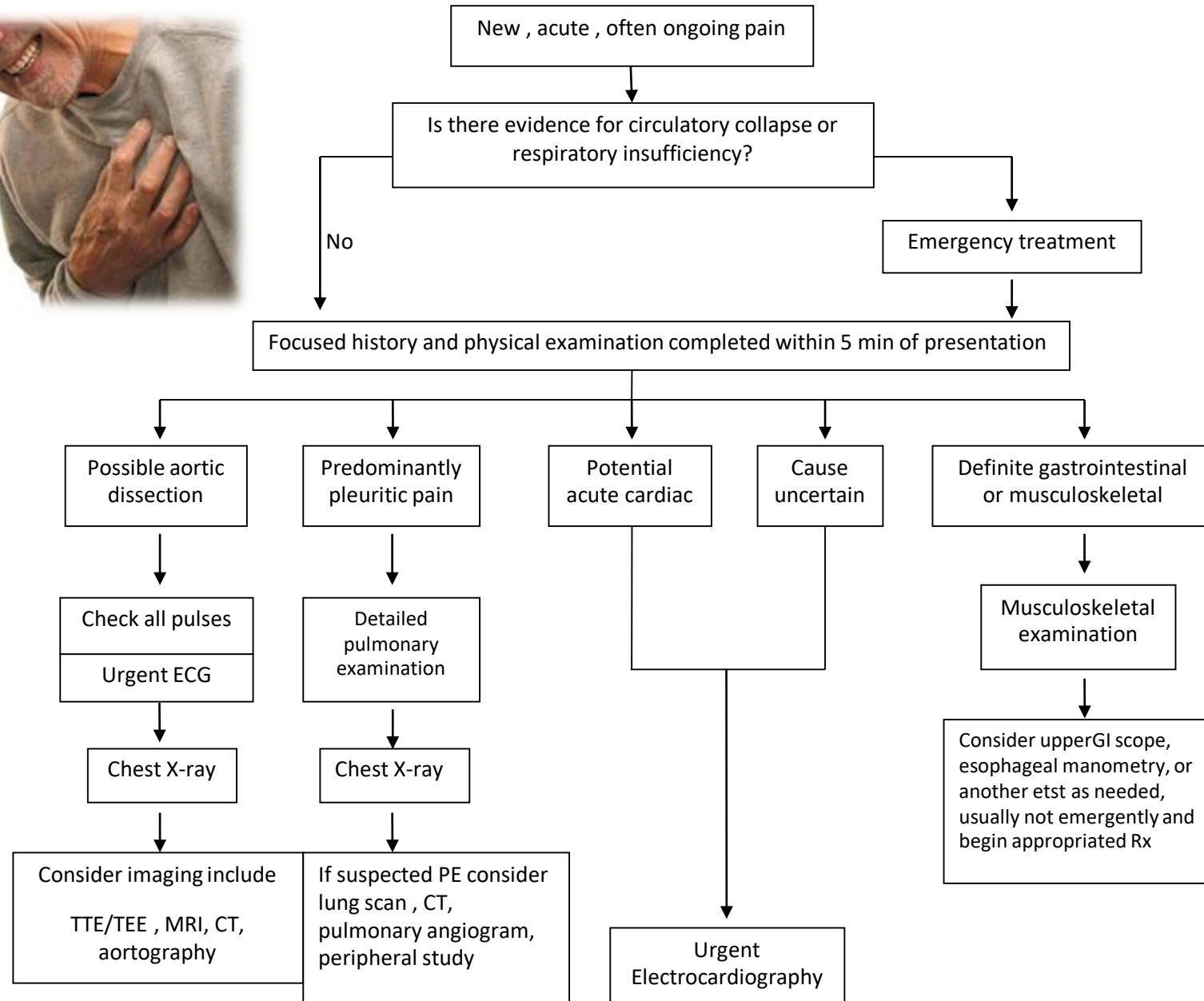


Physical examination

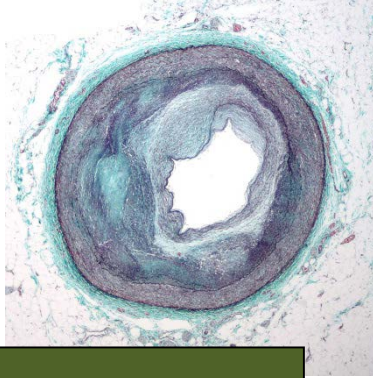
- Vital sign include BP in 4 extremities
- Palpate chest wall
 - Hyperesthesia may be due to herpes zoster
- Complete cardiac examination
 - Pericardial rub
 - Signs of acute AR
 - Ischemia may result in MR murmur, S4 or S3
- Determine if breath sounds are symmetric and if wheezes, crackles or evidence of consolidation, effusion



Algorithm in chest pain



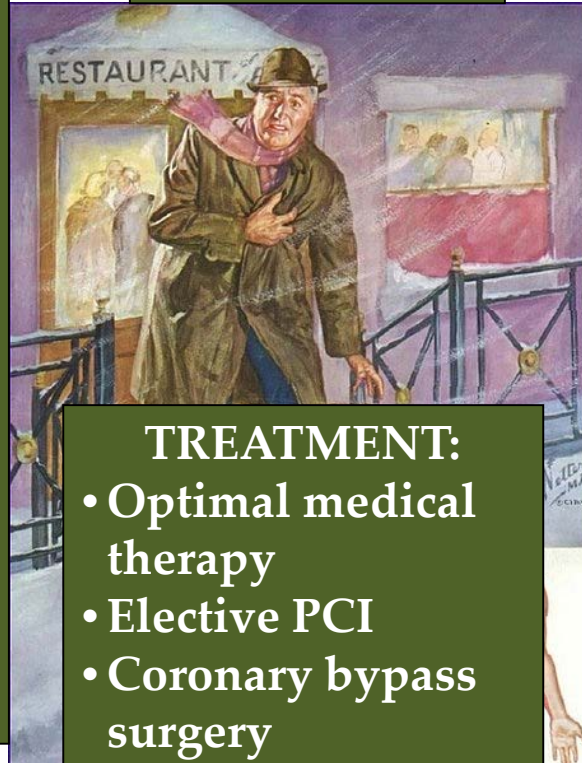
Clinical Manifestations of CAD



**Stable
Coronary
Disease**

- Severe narrowing of an artery leads to **periodic ischemia**
- Inducible but **reversible chest pain** on exertion, in cold, after meals etc.
- No heart muscle death

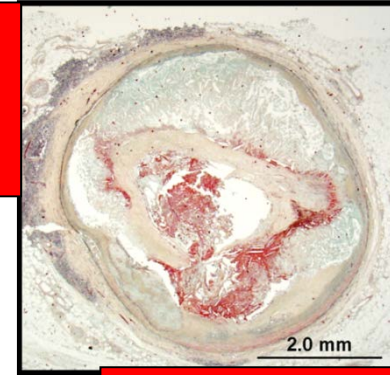
Stable Angina



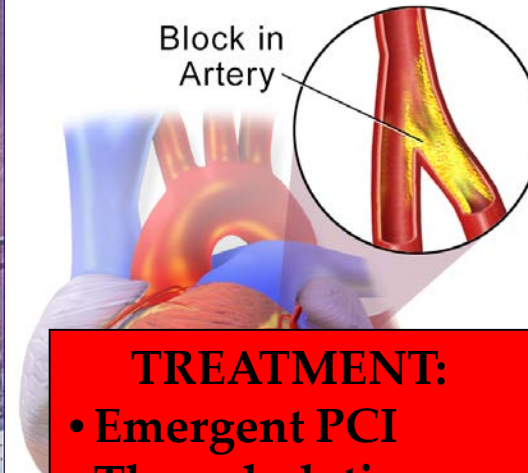
TREATMENT:

- Optimal medical therapy
- Elective PCI
- Coronary bypass surgery

**Unstable
Coronary
Disease**



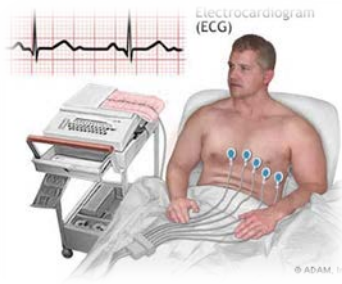
**Acute
Coronary
Syndrome**



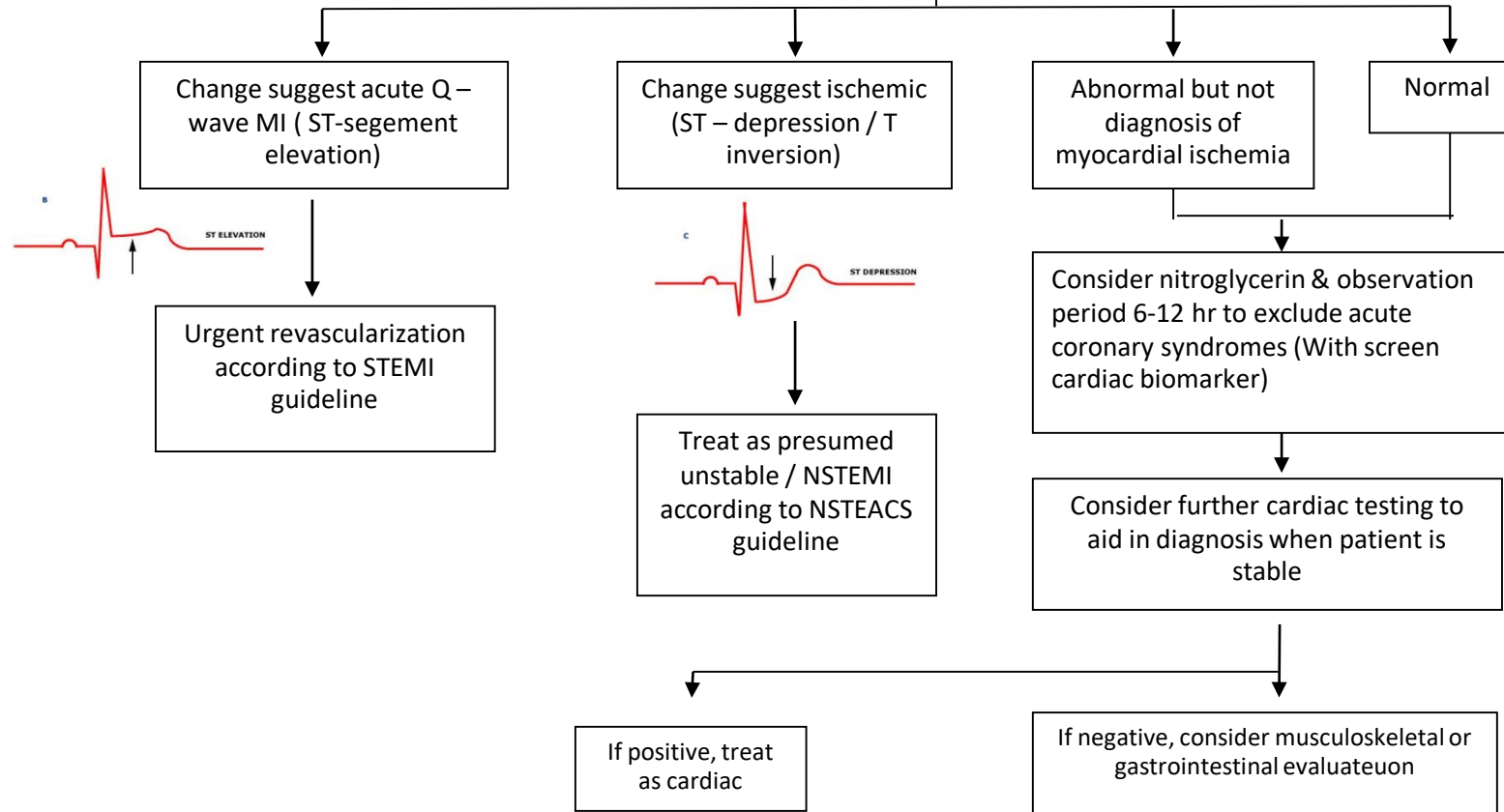
TREATMENT:

- Emergent PCI
- Thrombolytic therapy
- If permanent damage = heart failure therapies

- **Thrombus**
- Sudden **partial or complete coronary occlusion**
- Severe **unrelenting pain**
- Imminent or sustained **heart muscle death**
- **Heart Failure**



Urgent Electrocardiography



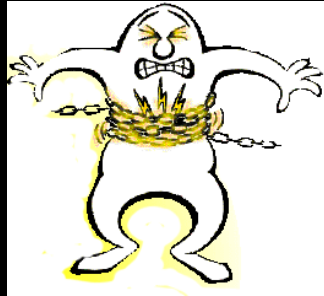
ชาย 67 ปี แน่นหน้าอกมา 3 ชม.ก่อนมารพ.



- ❖ วันนี้ขณะกำลังจะเข้านอนมีอาการ**จุกแน่นหน้าอก**ตรงกลาง **ร้าวไปไหล่ซ้าย** **เหงื่อออก** ไม่มีอาการหอบเหนื่อยร่วมด้วย กินยาลมอาการไม่ดีขึ้นจึงมารพ.
- ❖ ไม่เคยแน่นหน้าอกแบบนี้มาก่อน

Characteristic of angina pain

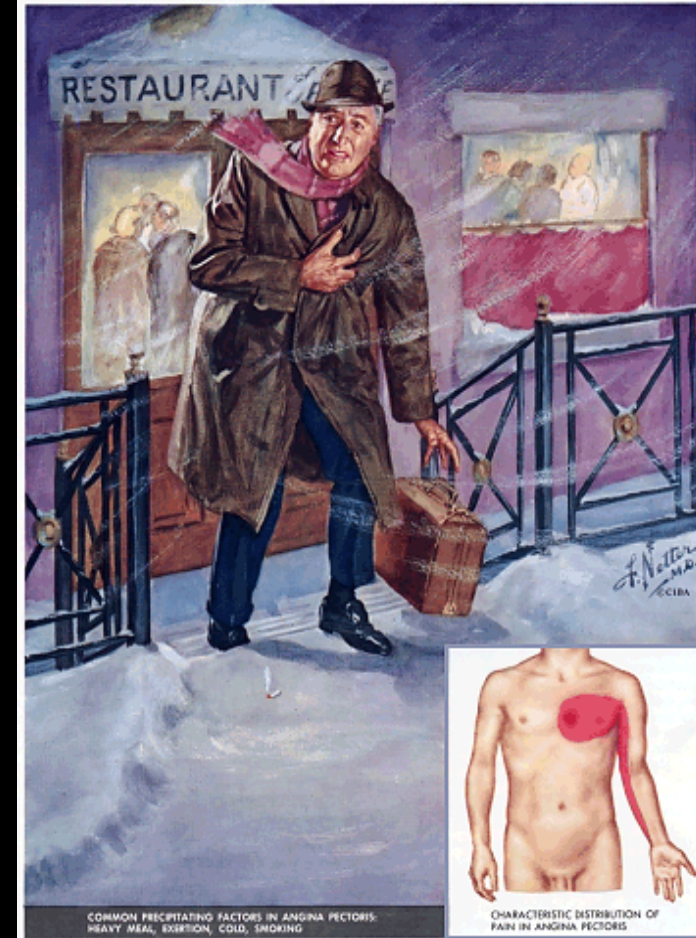
■ **Location** : retrosternal pain, left chest, epigastrium, neck



■ **Quality**

- Visceral pain -> deep, dull or tight discomfort in the chest
- Pressure sensation, tightness, weight on the chest

■ **Radiation of pain** : to jaw, shoulders, both arms

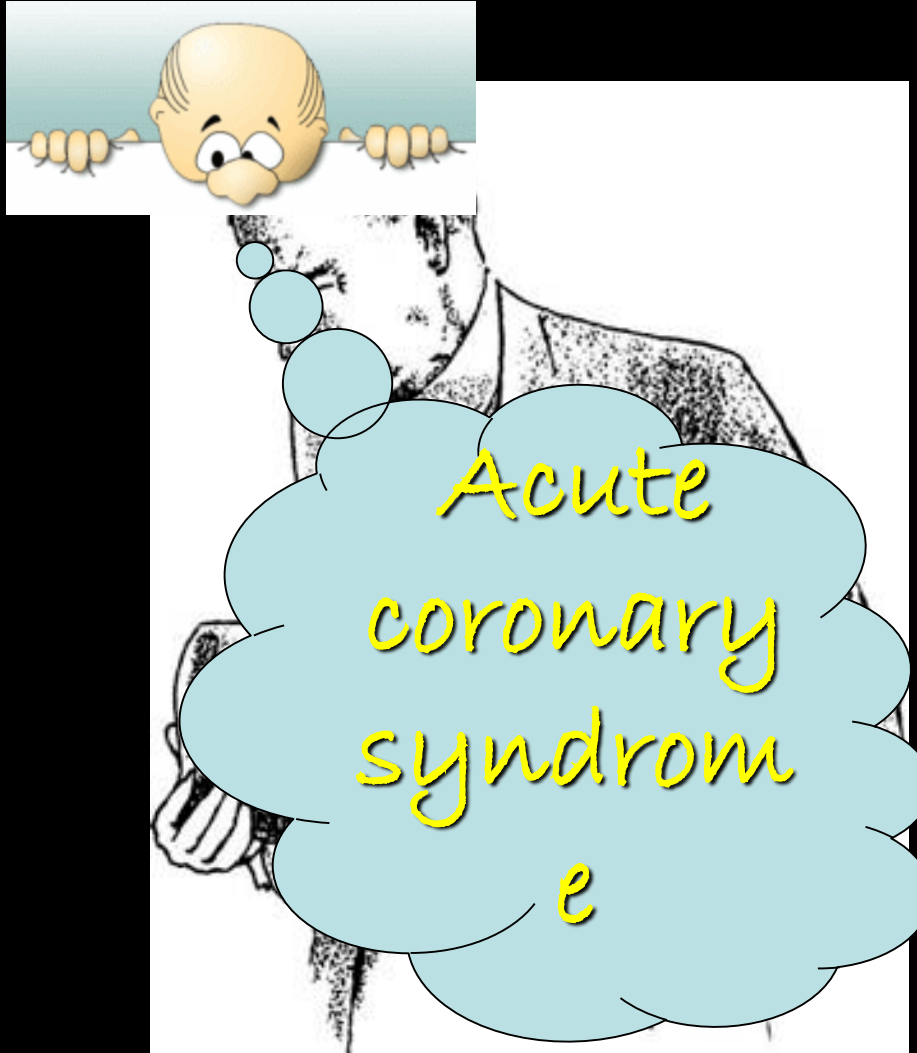


Grading of angina pectoris

(Canadian Cardiovascular Society Classification)

-  **Class I** – อาการเจ็บอกมักเกิดขึ้นขณะออกกำลังกายหนัก เช่น ออกกำลังกาย
-  **Class II** - อาการเจ็บอกมักเกิดขณะออกกำลังกายธรรมดาในชีวิตประจำวัน เช่น เดินขึ้นบันไดมากกว่า 1 ชั้น, เดิน 200 เมตร
-  **Class III** - อาการเจ็บอกมักเกิดขณะออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย เช่น เดินขึ้นบันไดไม่ถึง 1 ชั้น, เดินได้น้อยกว่า 100 เมตร
-  **Class IV** - อาการเจ็บอกขณะพัก

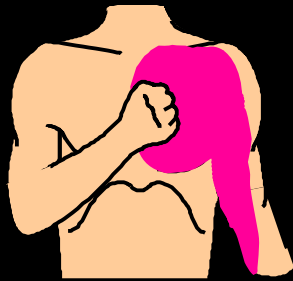
ชาย 67 ปี แน่นหน้าอกร้ายไปโหล่ซ้ายมา 3 ชม. ก่อนมารพ.



วันนี้ขณะกำลังจะเข้านอน มีอาการ**จุกแน่นหน้าอกตรงกลาง** ร้าวไป**โหล่ซ้าย** เหงื่อออก ไม่มีอาการหอบเหนื่อยร่วมด้วย กินยาลมอาการไม่ดีขึ้นจึงมารพ.

ไม่เคยแน่นหน้าอกแบบนี้มาก่อน

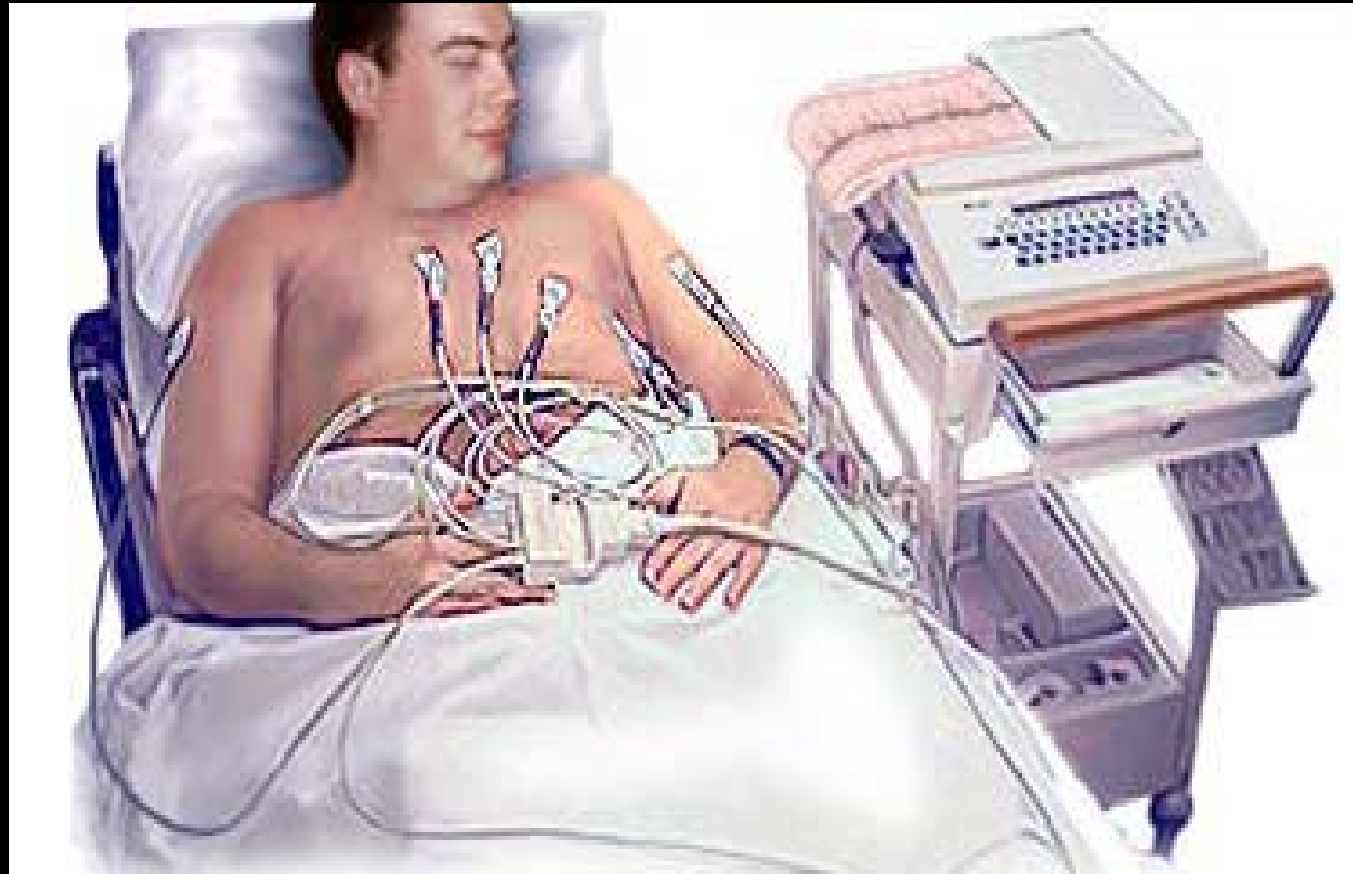
ชาย 67 ปี แน่นหน้าอกกร้าวไปไหล่ซ้ายมา 3 ชม.ก่อนมารพ.



แพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน ตรวจร่างกาย พบ

- 📌 V/S : BP 110/80 mmHg, PR 90/min, regular, RR 16/min
- 📌 JVP : not engorged
- 📌 Heart : normal S1S2, no murmur, no S3/S4
- 📌 Lung : clear
- 📌 No edema

Electrocardiogram



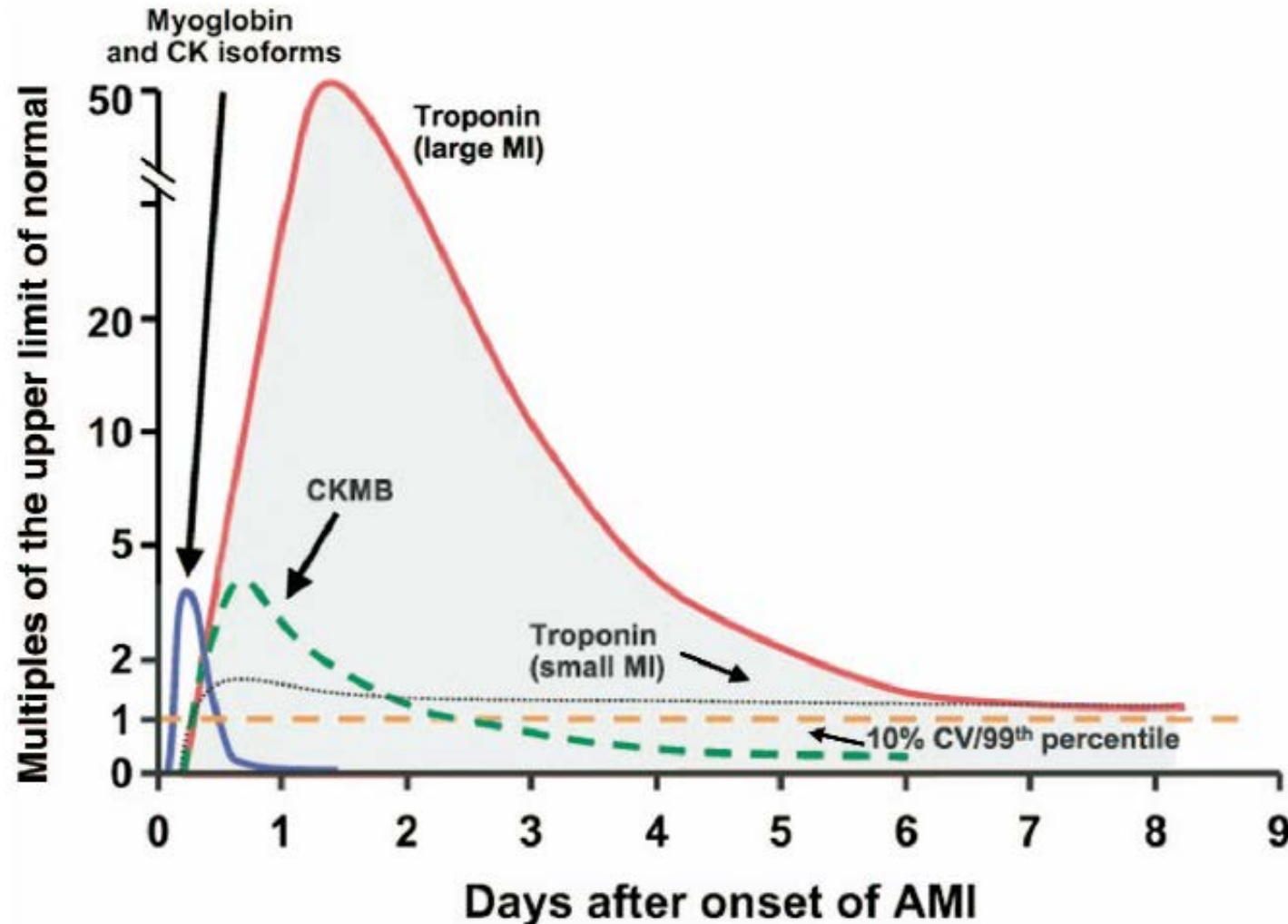
ชาย 67 ปี แน่นหน้าอกร้ายไปไหลซ้ายมา 3 ชม.ก่อนมารพ.

แพทย์ได้ทำการตรวจเลือดผู้ป่วย ที่ห้องฉุกเฉิน

📊 ระดับ CK-MB สูงกว่าปกติ

📊 ระดับ Cardiac troponin T ปกติ

Timing of release of various biomarkers after acute MI



Presentation



Working Dx



ECG



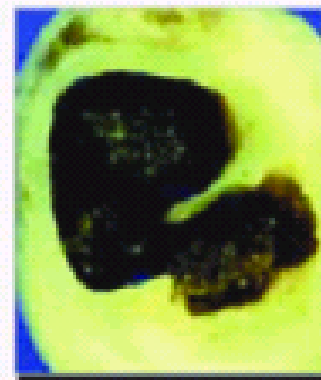
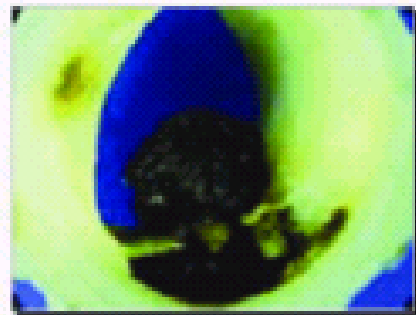
*Cardiac
Biomarker*



Final Dx

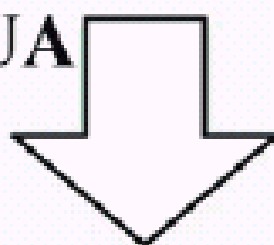
Ischemic Discomfort

Acute Coronary Syndrome



No ST Elevation

UA



**Unstable
Angina**

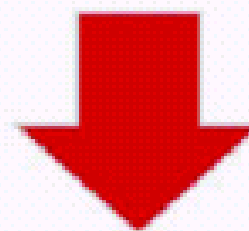
NSTEMI



Myocardial Infarction

NQMI

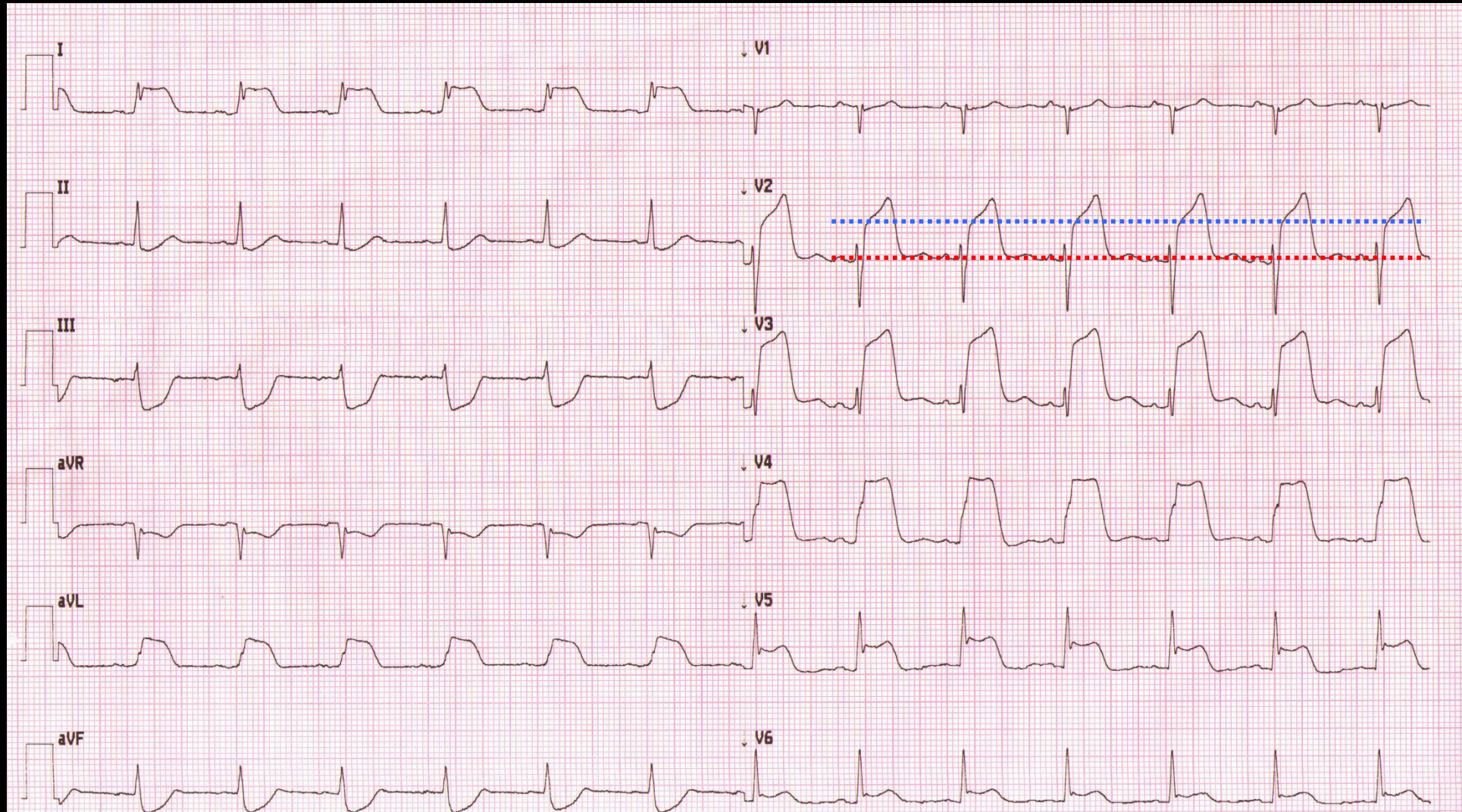
ST Elevation



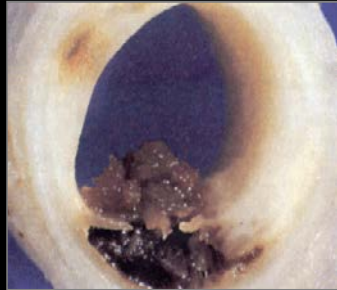
Qw MI

ชาย 67 ปี แน่นหน้าอกร้ายไปโหล่ซ้าย มา 3 ชม.ก่อนมารพ.

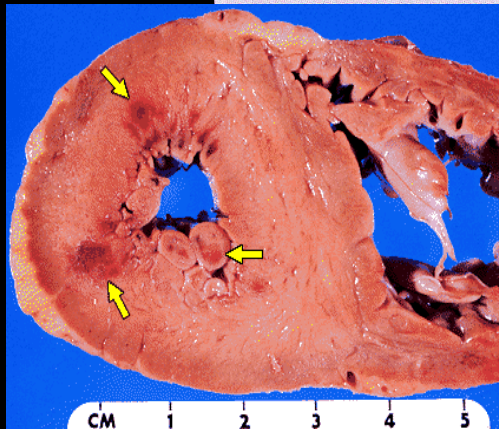
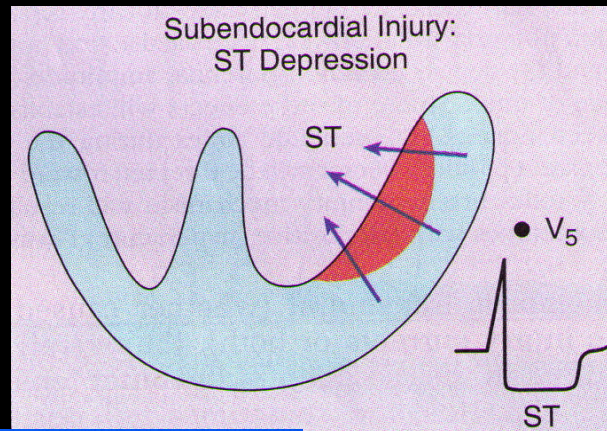
แพทย์ได้ทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ที่ห้องฉุกเฉิน



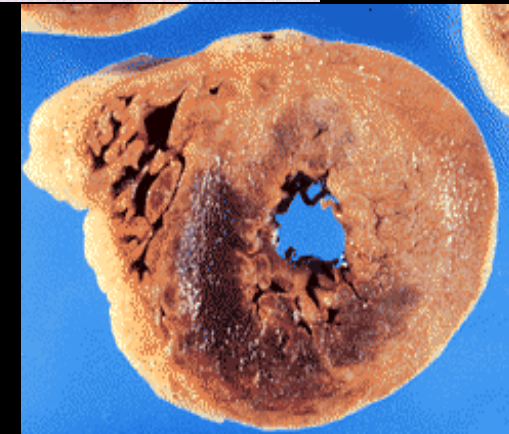
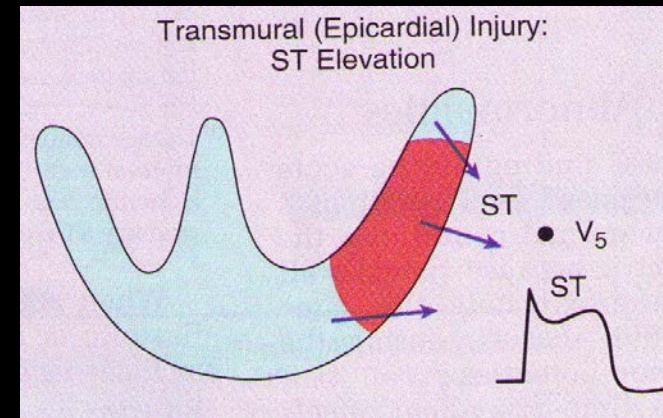
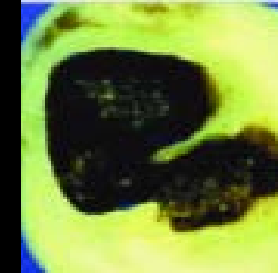
Current of injury pattern with acute ischemia



Non-occlusive thrombus

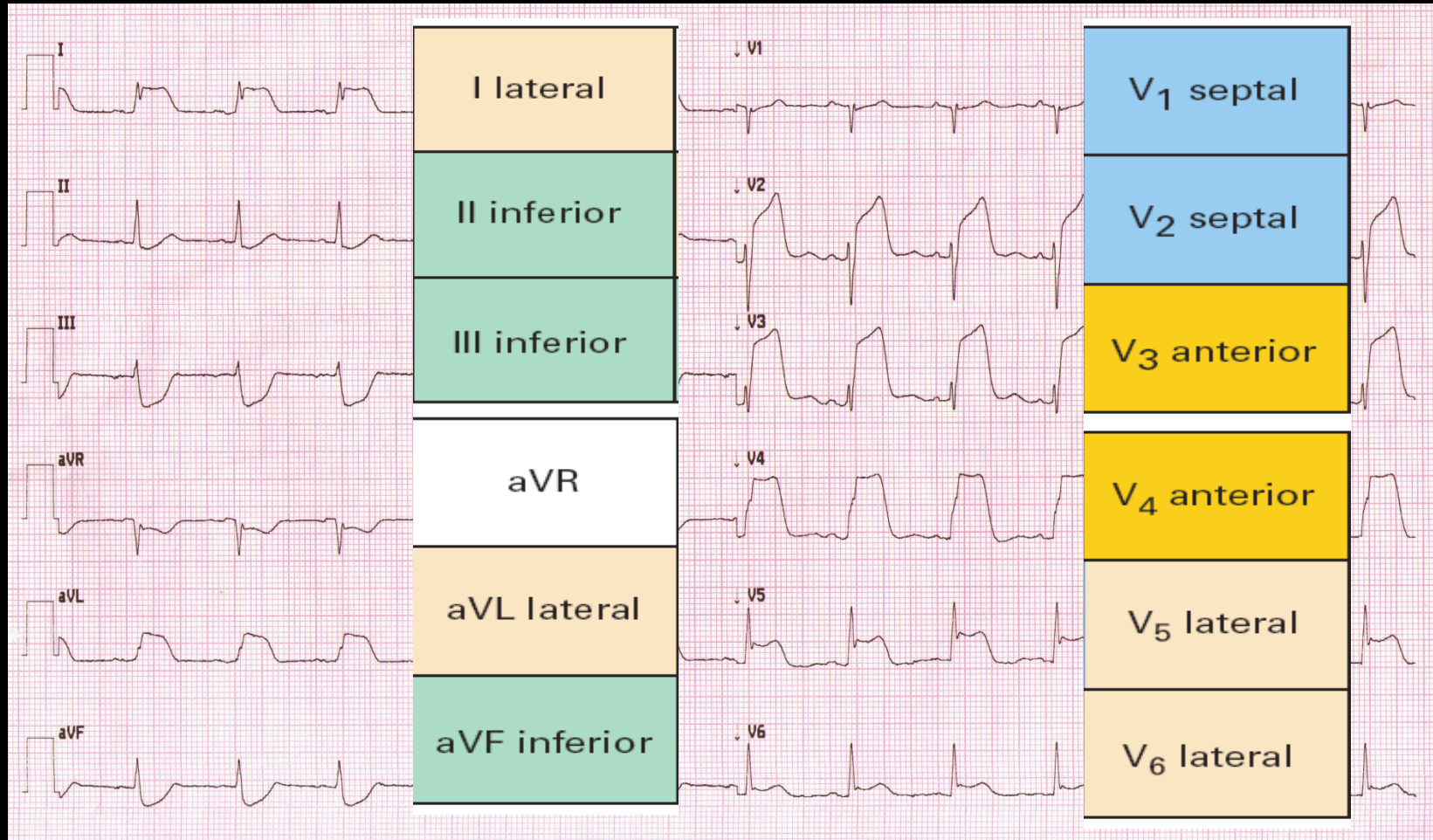


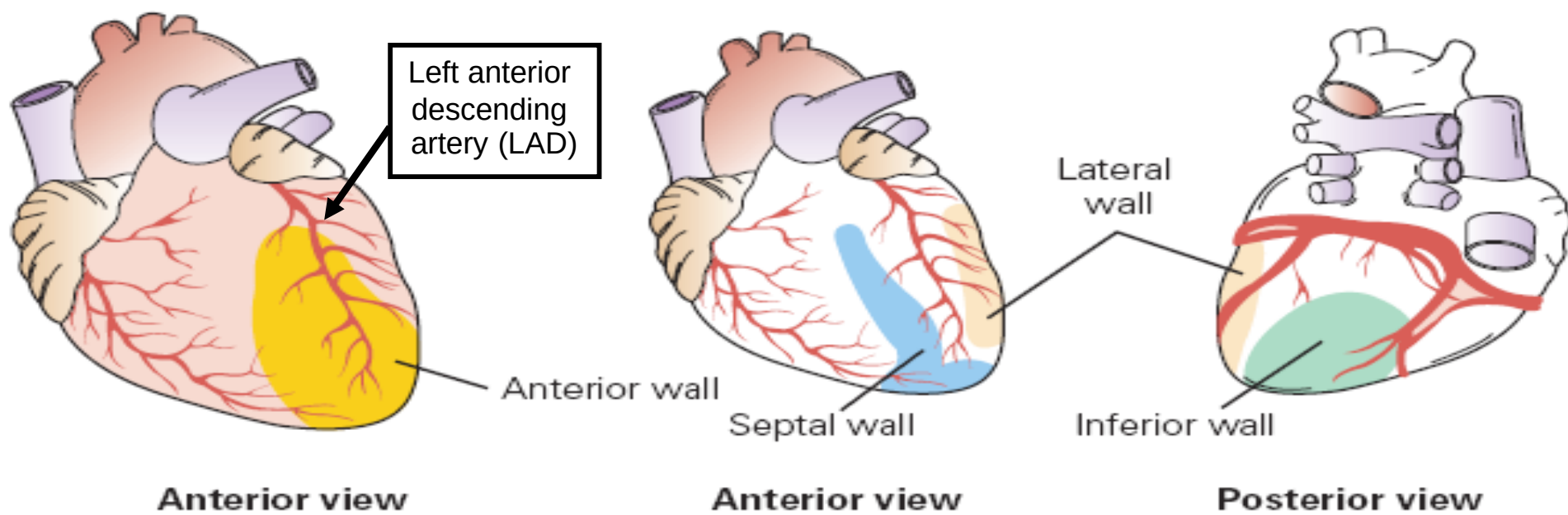
Occlusive thrombus



ชาย 67 ปี แน่นหน้าอกร้ายไปโหล่ซ้าย มา 3 ชม.ก่อนมารพ.

แพทย์ได้ทำการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ที่ห้องฉุกเฉิน





Location of MI by ECG Leads

I lateral	aVR	V ₁ septal	V ₄ anterior
II inferior	aVL lateral	V ₂ septal	V ₅ lateral
III inferior	aVF inferior	V ₃ anterior	V ₆ lateral

ชาย 67 ปี แน่นหน้าอกร้ายไปโหล่ซ้ายมา 3 ชม.ก่อนมารพ.

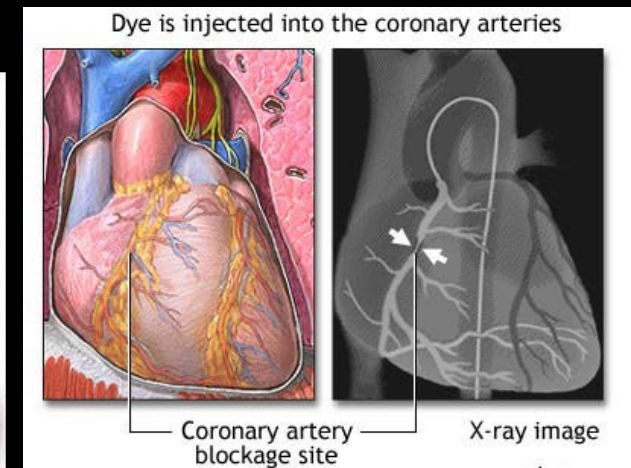
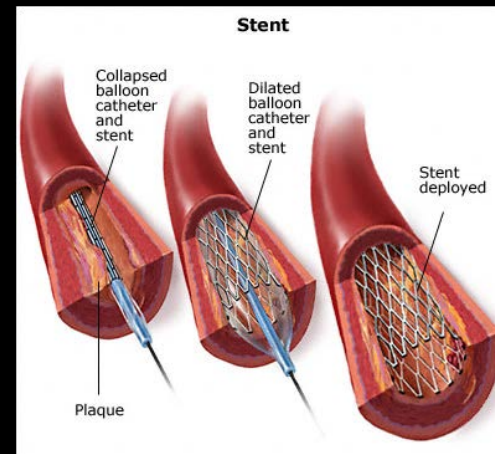
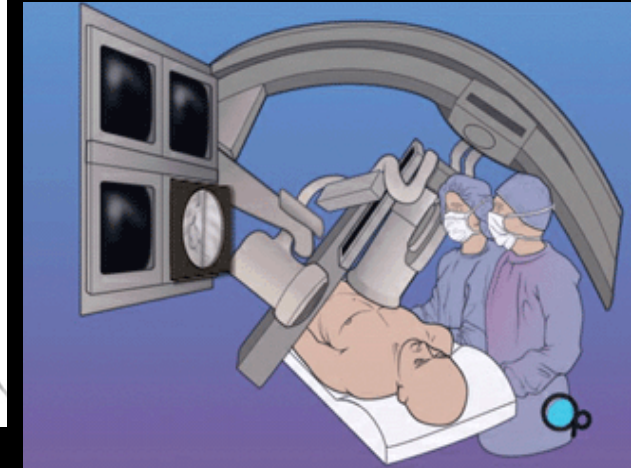
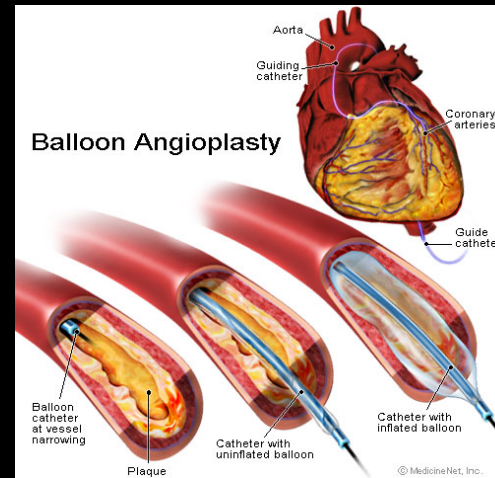
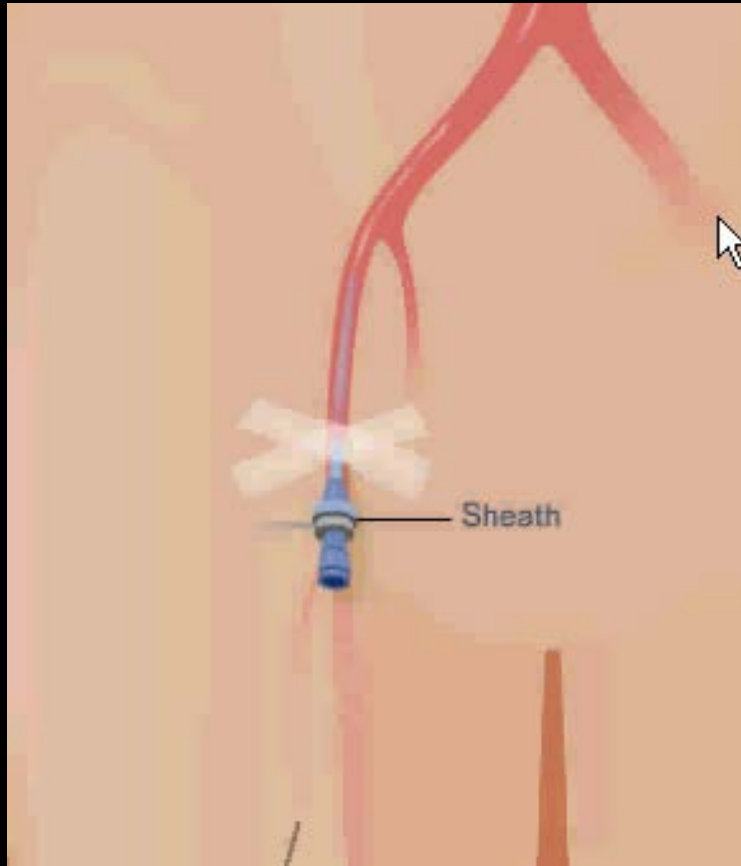


- ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บหน้าอกจาก **acute coronary syndrome** แบบ **STEMI**
- สันนิษฐานว่ามี **plaque rupture** ใน coronary artery ของผู้ป่วยและทำให้เกิด **occlusive thrombus** อุดตันในหลอดเลือดและมีกล้ามเนื้อหัวใจตาย

Treatment of CAD

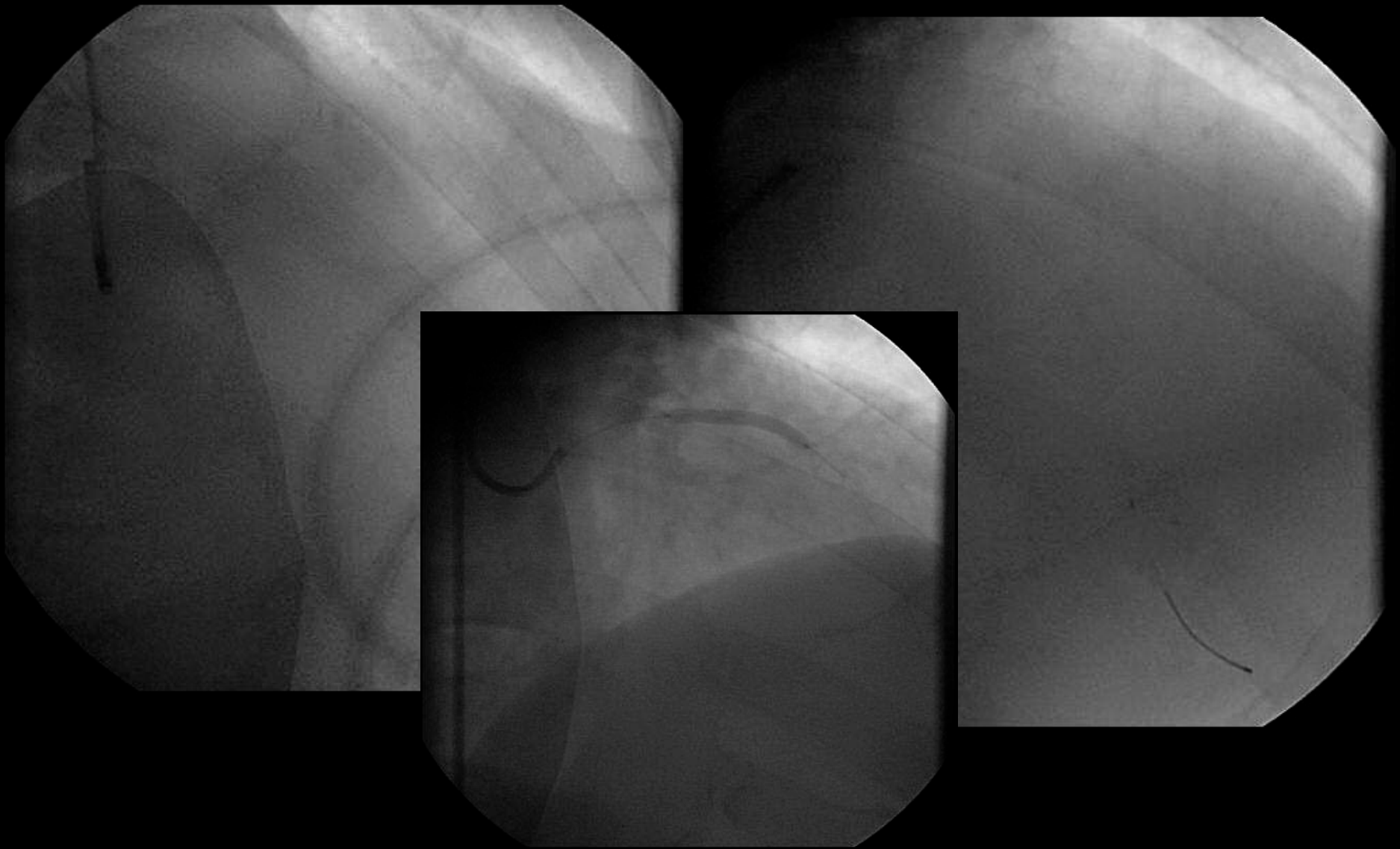
- Depend on clinical diagnosis
- Reperfusion treatment
 - Pharmacologic reperfusion
 - Mechanical reperfusion
- Medication
- Risk factor modification

การฉีดสีเส้นเลือดหัวใจ (Coronary angiogram)

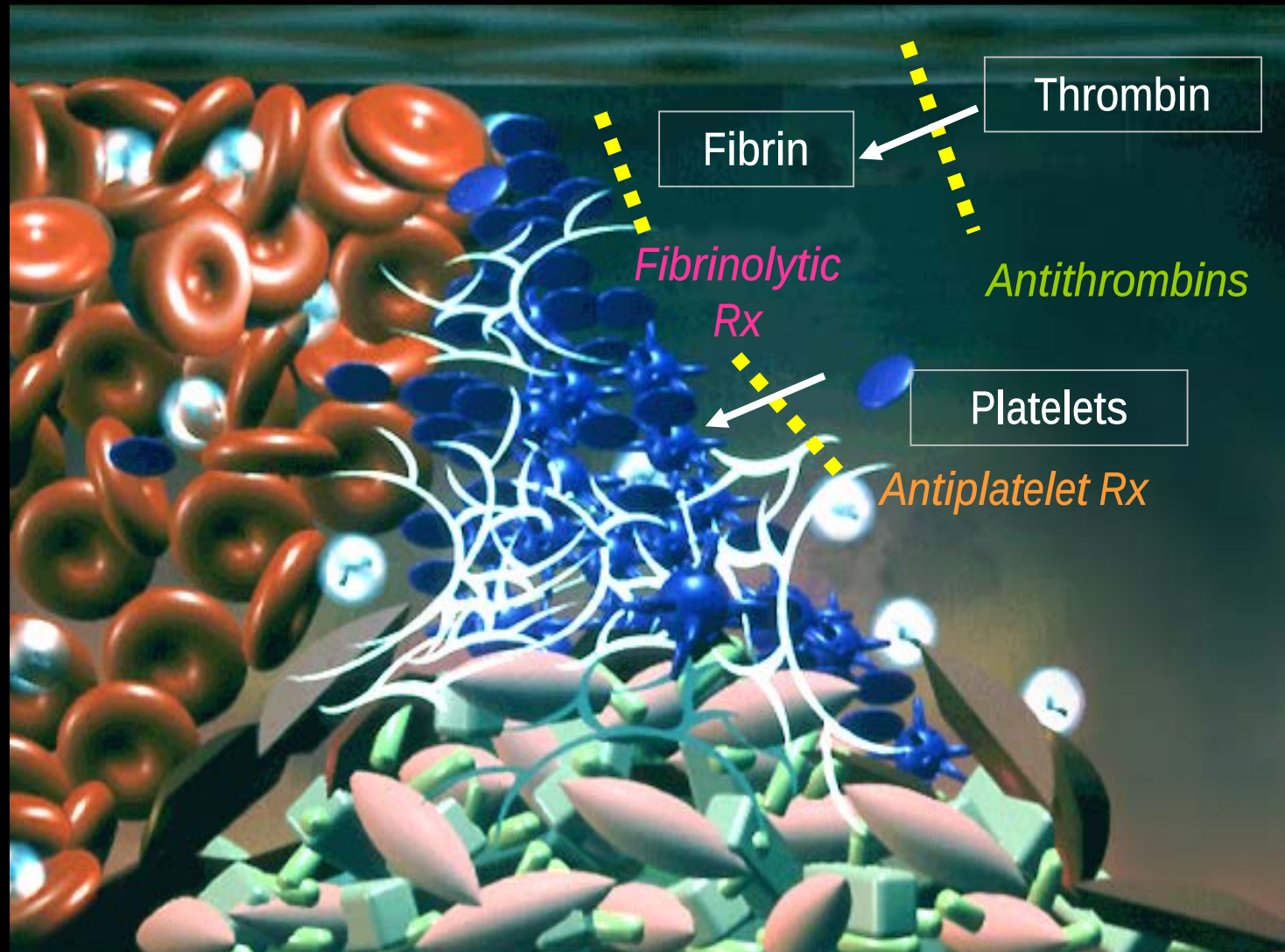


ชาย 67 ปี แน่นหน้าอกเรื้อรังไปไหล่ซ้าย มา 3 ชม.ก่อนมารพ.

ผู้ป่วยได้รับการฉีดสีเส้นเลือดหัวใจ

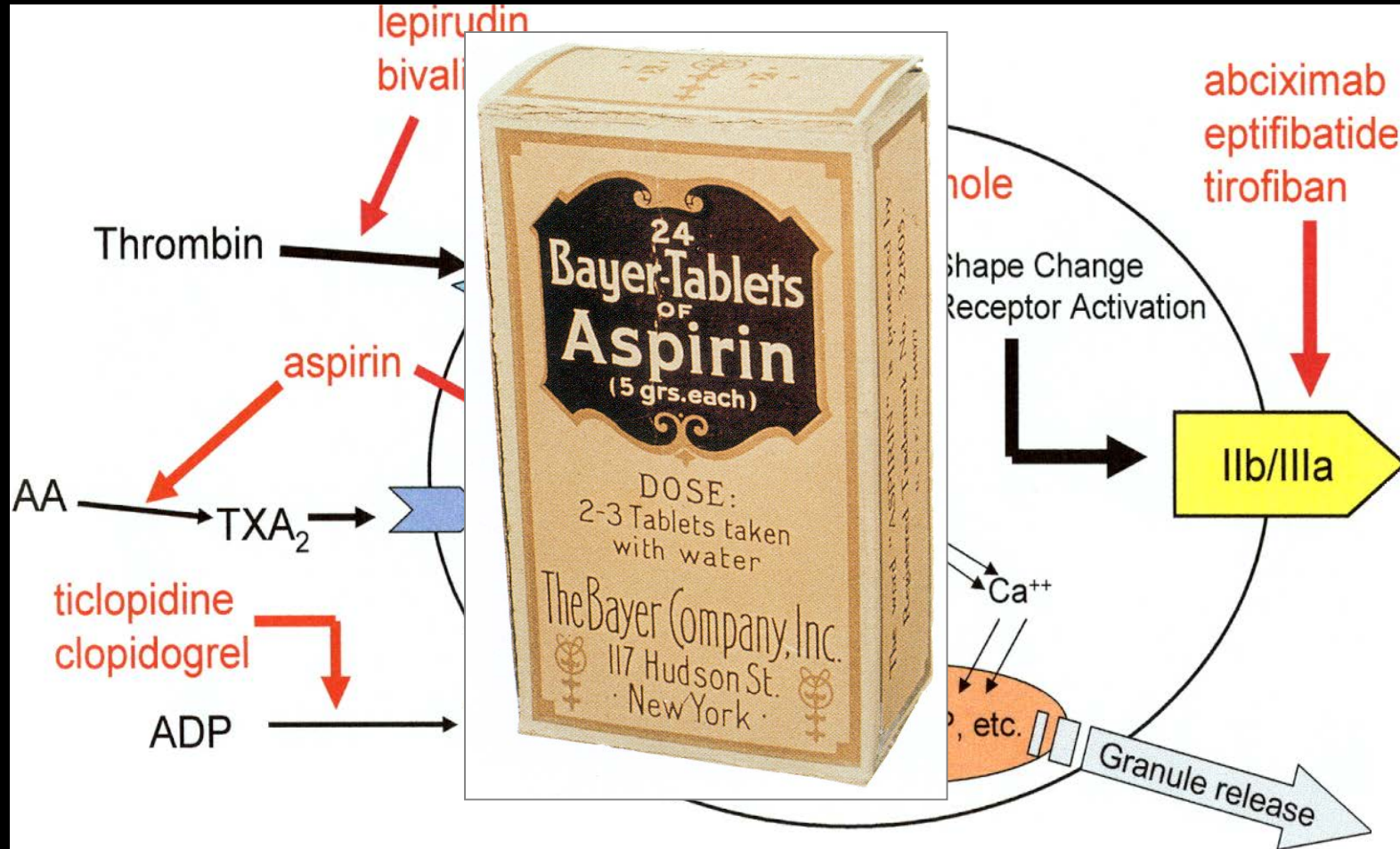


Targets for Therapy in STEMI

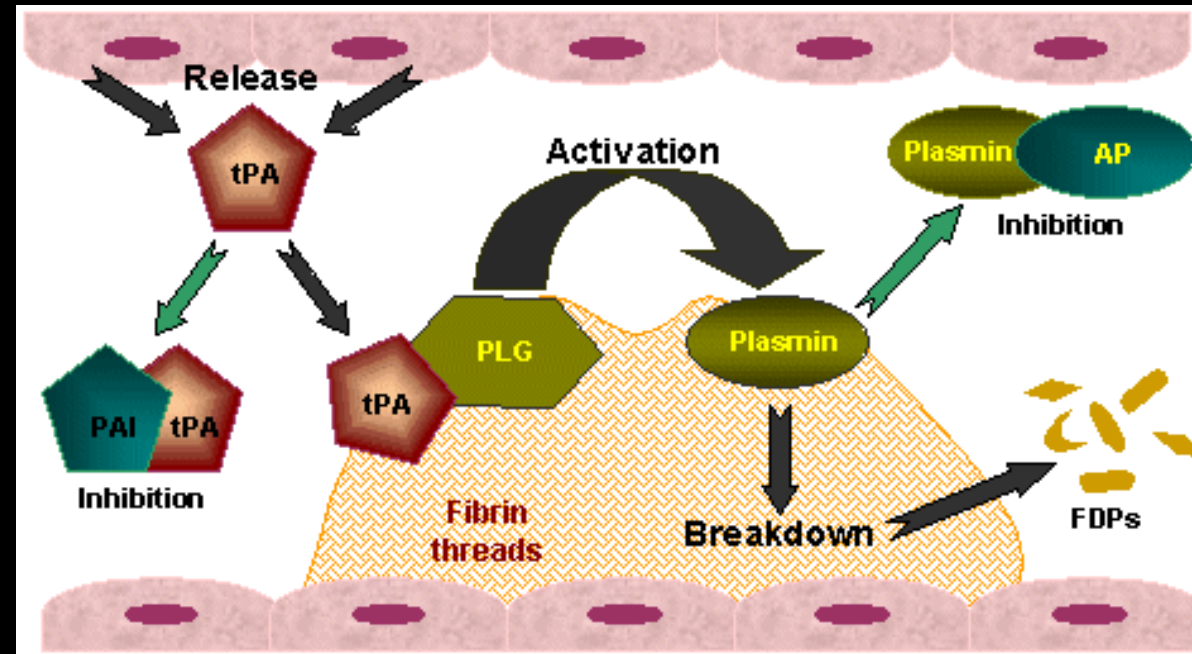
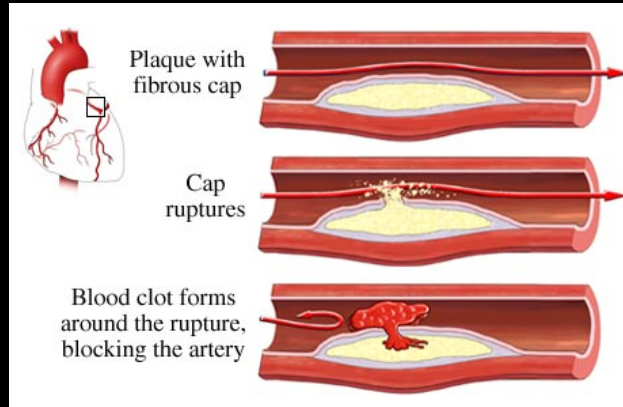


Aspirin: Mechanism of Action

Available Antiplatelet Agents



Fibrinolytic drug



ชาย 67 ปี แน่นหน้าอกร้ายไปโหล่ซ้ายมา 3 ชม.ก่อนมารพ.

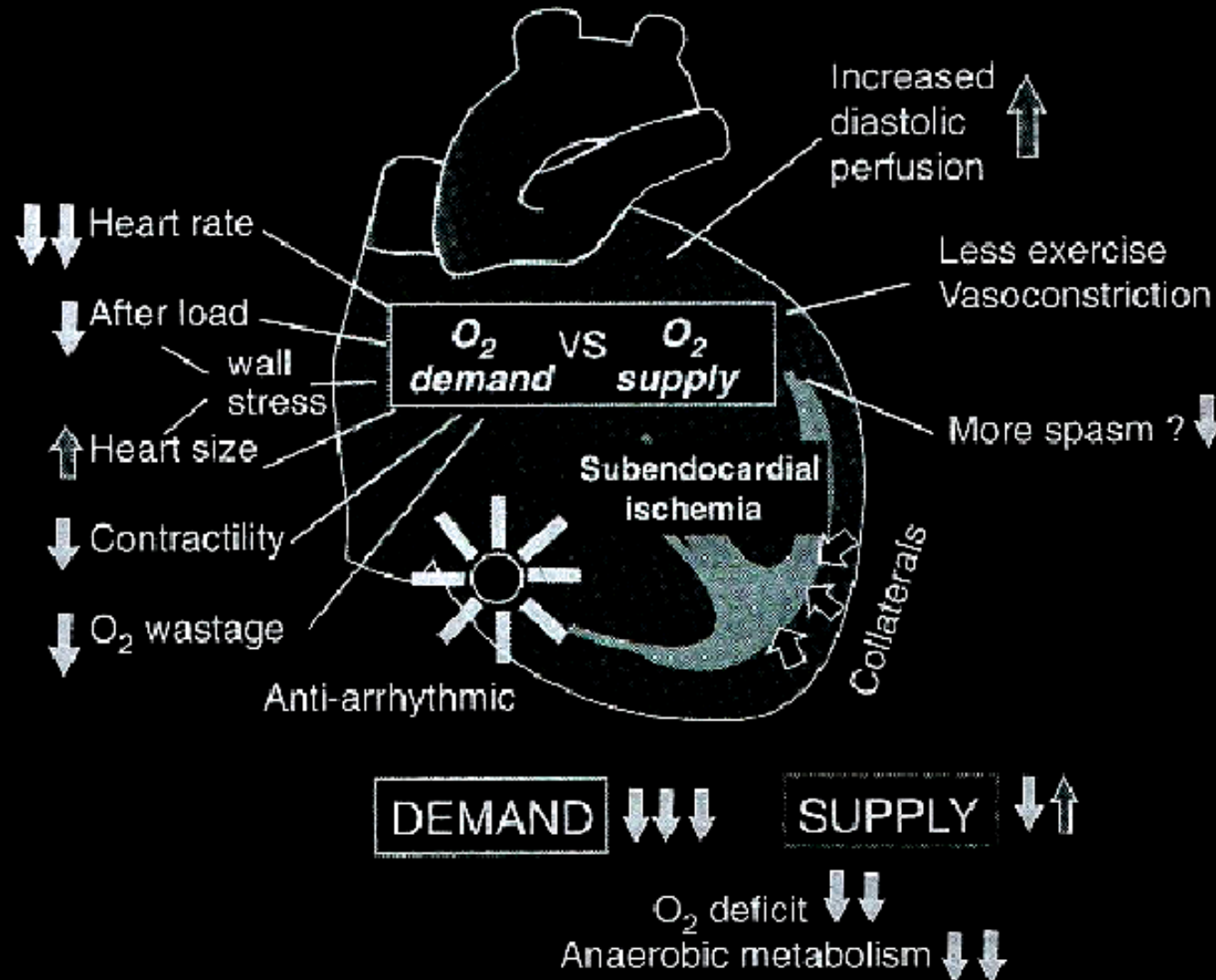


ผู้ป่วยนอนรพ. 4 วัน สามารถกลับบ้านได้

ได้รับยากลับบ้านเป็น

- Aspirin (81 mg) 1 เม็ดวันละครั้ง
- Metoprolol (100 mg) 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
- Isosorbide dinitrate(10 mg) 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
- Isosorbide dinitrate (5 mg) 1 เม็ด อดไ้ลิ้นเวลา เจ็บอก
- Simvastatin (40 mg) 1 เม็ด วันละ ครั้ง

β -blocker : Mechanism of Action



ชาย 67 ปี แน่นหน้าอกร้ายไปโหล่ซ้ายมา 3 ชม.ก่อนมารพ.

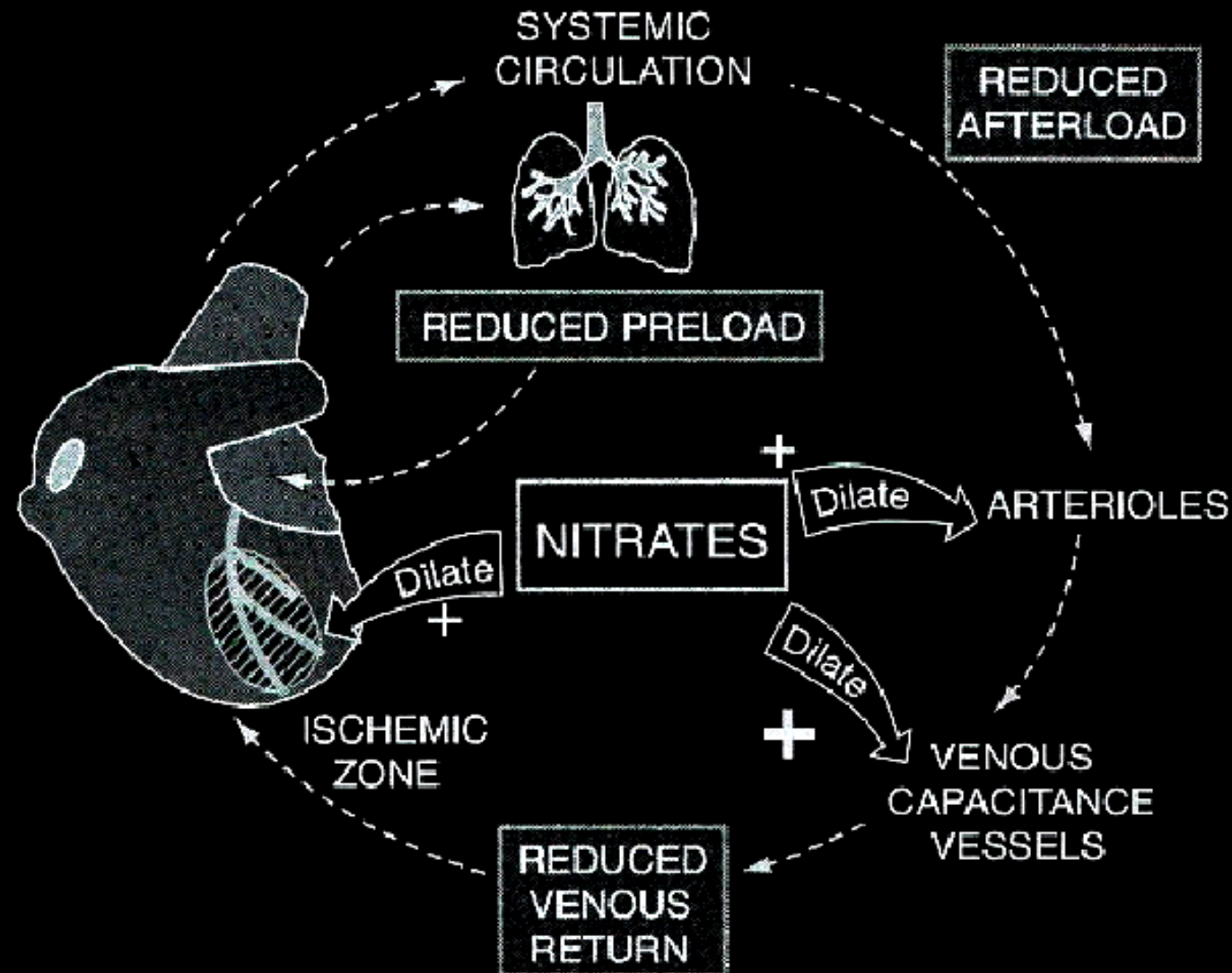


ผู้ป่วยนอนรพ. 4 วัน สามารถกลับบ้านได้

ได้รับยากลับบ้านเป็น

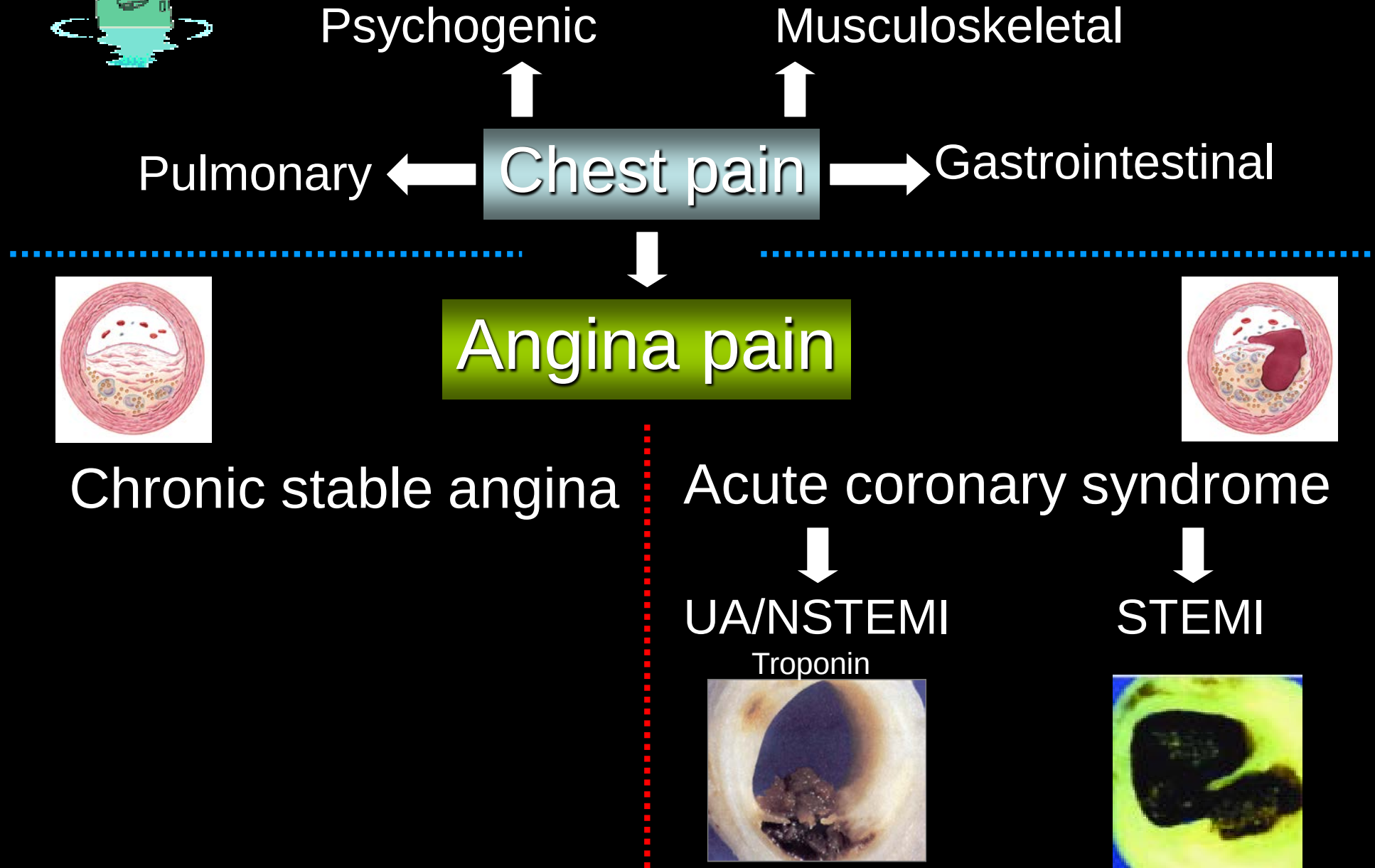
- Aspirin (81 mg) 1 เม็ดวันละครั้ง
- Metoprolol (100 mg) 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
- Isosorbide dinitrate(10 mg) 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง
- Isosorbide dinitrate (5 mg) 1 เม็ด อดไ้ลิ้นเวลา เจ็บอก
- Simvastatin (40 mg) 1 เม็ด วันละ ครั้ง

Nitrates : Mechanism of Action





Take home messages

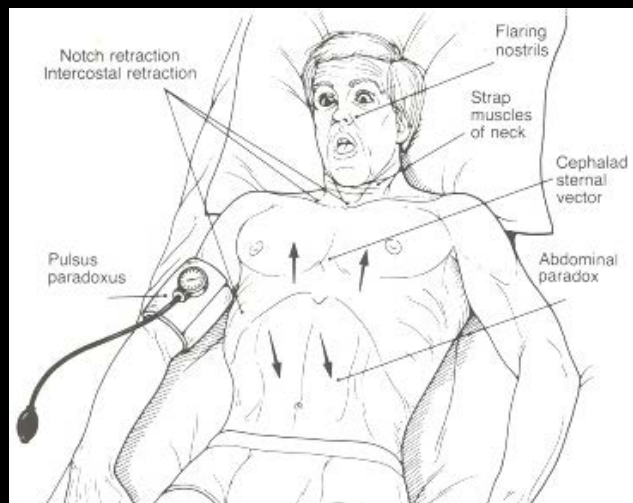


1 เดือนผ่านไป

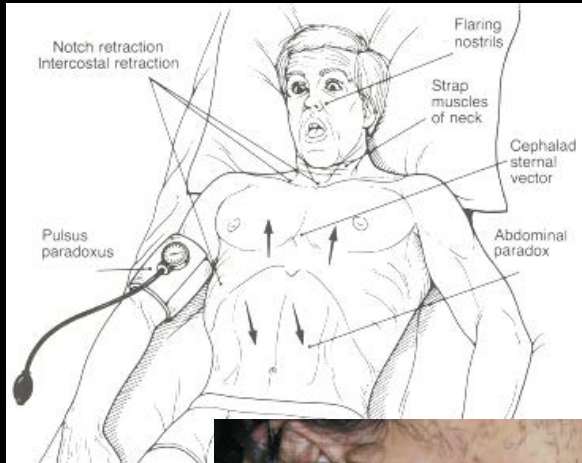


ผู้ป่วยกลับมาตรวจซ้ำก่อนนัด

- มีอาการหอบเหนื่อยเวลาเดินขึ้นบันได 1 ชั้นมา 3 อาทิตย์
- 3 วันนี้อนราบไม่ได้ต้องหนุนหมอนสูง 3 ใบ บางคืนต้องลุกมานั่งเพราะหายใจไม่ออก ขาสองข้างเริ่มบวม
- ไม่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแล้ว กินยาครบตามที่สั่ง



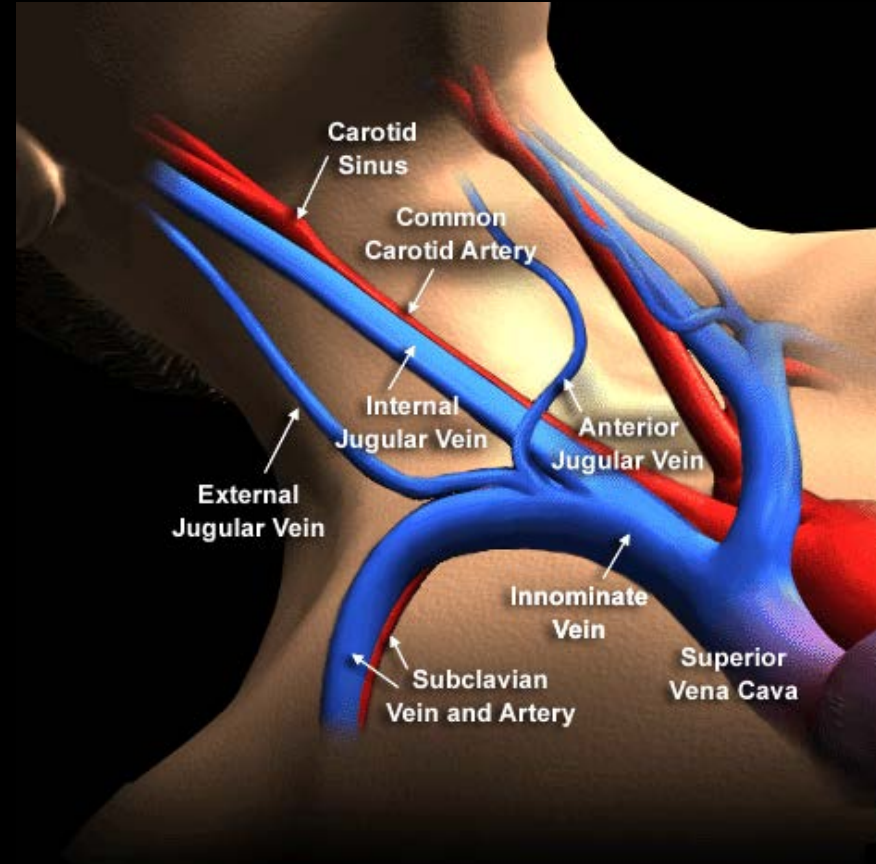
ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.

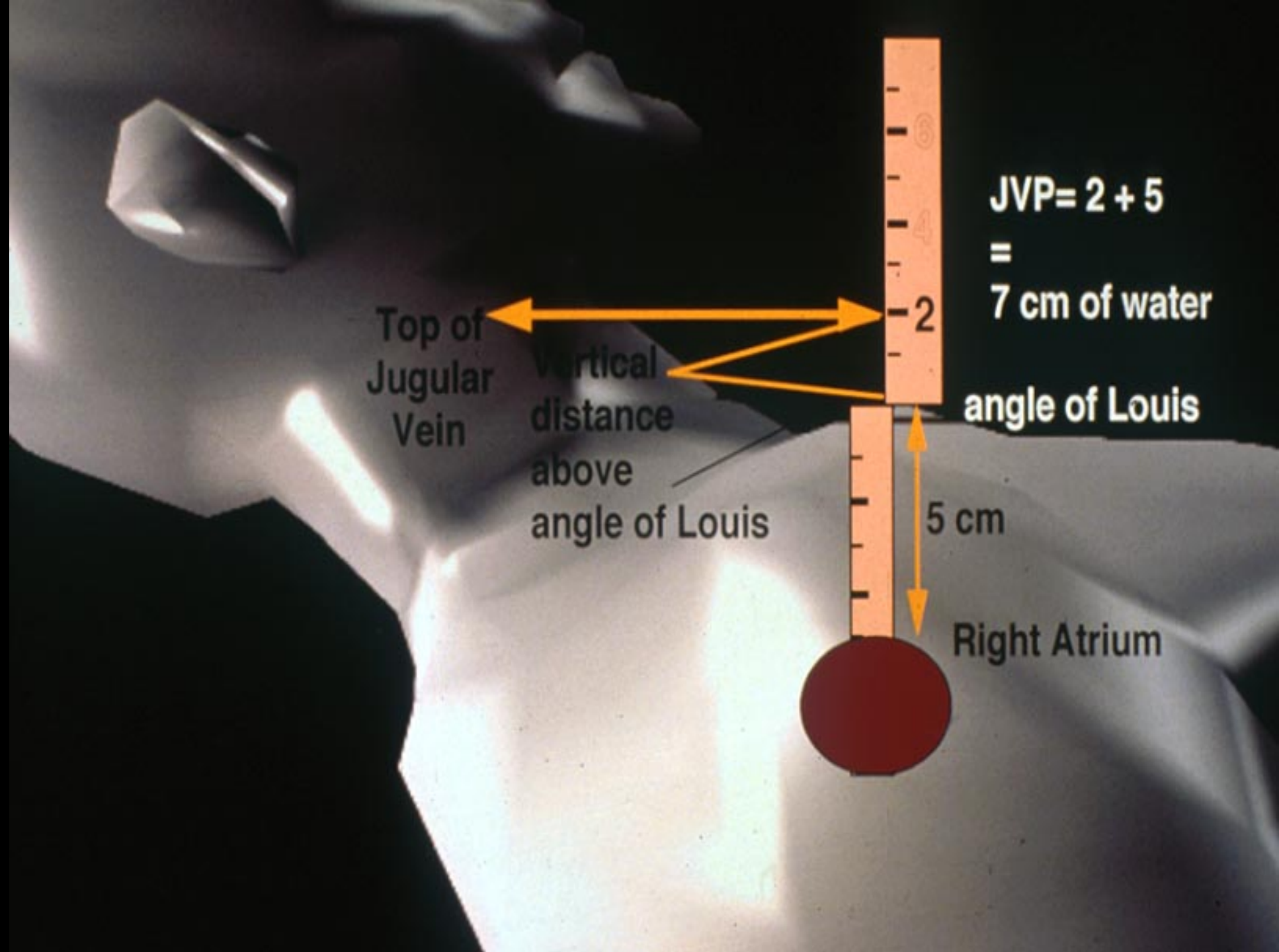


แพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน ตรวจร่างกาย พบ

- V/S : BP 120/80 mmHg, PR 100/min, regular, RR 30/min
- JVP : 5 cm (upright 45°)
- Heart : apical heave 1+, no murmur, S3 gallop 
- Lung : fine crepitation
- Legs : pitting edema 2+

Jugular venous pressure





สาเหตุของอาการหอบเหนื่อยในผู้ป่วย รายนี้ คืออะไร

Heart

Metabolic

Lung

Psychogenic



ผู้ป่วยกลับมาตรวจซ้ำก่อนนัด

- ❖ มีอาการหอบเหนื่อยเวลาเดินขึ้นบันได 1 ชั้น มา 3 อาทิตย์
- ❖ 3 วันนี้ นอนราบไม่ได้ ต้องหนุนหมอนสูง 3 ใบ บางคืนต้องลุกมานั่งเพราะหายใจไม่ออก ขาสองข้างเริ่มบวม

ผู้ป่วยกลับมาตรวจซ้ำก่อนนัด

- มีอาการหอบเหนื่อยเวลาเดินขึ้นบันได 1 ชั้น
มา 3 อาทิตย์ **Dyspnea**
- 3 วันนี้ นอนราบไม่ได้ ต้องหนุนหมอนสูง 3
ใบ บางคืนต้องลุกมานั่งเพราะหายใจไม่ออก
ขาสองข้างเริ่มบวม

ผู้ป่วยกลับมาตรวจซ้ำก่อนนัด

- มีอาการหอบเหนื่อยเวลาเดินขึ้นบันได 1 ชั้น
มา 3 อาทิตย์ **Dyspnea** **Orthopnea**
- 3 วันนี้ นอนราบไม่ได้ ต้องหนุนหมอนสูง 3
ใบ บางคืนต้องลุกมานั่งเพราะหายใจไม่ออก
ขาสองข้างเริ่มบวม

ผู้ป่วยกลับมาตรวจซ้ำก่อนนัด

- มีอาการหอบเหนื่อยเวลาเดินขึ้นบันได 1 ชั้น
มา 3 อาทิตย์ **Dyspnea** **Orthopnea**
- 3 วันนี้ นอนราบไม่ได้ ต้องหนุนหมอนสูง 3
ใบ บางคืนต้องลุกมานั่งเพราะหายใจไม่ออก
ขาสองข้างเริ่มบวม

Paroxysmal
nocturnal
dyspnea

ผู้ป่วยกลับมาตรวจซ้ำก่อนนัด

มีอาการหอบเหนื่อยเวลาเดินขึ้นบันได 1 ชั้น
มา 3 อาทิตย์ **Dyspnea** **Orthopnea**

3 วันนี้ นอนราบไม่ได้ ต้องหนุนหมอนสูง 3
ใบ บางคืนต้องลุกมานั่งเพราะหายใจไม่ออก
ขาทั้งสองข้างเริ่มบวม

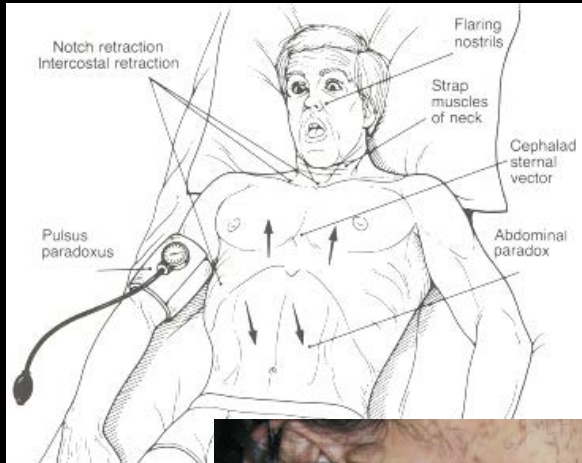
Edema

**Paroxysmal
nocturnal
dyspnea**

New York Heart Association (NYHA)

- ❖ **Class I** – ออกกำลังกายได้โดยไม่มีอาการเหนื่อยหอบ
- ❖ **Class II** - อาการเหนื่อยหอบมักเกิดขณะออกกำลังกายในชีวิตประจำวัน เช่น เดินขึ้นบันได
- ❖ **Class III** - อาการเหนื่อยหอบมักเกิดขณะออกกำลังกายเพียงเล็กน้อย เช่น อาบน้ำ เดินในบ้าน
- ❖ **Class IV** - อาการเหนื่อยขณะพัก

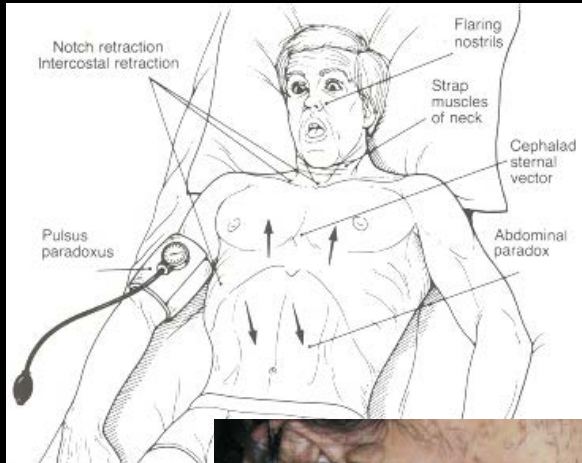
ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.



แพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน ตรวจร่างกาย พบ

- V/S : BP 120/80 mmHg, PR 100/min, regular, RR 30/min
- JVP : 5 cm (upright 45°)
- Heart : apical heave 1+, no murmur, S3 gallop 
- Lung : fine crepitation
- Legs : pitting edema 2+

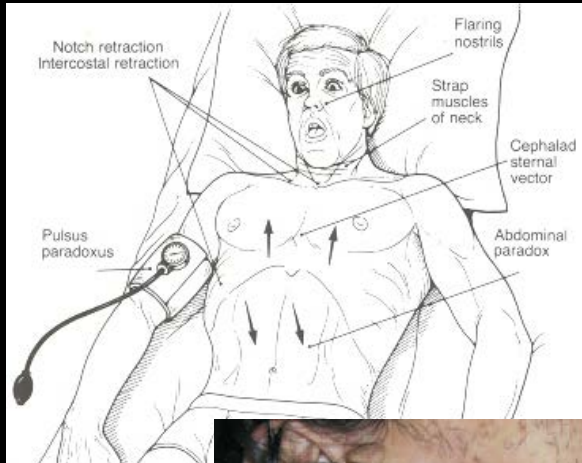
ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.



แพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน ตรวจร่างกาย พบ

- V/S : BP 120/80 mmHg, PR 100/min, regular, RR 30/min
- JVP : 5 cm (upright 45°)
- Heart : apical heave 1+, no murmur, S3 gallop 
- Lung : fine crepitation
- Legs : pitting edema 2+

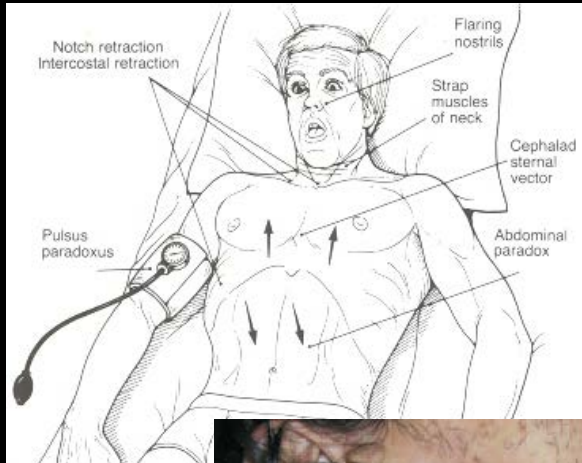
ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.



แพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน ตรวจร่างกาย พบ

- V/S : BP 120/80 mmHg, PR 100/min, regular, RR 30/min
- JVP : 5 cm (upright 45°)
- Heart : apical heave 1+, no murmur, S3 gallop 
- Lung : fine crepitation
- Legs : pitting edema 2+

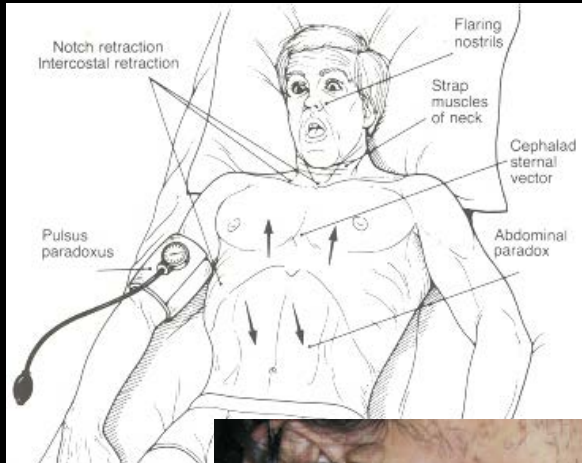
ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.



แพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน ตรวจร่างกาย พบ

- V/S : BP 120/80 mmHg, PR 100/min, regular, RR 30/min
- JVP : 5 cm (upright 45°)
- Heart : apical heave 1+, no murmur, S3 gallop 
- Lung : fine crepitation
- Legs : pitting edema 2+

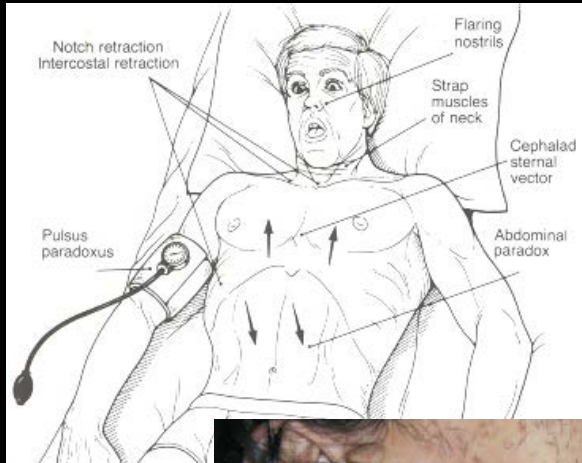
ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.



แพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน ตรวจร่างกาย พบ

- V/S : BP 120/80 mmHg, PR 100/min, regular, RR 30/min
- JVP : 5 cm (upright 45°)
- Heart : apical heave 1+, no murmur, S3 gallop 
- Lung : fine crepitation
- Legs : pitting edema 2+

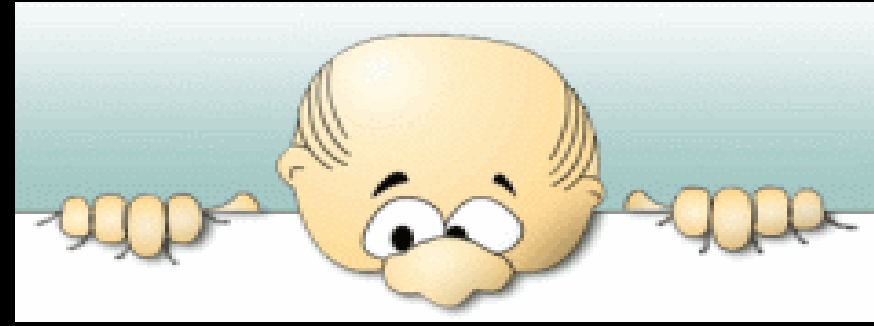
ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.



แพทย์ที่ห้องฉุกเฉิน ตรวจร่างกาย พบ

- V/S : BP 120/80 mmHg, PR 100/min, regular, RR 30/min
- JVP : 5 cm (upright 45°)
- Heart : apical heave 1+, no murmur, S3 gallop 
- Lung : fine crepitation
- Legs : pitting edema 2+

Heart failure



Heart failure = clinical
syndrome (กลุ่มอาการ)

Heart failure $\neq$ disease

requirement

Symptoms and/or signs of HF caused by a structural and/or functional cardiac abnormality

and corroborated by *at least one* of the following

Elevated natriuretic peptide levels

or

Objective evidence of cardiogenic pulmonary or systemic congestion

Consensus Statement

Universal Definition and Classification of Heart Failure

A Report of the Heart Failure Society of America, Heart Failure Association of the European Society of Cardiology, Japanese Heart Failure Society and Writing Committee of the Universal Definition of Heart Failure

Endorsed by Canadian Heart Failure Society, Heart Failure Association of India, the Cardiac Society of Australia and New Zealand, and the Chinese Heart Failure Association

	Ambulatory	Hospitalized/ Decompensated
BNP, pg/mL	≥ 35	≥ 100
NT-proBNP, pg/mL	≥ 125	≥ 300

HF with reduced EF (HFrEF):

- HF with LVEF $\leq 40\%$

HF with mildly reduced EF (HFmrEF):

- HF with LVEF 41-49%

HF with preserved EF (HFpEF):

- HF with LVEF $\geq 50\%$

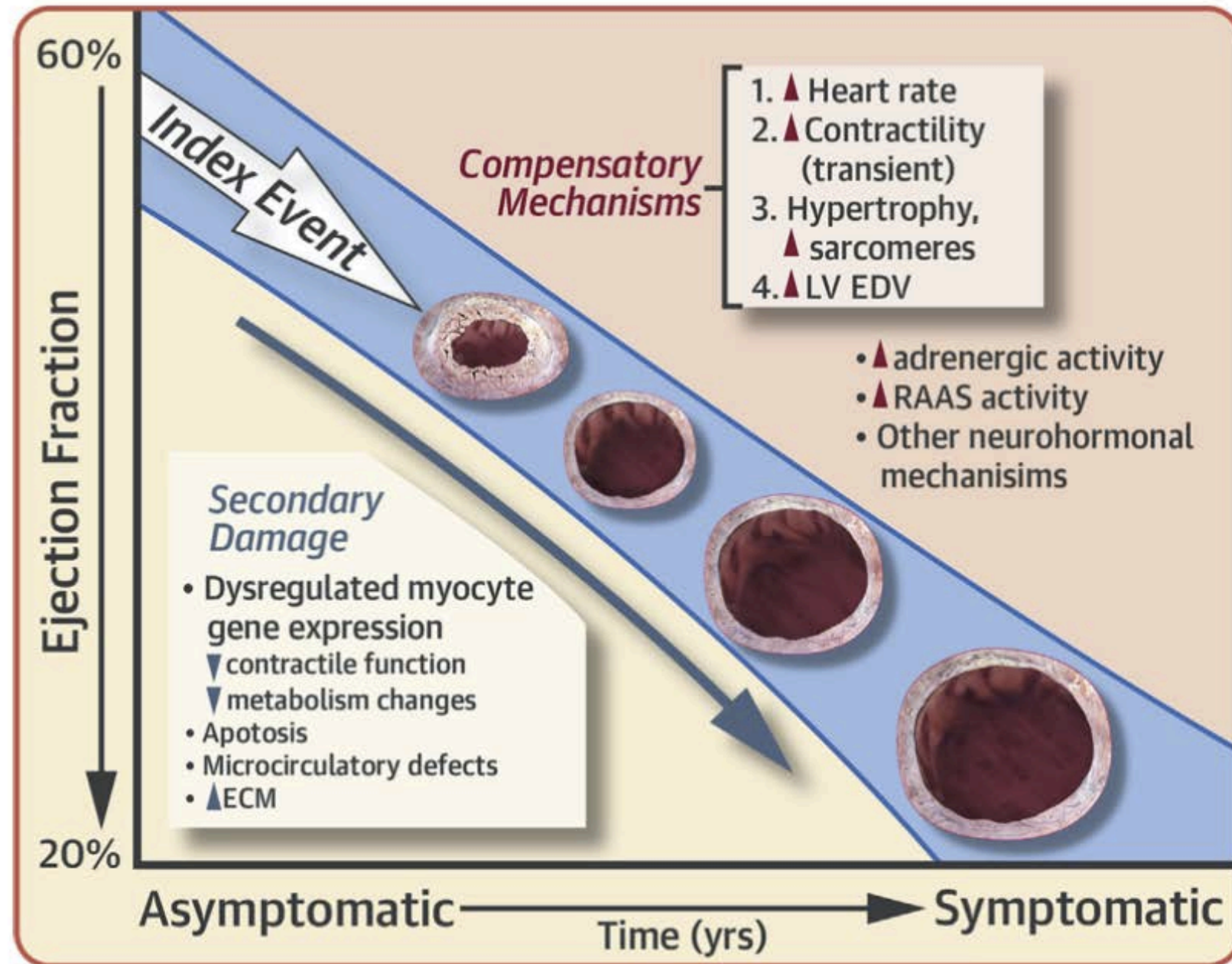
HF with improved EF (HFimpEF):

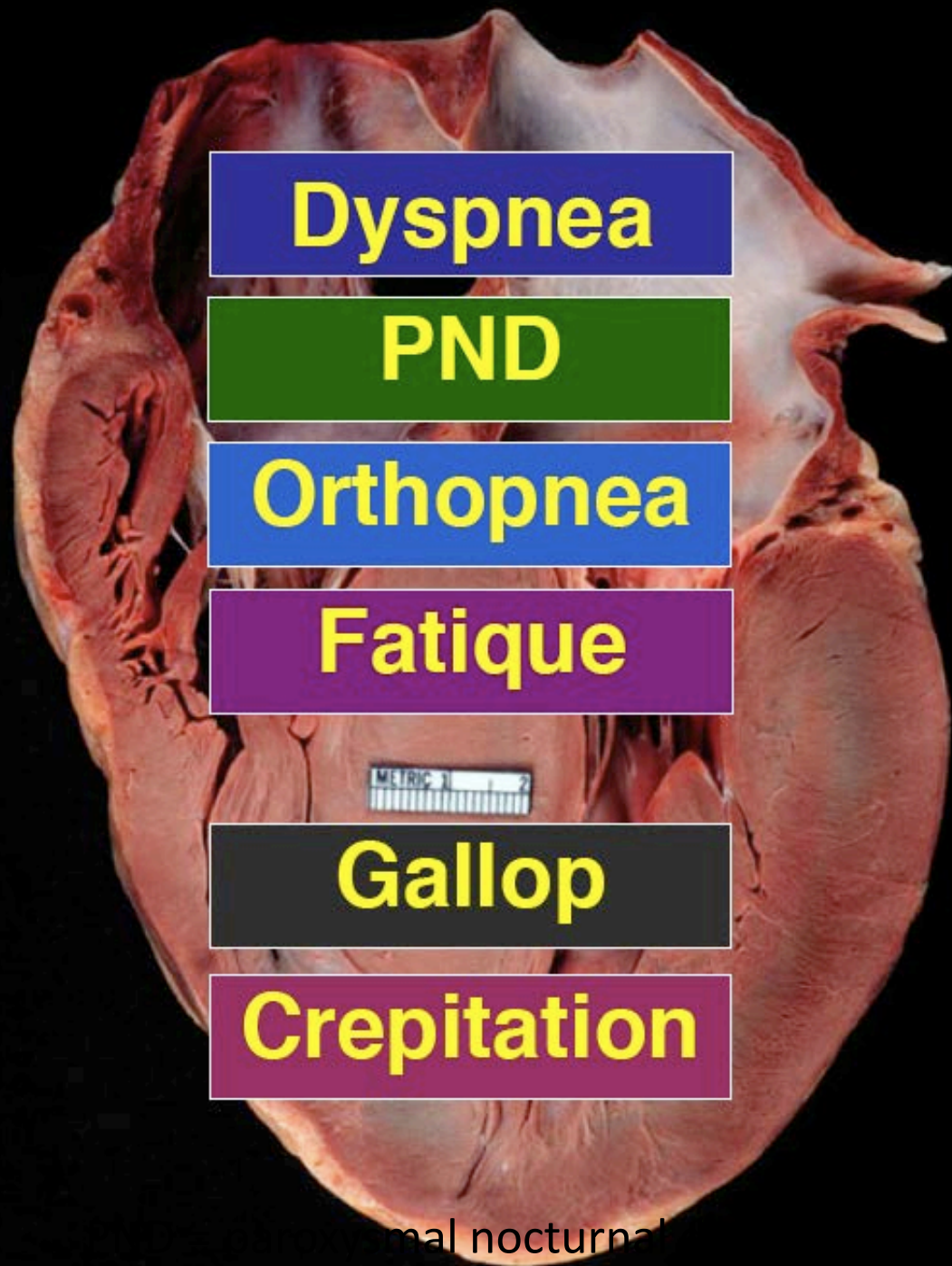
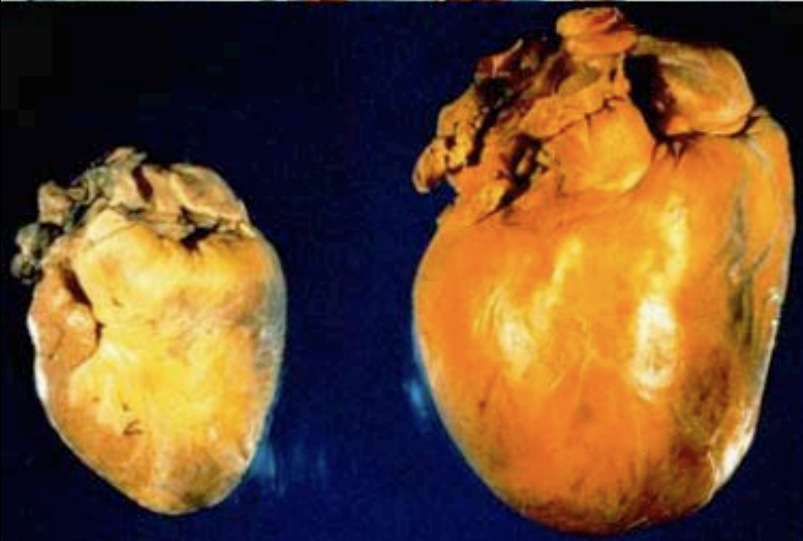
- HF with a baseline LVEF $\leq 40\%$, a ≥ 10 point increase from baseline LVEF, and a second measurement of LVEF $> 40\%$

Table 3.4 Aetiologies of heart failure

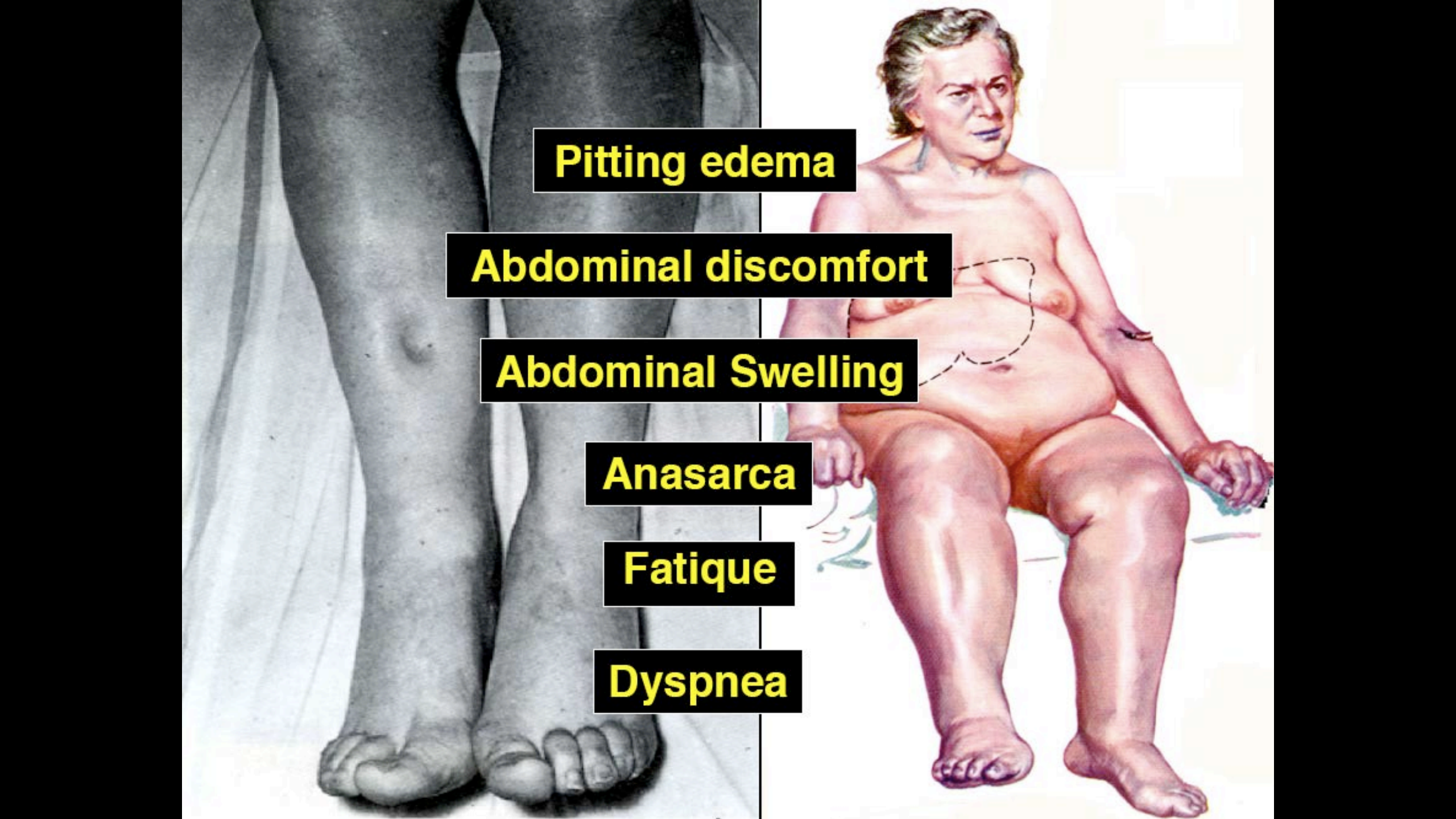
DISEASED MYOCARDIUM		
Ischaemic heart disease	Myocardial scar	
	Myocardial stunning/hibernation	
	Epicardial coronary artery disease	
	Abnormal coronary microcirculation	
	Endothelial dysfunction	
Toxic damage	Recreational substance abuse	Alcohol, cocaine, amphetamine, anabolic steroids.
	Heavy metals	Copper, iron, lead, cobalt.
	Medications	Cytostatic drugs (e.g. anthracyclines), immunomodulators, monoclonal antibodies such as trastuzumab, cetuximab, anti-IL-6 receptor antibody, anti-inflammatory drugs, anaesthetics.
	Radiation	
Immune-mediated and inflammatory damage	Related to infection	Bacteria, spirochaetes, fungi, parasites, viruses (HIV/AIDS).
	Not related to infection	Lymphocytic/giant cell myocarditis, sarcoidosis, rheumatoid arthritis, connective tissue diseases (e.g. systemic sclerosis, hematosus), hypersensitivity and eosinophilic myocarditis.
Infiltration	Related to malignancy	Direct infiltration by tumours.
	Not related to malignancy	Haemochromatosis (iron), glycogen storage diseases (e.g. Pompe disease), amyloidosis.
Metabolic derangements	Hormonal	Hyperthyroidism, hypothyroidism, acromegaly, GH deficiency, hypercortisolaemia, Conn's syndrome, pheochromocytoma, pathologies related to the hypothalamus and pituitary.
	Nutritional	Deficiency of thiamine, carnitine, selenium, iron, phosphates, calcium, complex malnutrition (e.g. anorexia nervosa, AIDS, anorexia nervosa), obesity.
Genetic abnormalities		Dilated cardiomyopathy (DCM), LV non-compaction, ARVC, restrictive cardiomyopathy (for details see respective expert documents), muscular dystrophies and laminopathies.
ABNORMAL VALVES		
Heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF)		Mitral, aortic, tricuspid and pulmonary valve diseases.
Heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF)		Atrial and ventricular septum defects and others (for details see a respective expert document).
Pericardial pathologies	Pericardial	Constrictive pericarditis Pericardial effusion
	Endomyocardial	HES, EMF, endocardial fibroelastosis.
High output states		Severe anaemia, sepsis, thyrotoxicosis, Paget's disease, arteriovenous fistula, pregnancy.
Volume overload		Renal failure, iatrogenic fluid overload.
ARRHYTHMIAS		
Tachyarrhythmias		Atrial, ventricular arrhythmias.
Bradyarrhythmias		Sinus node dysfunctions, conduction disorders.

Multiple etiology but share the same phenotype especially HFrEF





nocturnal



Pitting edema

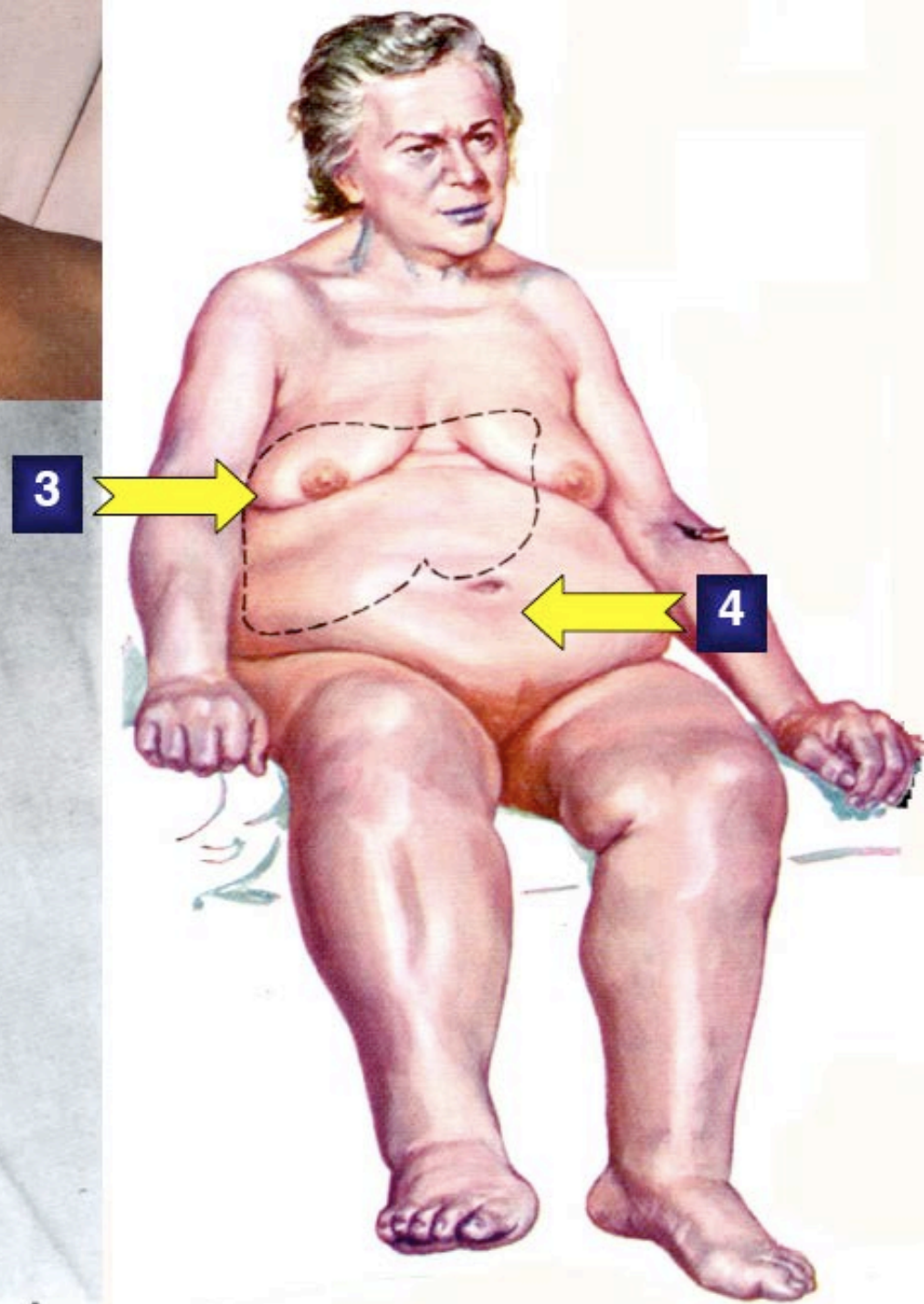
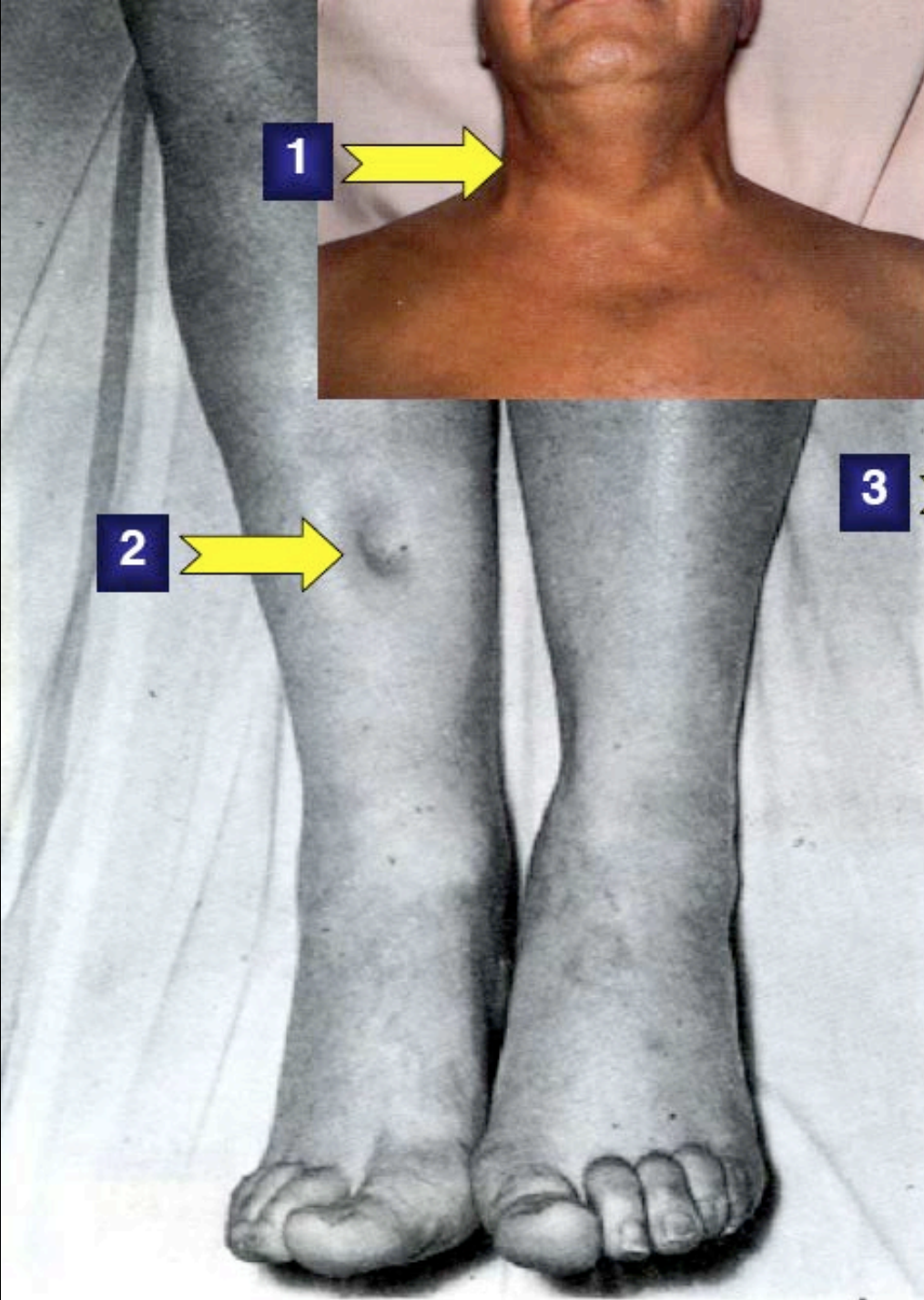
Abdominal discomfort

Abdominal Swelling

Anasarca

Fatigue

Dyspnea





Pitting edema



Pitting edema



Severity

CLASSIFICATION OF HEART DISEASE ACCORDING TO THE NEW YORK HEART ASSOCIATION's SYSTEM

I.



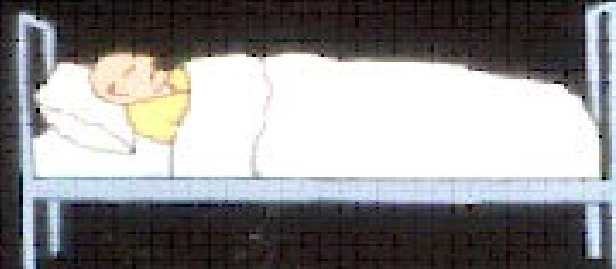
II.



III.



IV.

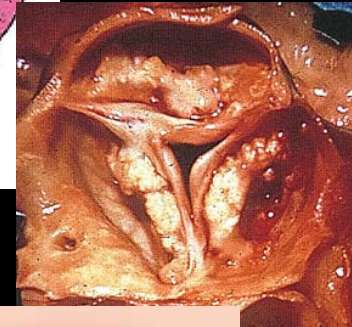
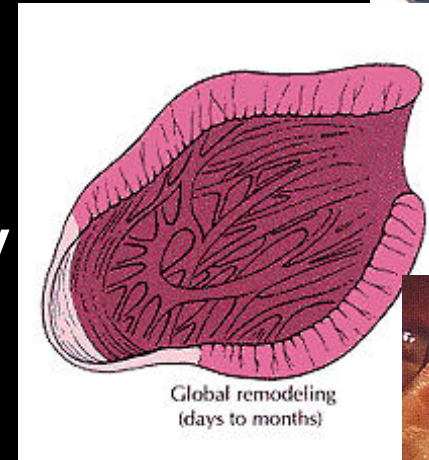
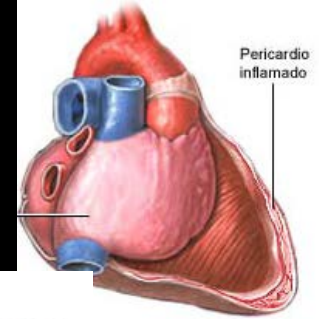


Heart failure เกิดจากสาเหตุ (Etiology) อะไรได้บ้าง



Etiology of heart failure

- Pericardium
 - Constrictive pericarditis
- Myocardium
 - Ischemic cardiomyopathy
 - Myocarditis
 - cardiomyopathy
- Endocardium
 - Valvular heart disease

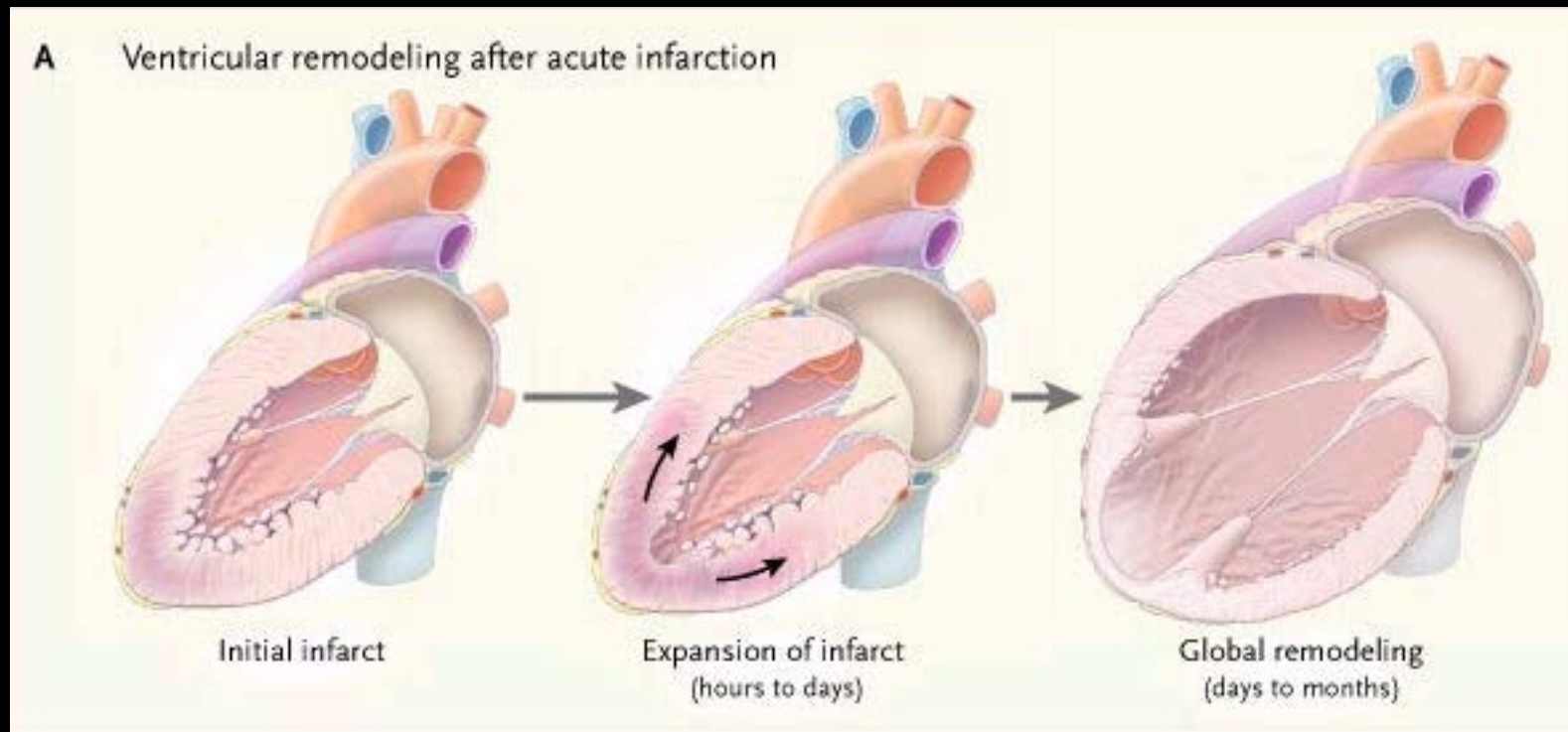


Classification of heart failure

- 👤 Left side vs Right side HF
- 👤 Systolic vs diastolic HF
- 👤 HFrEF vs HFPEF
- 👤 Low output vs high output

ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.

มีประวัติเดิมเป็น myocardial infarction เมื่อ 1 เดือนก่อน



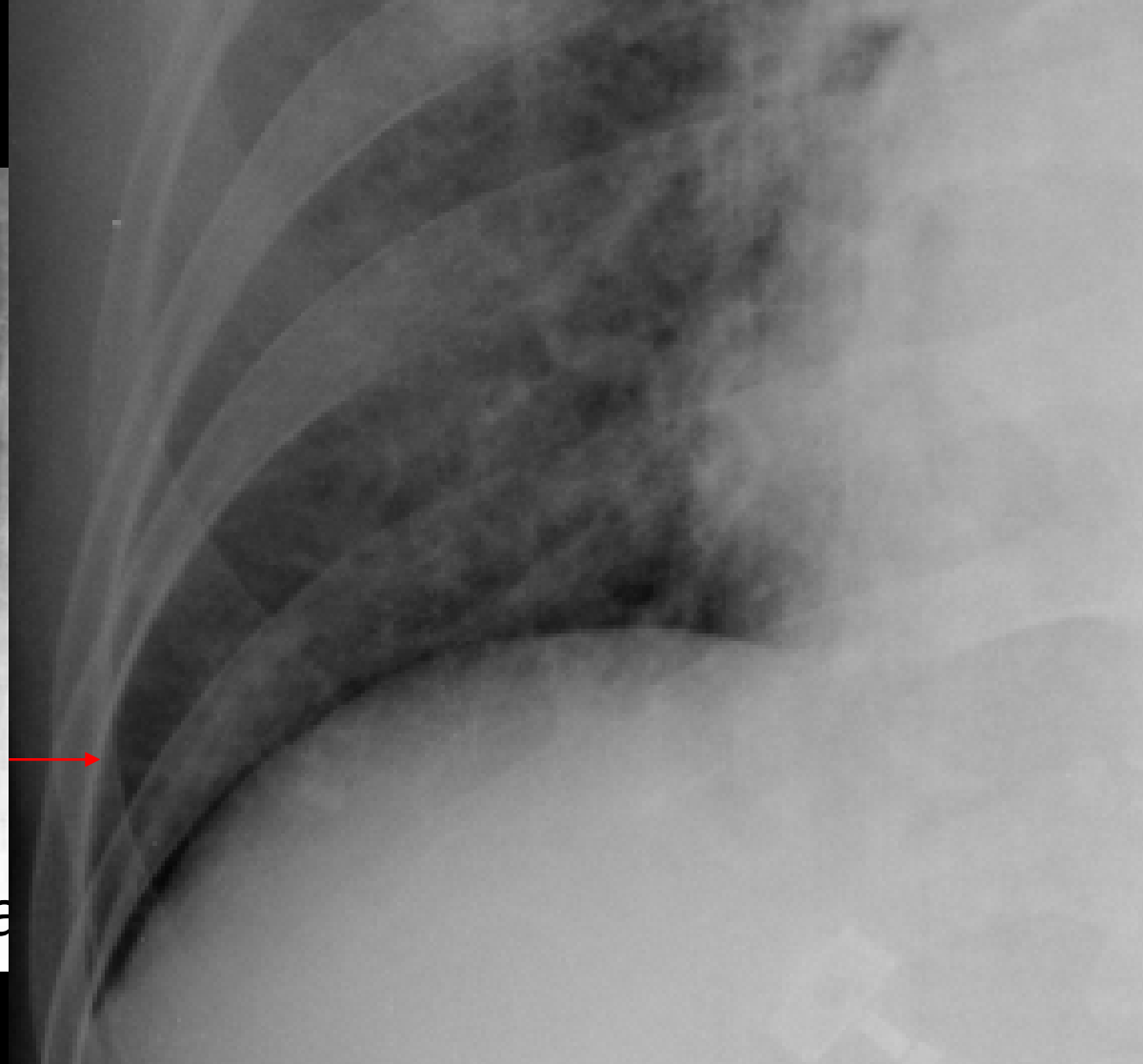
เราจะตรวจเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อยืนยัน
ภาวะ heart failure



ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.



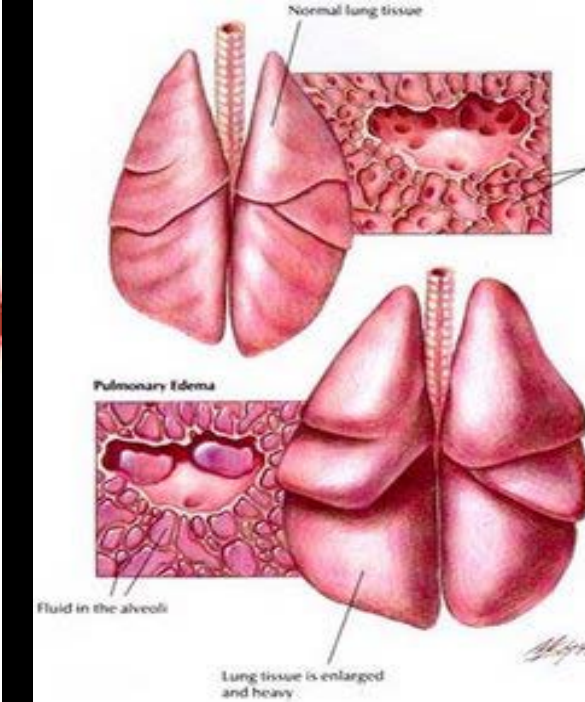
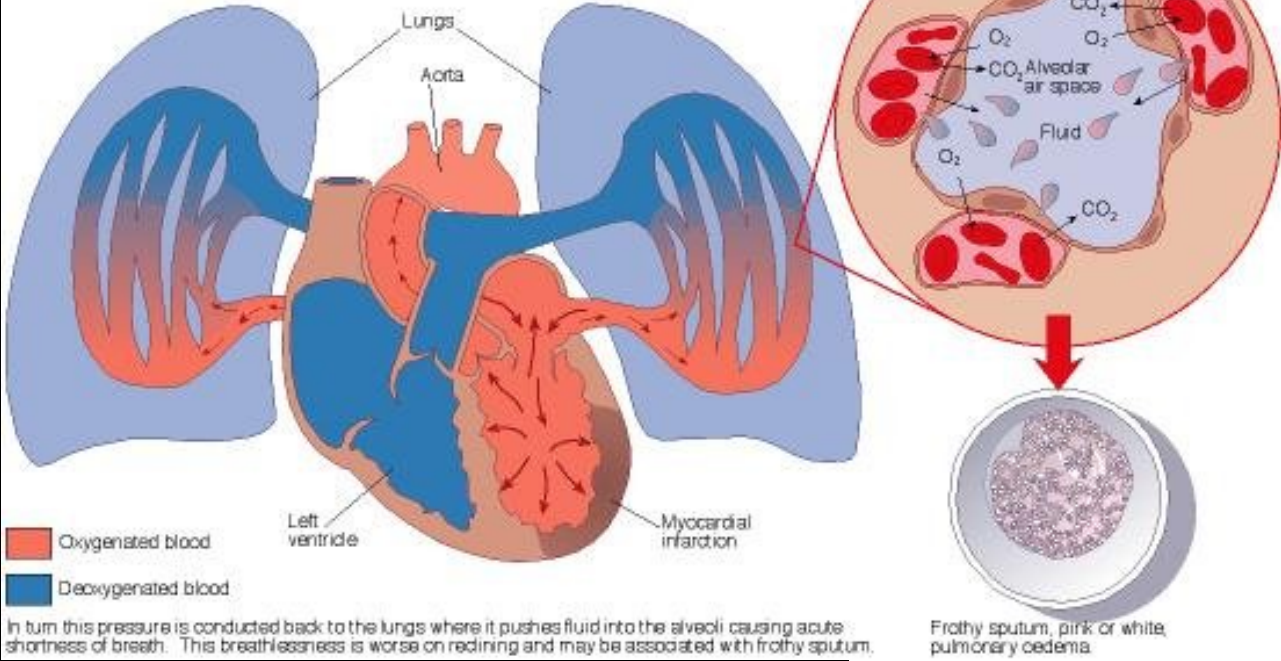
Kerley B line



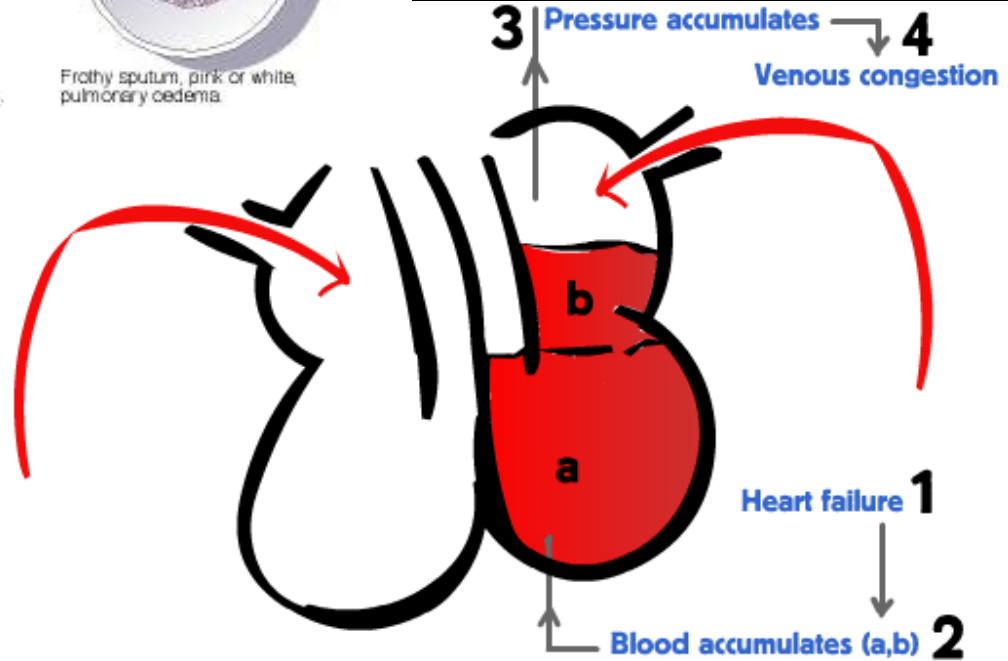
Acute Heart Failure

Acute heart failure is sudden onset of left ventricular failure as the result of an acute primary event. The most common precipitating factor is myocardial infarction. Cardiac output falls as there is less contractile mass to eject blood from the left ventricle. In response to this the sympathetic nervous system is activated increasing heart rate and inducing vasoconstriction in an attempt to maintain normal blood pressure and perfusion of vital organs.

Pressure in the left ventricle increases as it is unable to empty efficiently.



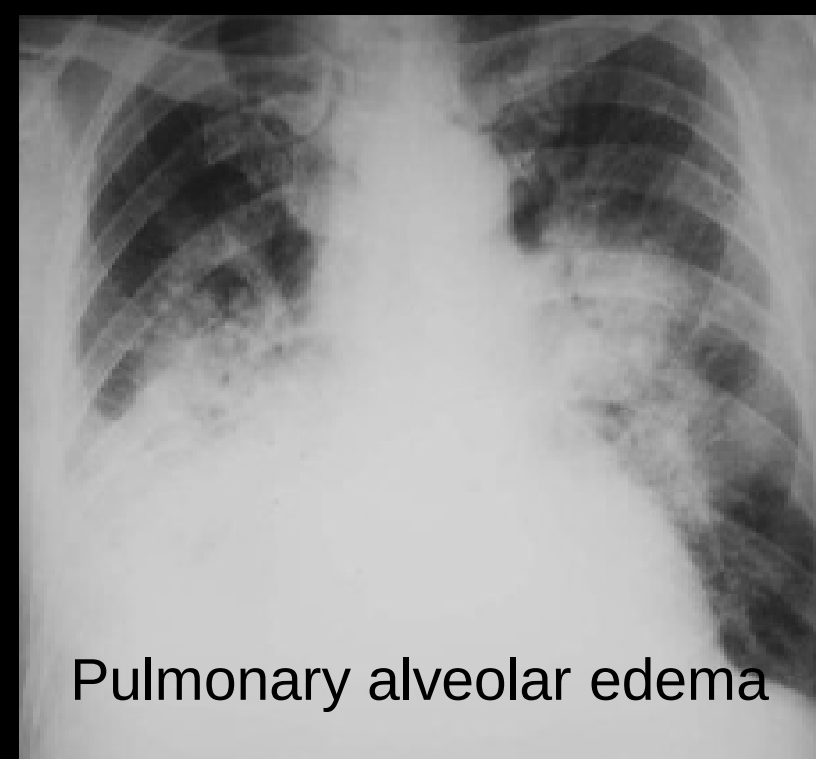
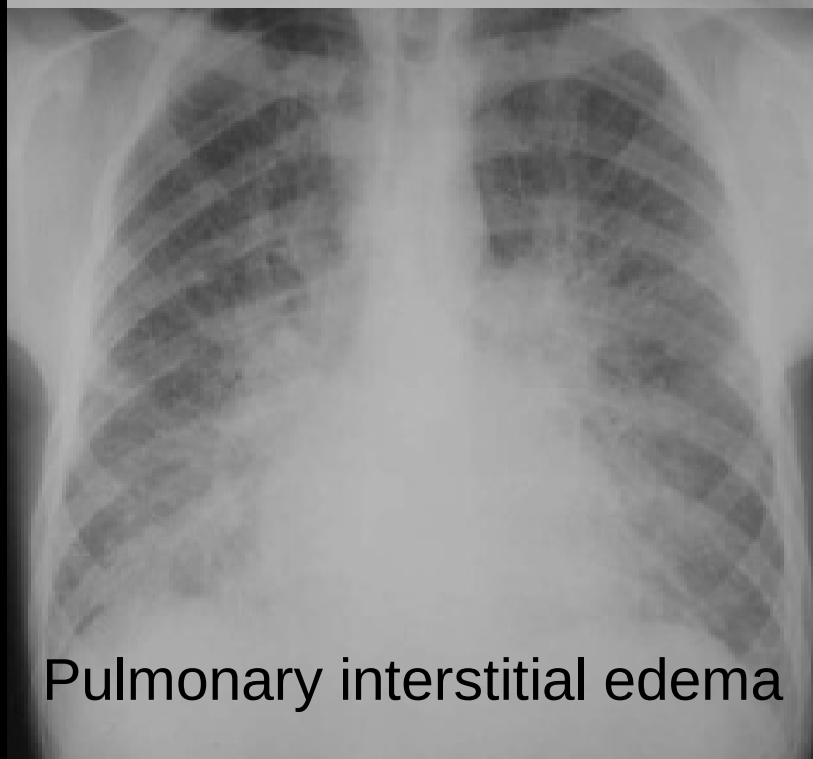
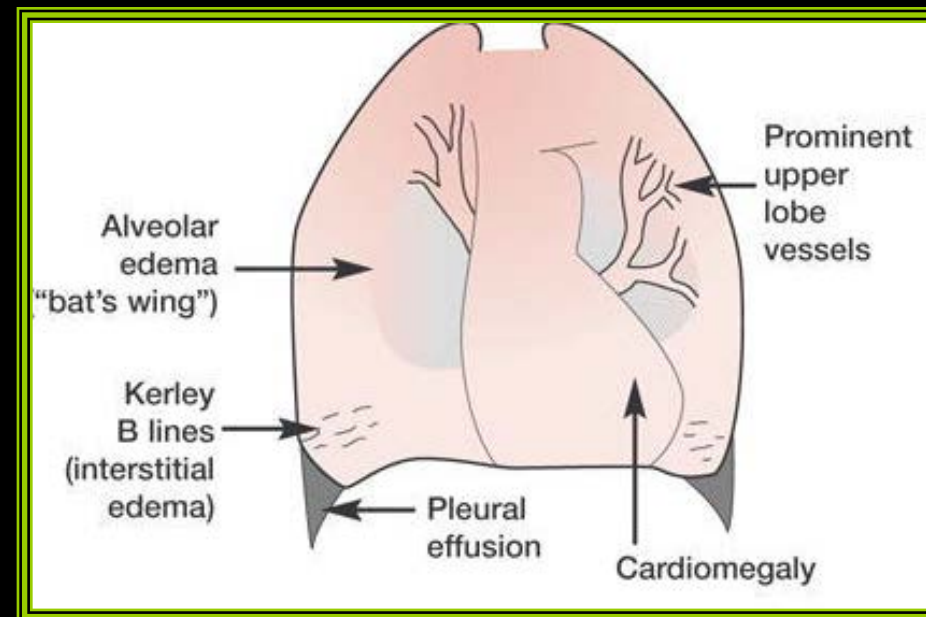
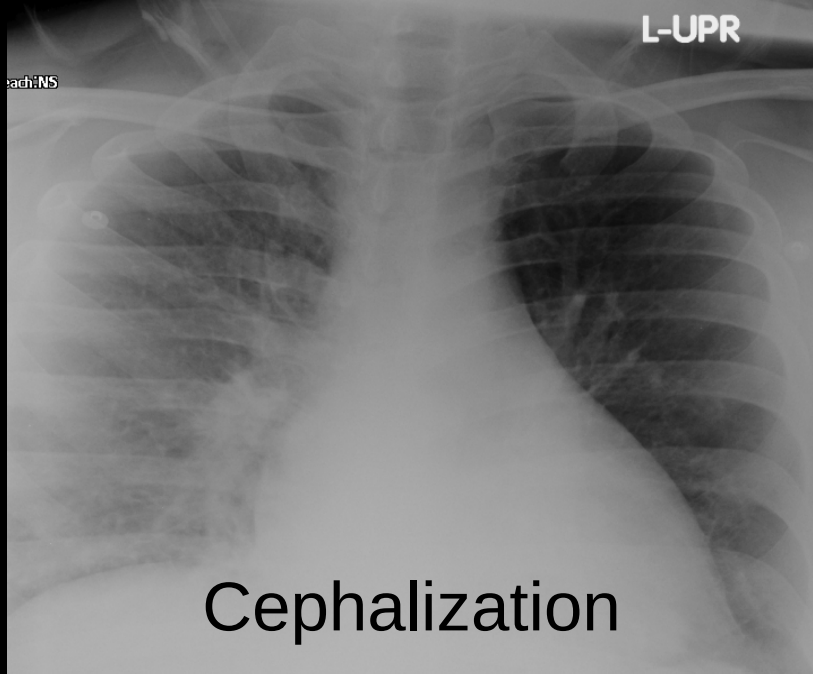
Pulmonary congestion Pulmonary edema



Left Atrial Pressures

Correlated With Pathologic Findings

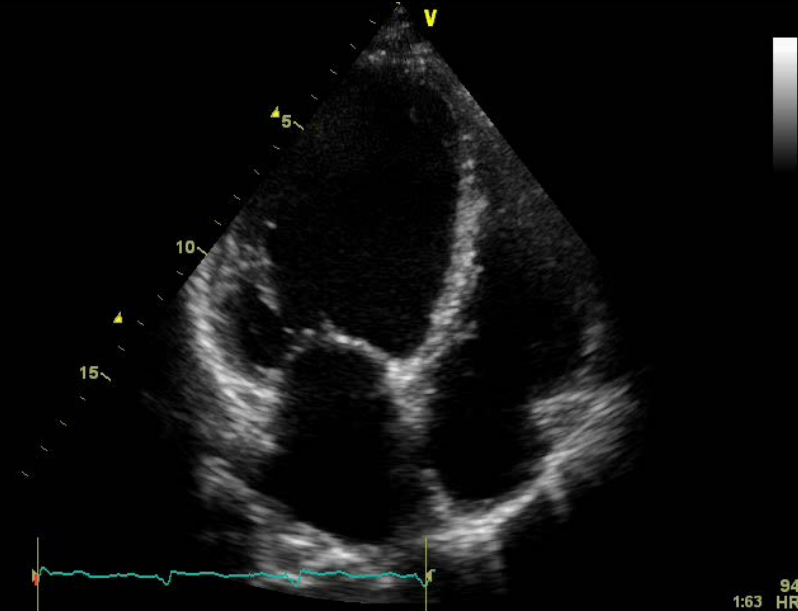
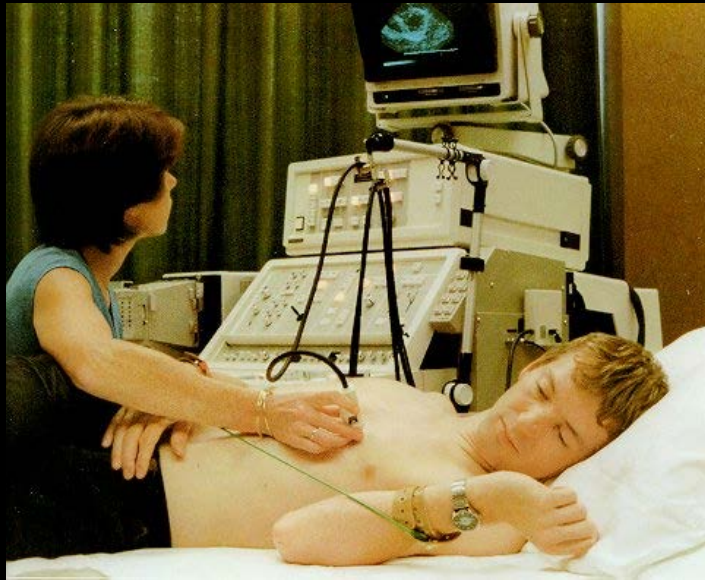
Normal	5-10 mm Hg
Cephalization	10-15 mm
Kerley B Lines	15-20
Pulmonary Interstitial Edema	20-25
Pulmonary Alveolar Edema	> 25



เราจะตรวจเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อยืนยัน
ภาวะ heart failure

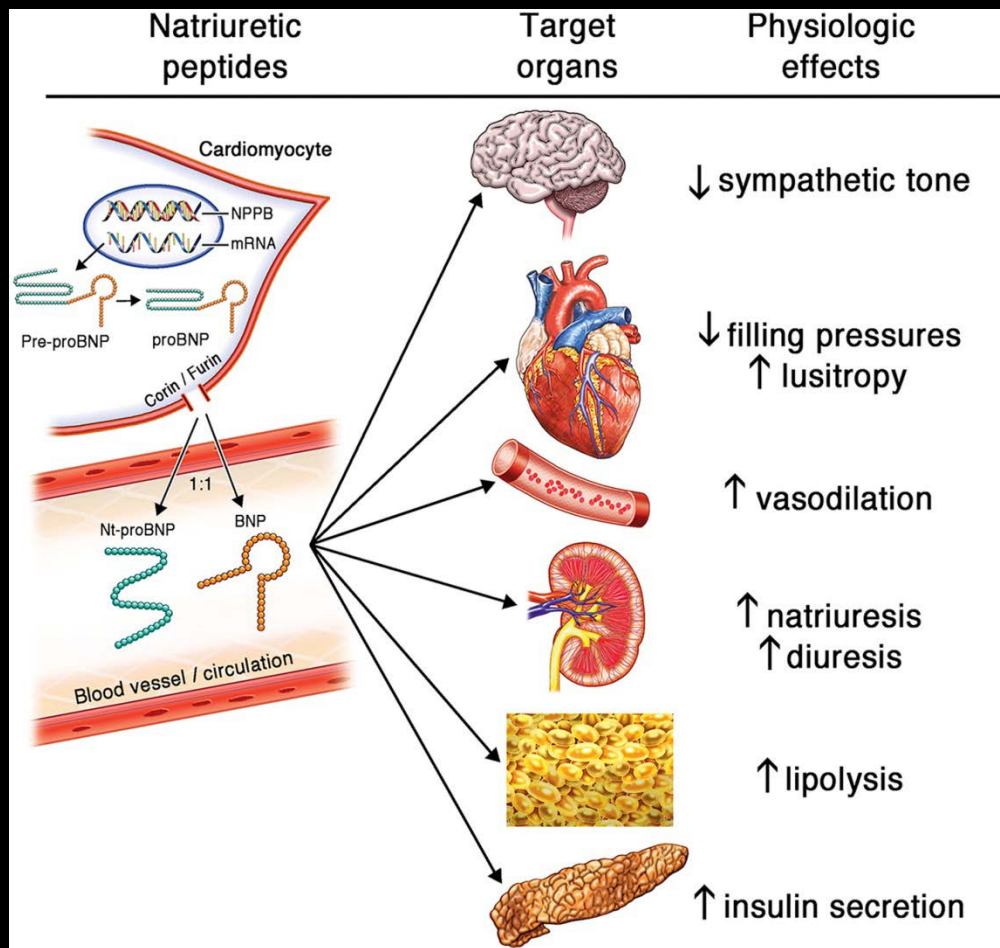


ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.



Echocardiography = Depress LV function ,
LVEF 30% compatible with heart failure with
reduced LVEF

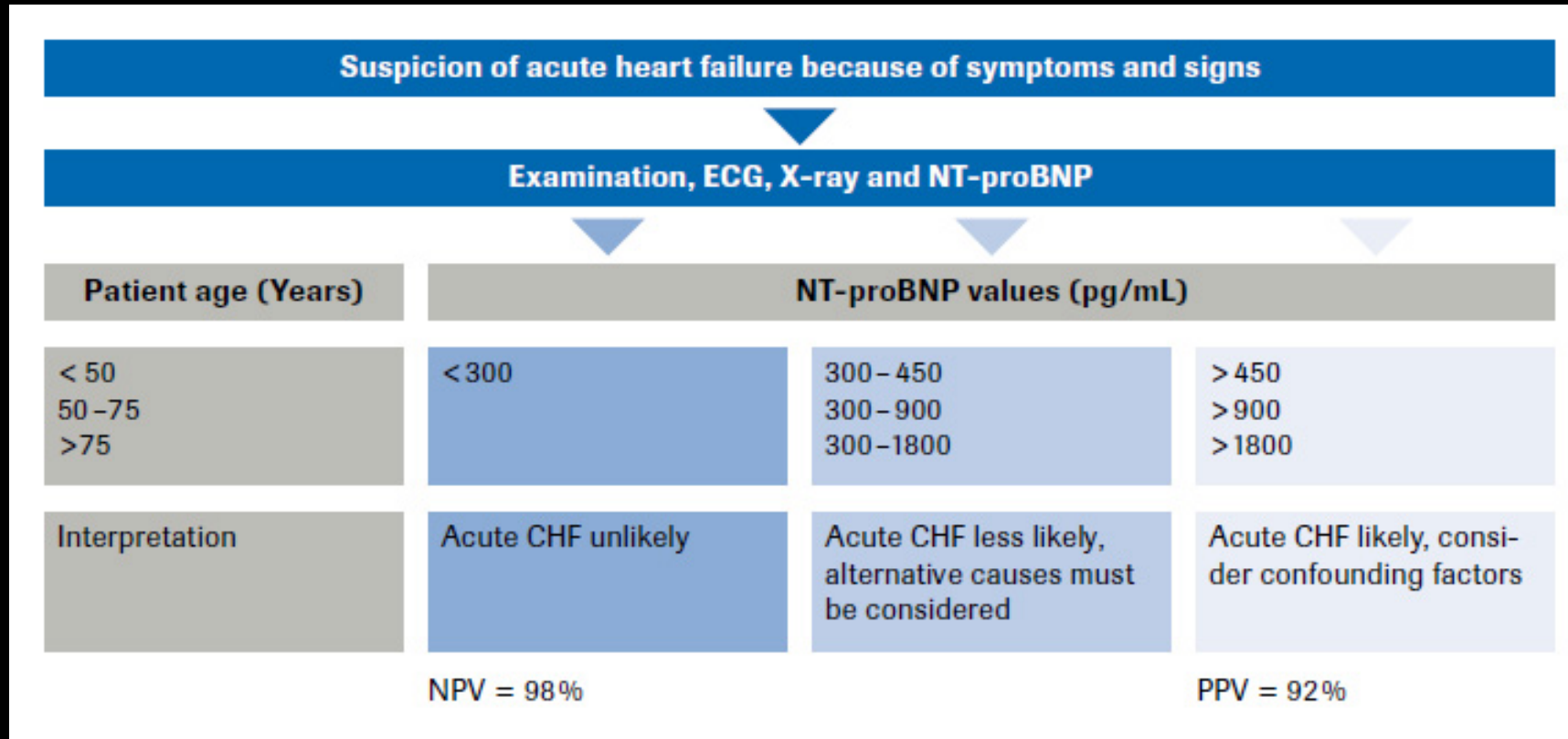
เราจะตรวจเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อยืนยันภาวะ heart failure



Cardiac biomarker

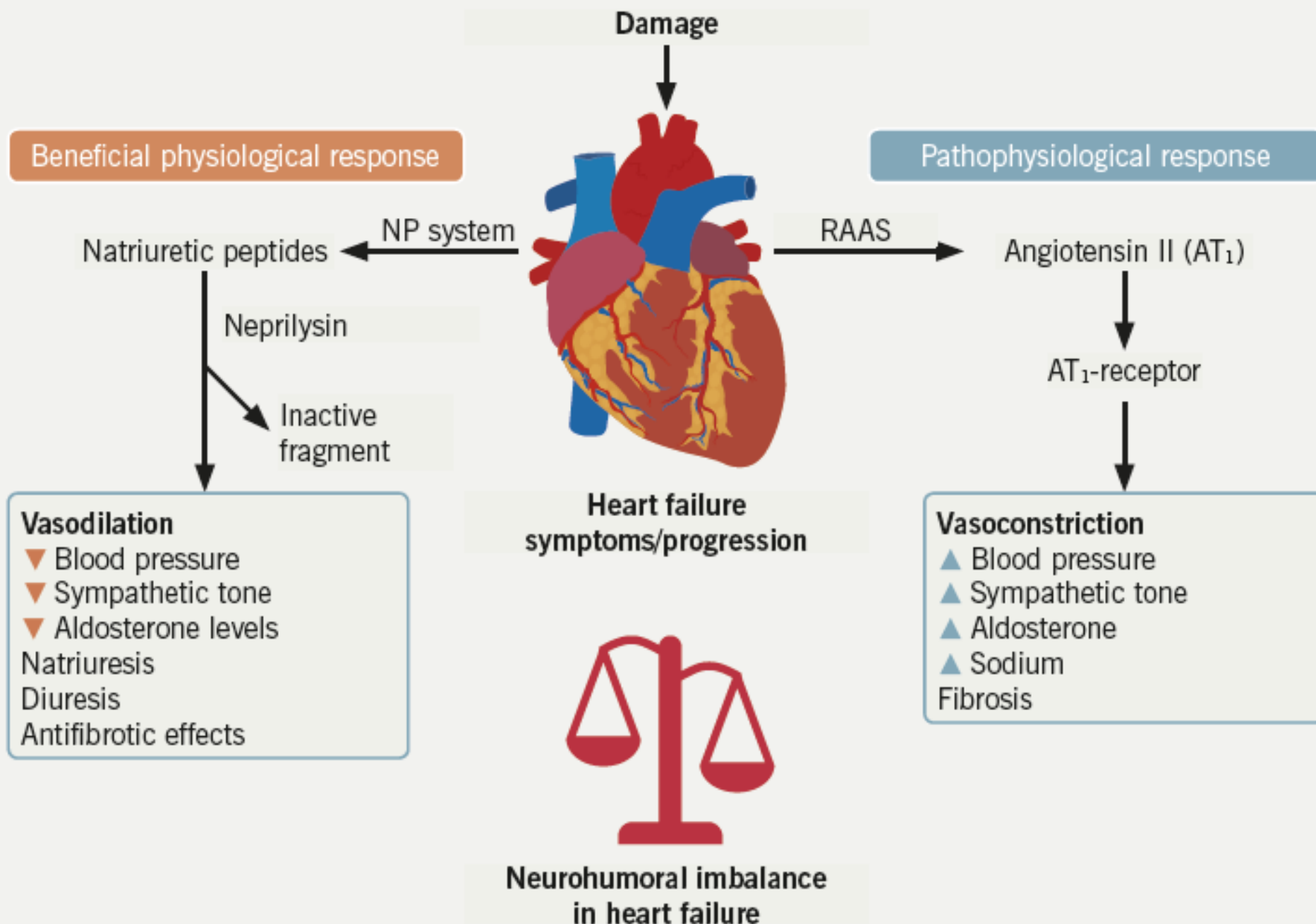
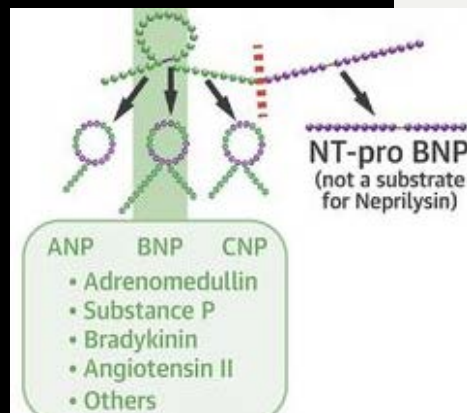
- NT-proBNP ,
BNP , pro BNP

NT – proBNP in clinical practice



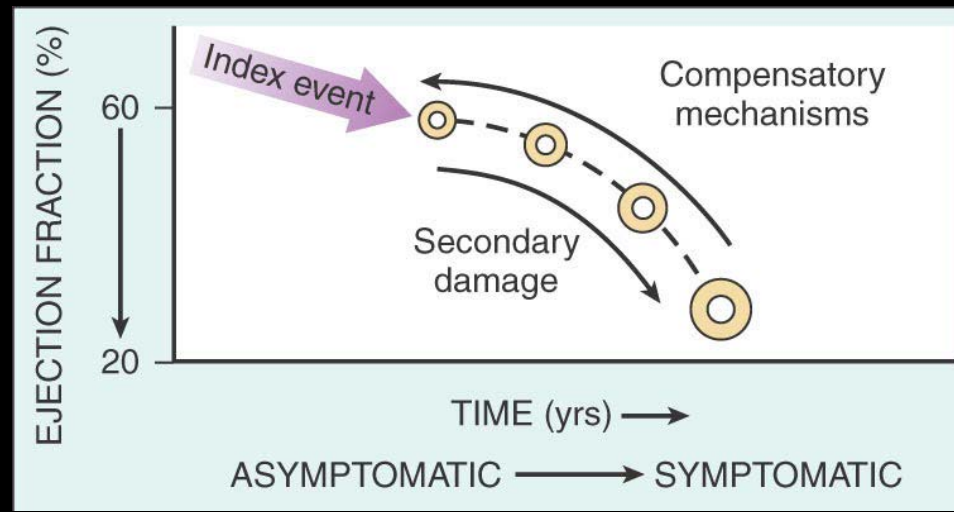
เราจะให้การรักษาผู้ป่วยรายนี้อย่างไร





หลักการในการรักษา heart failure

- 📌 หาสาเหตุ (index event) ของ heart failure และรักษาสาเหตุถ้าทำได้
- 📌 ตัดวงจร neurohormonal activation ซึ่งทำให้ heart failure progression แย่ลง
- 📌 ให้ยาซึ่งช่วยลดอาการ (symptom) และลดอัตราการตาย (mortality) ของผู้ป่วย

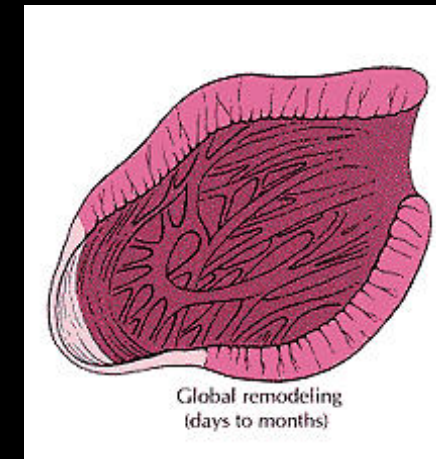


ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ischemic cardiomyopathy มีการบีบตัวของหัวใจไม่ดีและมี left side heart failure (pulmonary edema)

ผู้ป่วยได้รับยา

- Aspirin (81 mg) 1 เม็ดวันละครั้ง
- Metoprolol (100 mg) 0.5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
- Enalapril (20 mg) 0.5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
- Furosemide (40 mg) 1 เม็ดวันละครั้ง
- Spironolactone (25 mg) 1 เม็ดวันละครั้ง
- Digoxin (0.25) 0.5 เม็ดวันละครั้ง

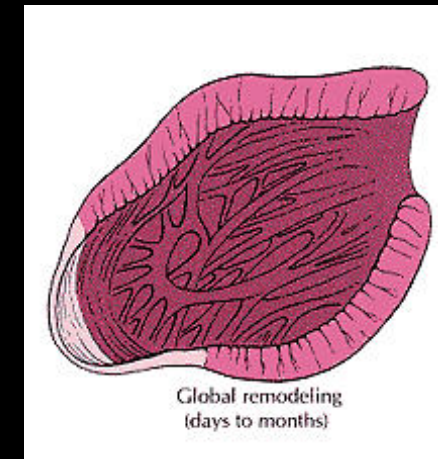


ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น **ischemic cardiomyopathy** มีการบีบตัวของหัวใจไม่ดีและมี left side heart failure (pulmonary edema)

ผู้ป่วยได้รับยา

- Aspirin (81 mg) 1 เม็ดวันละครั้ง
- Metoprolol (100 mg) 0.5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
- Enalapril (20 mg) 0.5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
- Furosemide (40 mg) 1 เม็ดวันละครั้ง
- Spironolactone (25 mg) 1 เม็ดวันละครั้ง
- Digoxin (0.25) 0.5 เม็ดวันละครั้ง

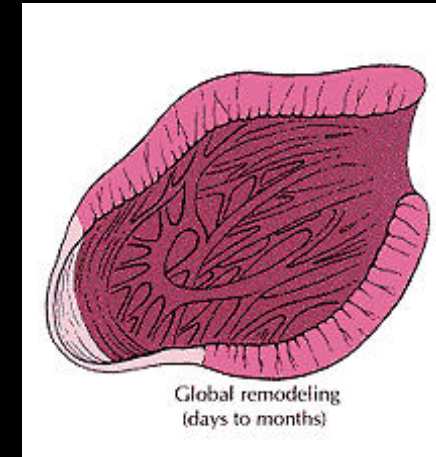


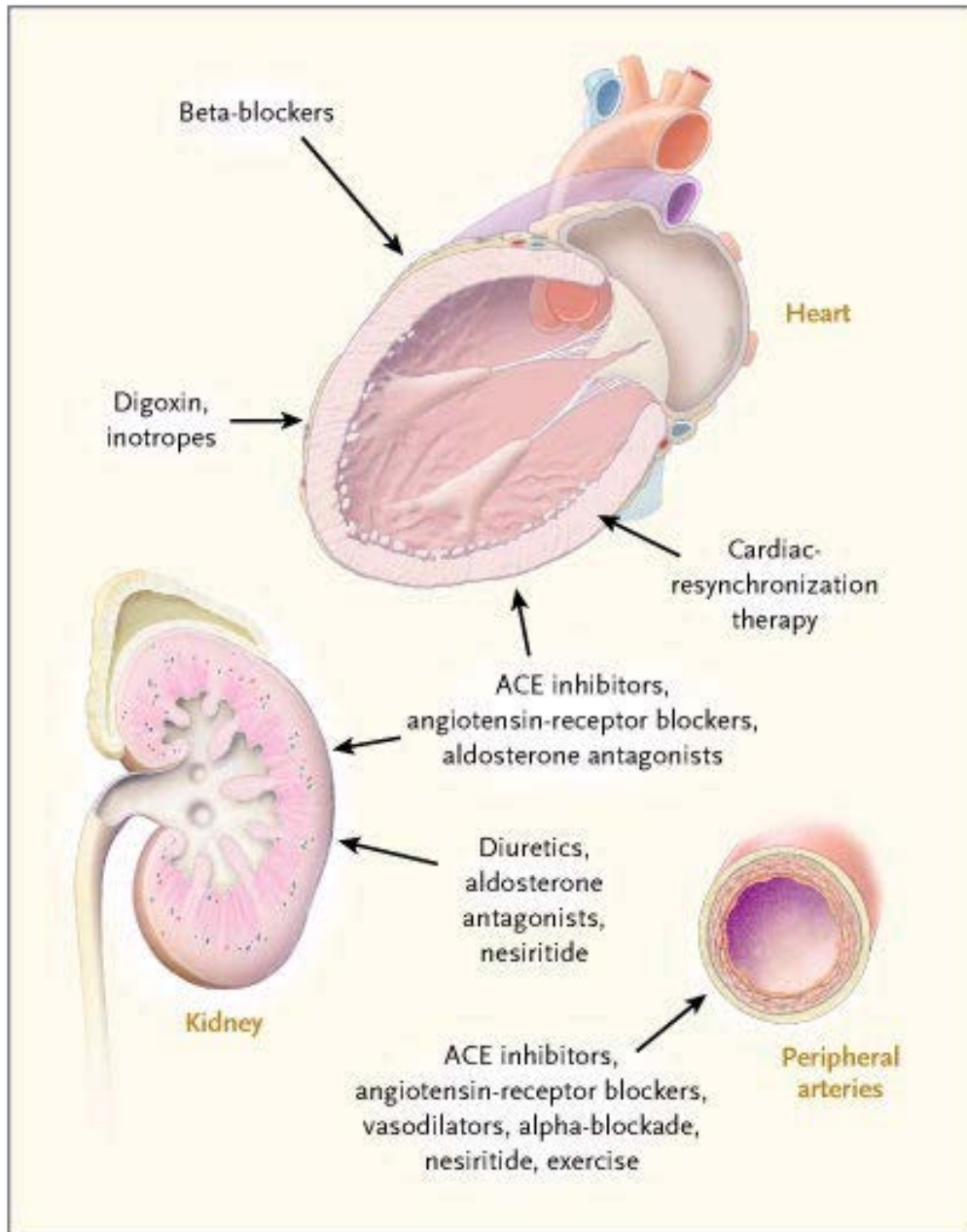
ชาย 67 ปี หอบเหนื่อยมาก นอนราบไม่ได้มา 3 วันก่อนมารพ.

ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น **ischemic cardiomyopathy** มีการบีบตัวของหัวใจไม่ดีและมี **left side heart failure (pulmonary edema)**

ผู้ป่วยได้รับยา

- Aspirin (81 mg) 1 เม็ดวันละครั้ง
- Metoprolol (100 mg) 0.5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
- Enalapril (20 mg) 0.5 เม็ด วันละ 2 ครั้ง
- Furosemide (40 mg) 1 เม็ดวันละครั้ง
- Spironolactone (25 mg) 1 เม็ดวันละครั้ง
- Digoxin (0.25) 0.5 เม็ดวันละครั้ง





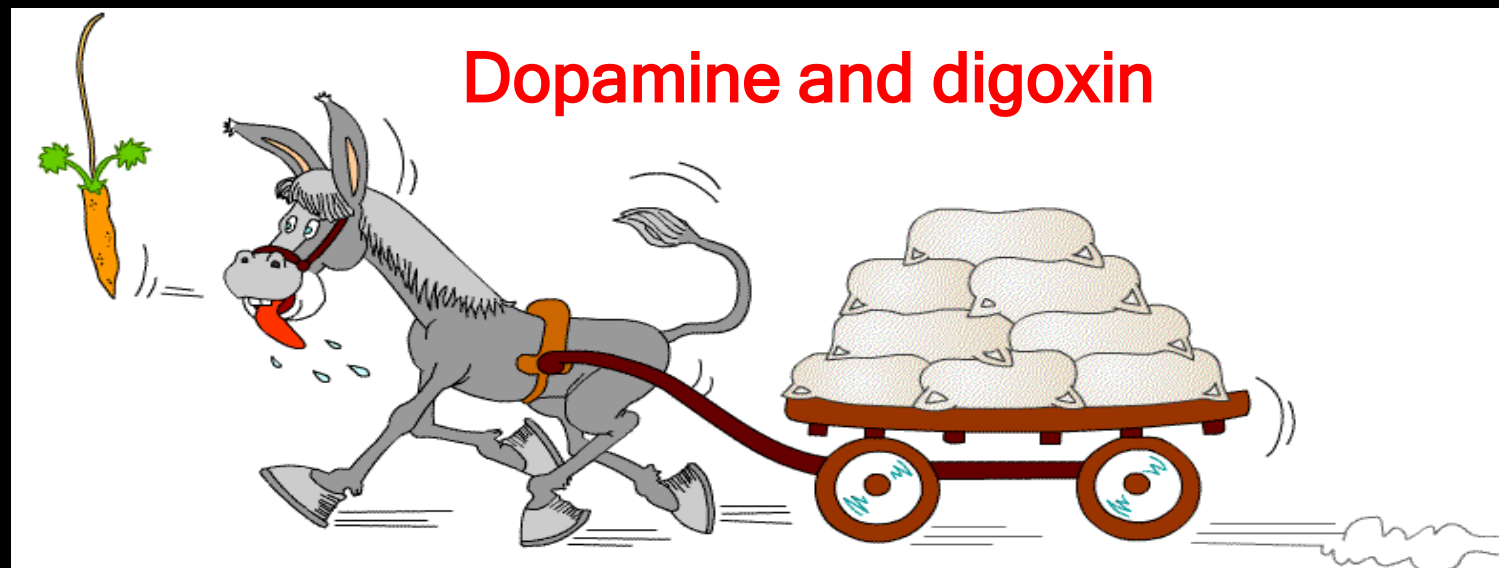
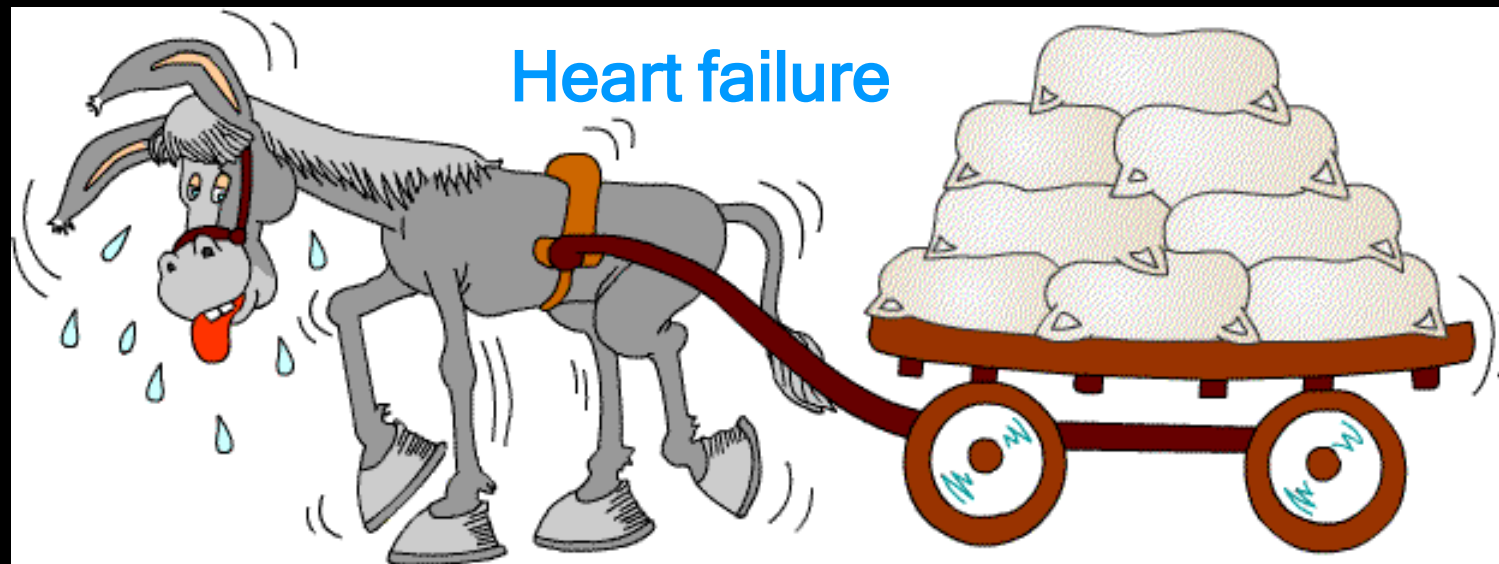
ยาที่ลดอาการ

- Diuretic
- Digoxin
- Dopamine

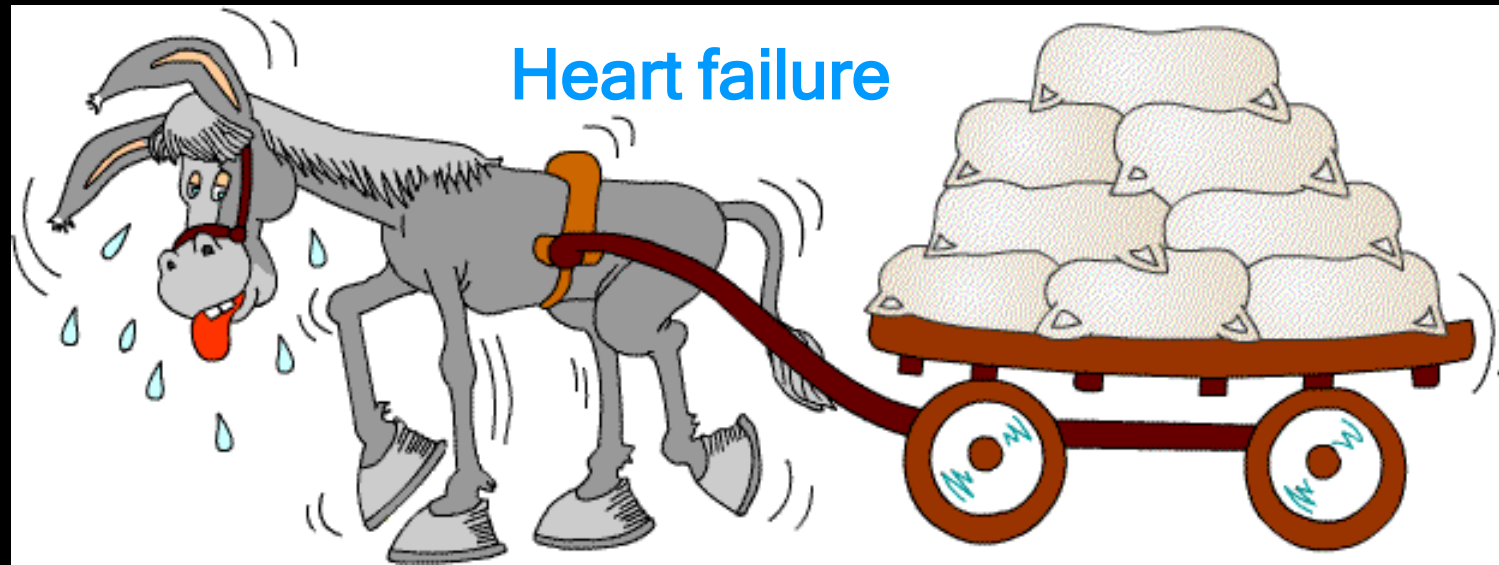
ยาที่ลดอัตราการตาย

- β -blocker
- ACE inhibitors
- Angiotensin-receptor blocker
- Aldosterone antagonist

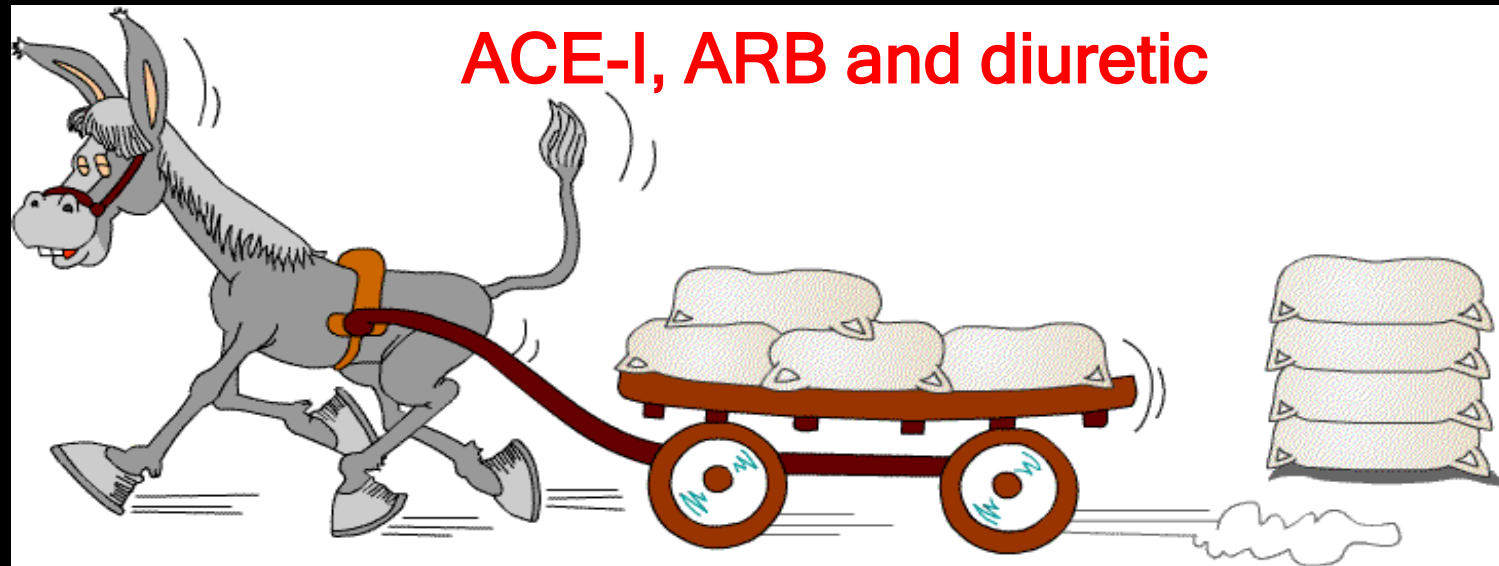
Donkey Theory



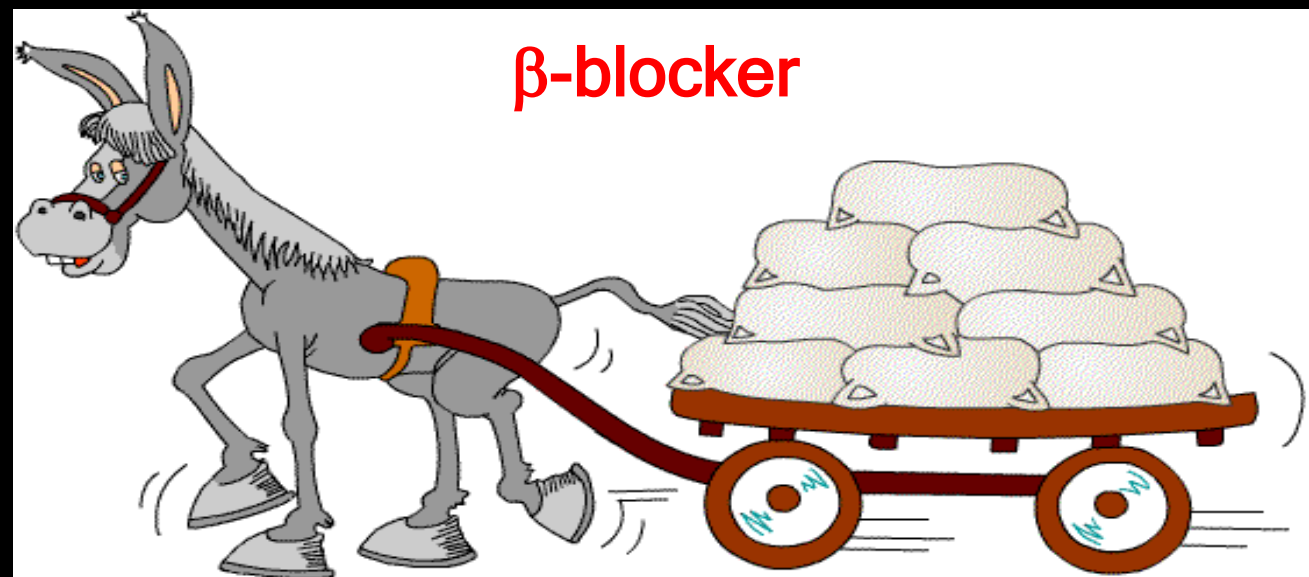
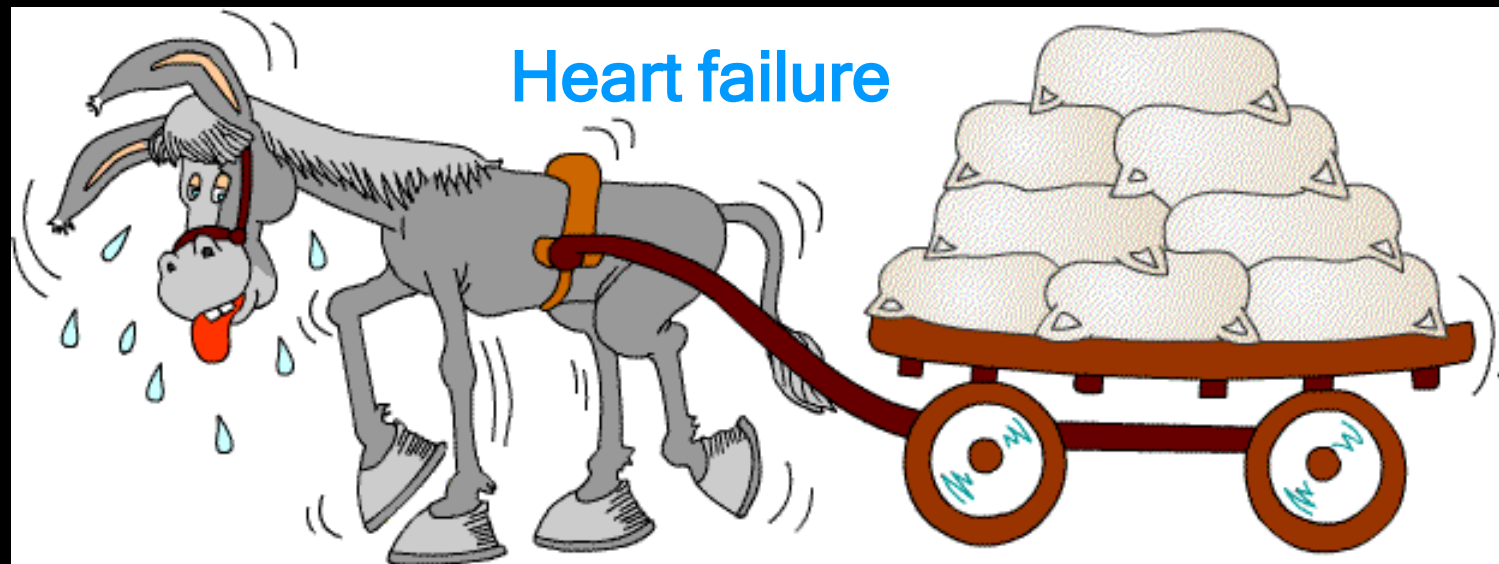
Donkey



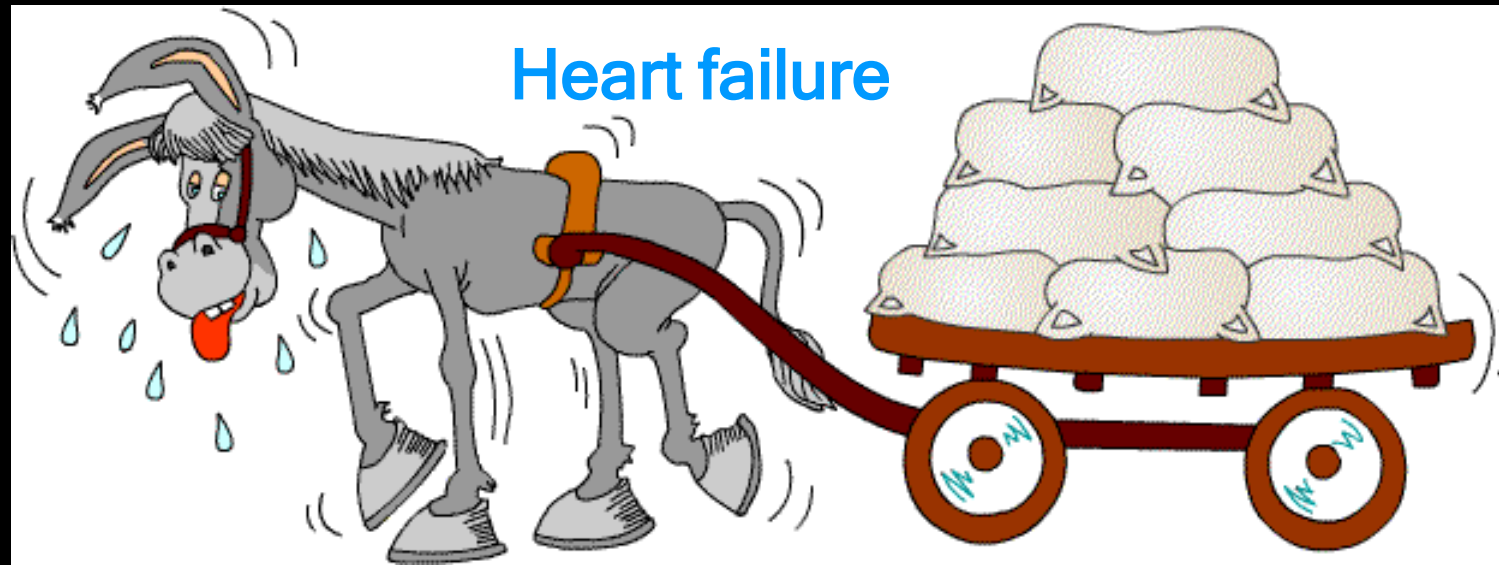
Theory



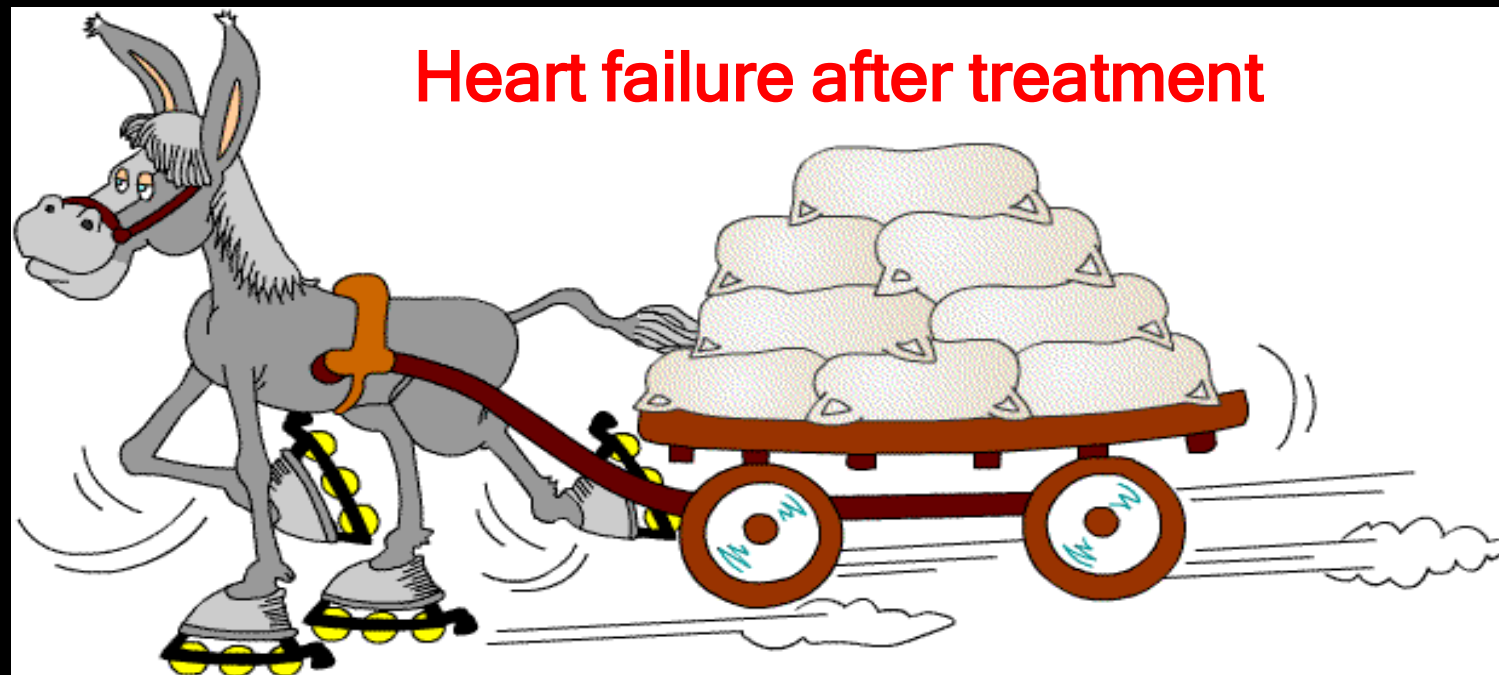
Donkey Theory



Donkey



Theory





Take home messages

